

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ROBOT TRỢ LÝ ẢO
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HỖ TRỢ CHĂM SÓC
VÀ GIÁM SÁT NGƯỜI CAO TUỔI TẠI NHÀ**

Ngành: Kỹ thuật Máy tính

HỘI ĐỒNG: 10L

GVHD: TS. Lê Trọng Nhân

GVPB: PGS. TS. Trần Văn Hoài

—o0o—

SVTH 1: Lê Đăng Khoa (2211601)

SVTH 2: Vũ Trọng Khánh (2211541)

SVTH 3: Lương Văn Khanh (2211486)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12/2025

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đề án với đề tài “*Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà*” là công trình nghiên cứu do chính chúng em thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Trọng Nhân. Toàn bộ nội dung của đề án được xây dựng trên cơ sở quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, có sự tìm hiểu, phân tích và tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau.

Chúng em xin cam đoan rằng các số liệu, kết quả thực nghiệm, mô hình đề xuất, hình ảnh minh họa và các nội dung trình bày trong đề án là trung thực, phản ánh đúng quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện đề án, chúng em có tham khảo và sử dụng các tài liệu, công trình nghiên cứu, sách, bài báo khoa học, cũng như các nguồn thông tin hợp pháp khác. Tất cả các tài liệu tham khảo đều đã được trích dẫn đầy đủ, chính xác và tuân thủ đúng các quy định về trích dẫn học thuật. Chúng em xin cam đoan không sao chép, không đạo văn, không sử dụng trái phép kết quả nghiên cứu của các tác giả khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khoa, Nhà trường và Hội đồng chấm đề án về tính trung thực, chính xác và tính pháp lý của toàn bộ nội dung được trình bày trong đề án này. Nếu có bất kỳ sai sót hoặc vi phạm nào liên quan đến bản quyền, đạo đức học thuật hoặc tính xác thực của dữ liệu, chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Nhóm tác giả

Lê Đăng Khoa

Vũ Trọng Khánh

Lương Văn Khanh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Lê Trọng Nhân, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài “*Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà*”. Trong quá trình thực hiện đồ án, thầy đã tận tình chỉ dẫn về phương pháp nghiên cứu, định hướng triển khai nội dung, cũng như thường xuyên góp ý, chỉnh sửa và giải đáp những khó khăn mà chúng em gặp phải. Sự hướng dẫn tận tâm và những ý kiến chuyên môn quý báu của thầy đã giúp chúng em từng bước hoàn thiện đề tài theo hướng khoa học, thực tiễn và có giá trị ứng dụng.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trong Khoa/Viện đã giảng dạy và truyền đạt cho chúng em những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức và kinh nghiệm mà quý thầy cô đã chia sẻ không chỉ giúp chúng em hoàn thành đồ án này mà còn là hành trang quan trọng cho quá trình học tập và công tác sau này.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Khoa và Nhà trường đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, môi trường học tập và nghiên cứu, giúp chúng em có thể triển khai và hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Chúng em cũng xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ chúng em cả về tinh thần lẫn thời gian trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án. Sự động viên đó là nguồn khích lệ to lớn giúp chúng em vượt qua những khó khăn và áp lực trong quá trình nghiên cứu.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng và nỗ lực trong quá trình thực hiện, song do hạn chế về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu, đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhóm tác giả

Lê Đăng Khoa

Vũ Trọng Khánh

Lương Văn Khanh

TÓM TẮT

Trong bối cảnh già hóa dân số và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tại nhà ngày càng tăng. Việc giám sát an toàn, duy trì liên lạc và hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày cho người cao tuổi đặt ra nhiều khó khăn với các gia đình có người chăm sóc thường xuyên vắng mặt. Đồ án nghiên cứu và xây dựng hệ thống robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), sử dụng thiết bị Android gắn trên robot làm bộ não xử lý. Hệ thống hướng đến việc tăng khả năng hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố, tạo phương thức tương tác thuận tiện bằng giọng nói cho người cao tuổi và giúp người chăm sóc theo dõi từ xa hiệu quả hơn.

Giải pháp gồm hai ứng dụng Android. Ứng dụng Robot khai thác camera để xử lý thị giác máy tính tại biên. Chuỗi xử lý kết hợp mô hình ước lượng tư thế You Only Look Once (YOLO), thuật toán Simple Online and Realtime Tracking (SORT) và đặc trưng tái định danh để theo dõi, điều khiển robot tự động di chuyển theo người cần chăm sóc; mô hình Long Short-Term Memory (LSTM) cùng bước hậu kiểm được sử dụng để nhận biết tình huống nghi té ngã. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, robot chủ động hỏi thăm bằng giọng nói để xác nhận tình trạng của người dùng; trong trường hợp người dùng cần trợ giúp hoặc không có phản hồi, hệ thống gửi cảnh báo và thiết lập cuộc gọi đến người chăm sóc. Bên cạnh đó, robot có khả năng trò chuyện, giúp nhắc nhở và điều khiển qua giọng nói, qua đó hỗ trợ một số nhu cầu giao tiếp và sinh hoạt thường ngày. Ứng dụng Caregiver cho phép người chăm sóc quản lý hồ sơ, thiết lập các nhắc nhở, xem nhật ký các nhắc nhở, cảnh báo té ngã và cuộc gọi; đồng thời có thể bật hoặc tắt các chức năng giám sát, gọi video hai chiều và điều khiển robot bằng cần điều khiển ảo.

Kết quả của đồ án là một nguyên mẫu tích hợp hai ứng dụng di động, khối xử lý trí tuệ nhân tạo, hạ tầng kết nối và phần cứng robot. Là sự tận dụng năng lực tính toán và cảm biến của thiết bị Android để giảm yêu cầu về phần cứng chuyên dụng. Là tiền đề cho việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ứng dụng, sản phẩm công nghệ hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Hệ thống có thể được hoàn thiện thêm về độ tin cậy, bảo mật, khả năng ghép cặp nhiều thiết bị và các chức năng theo dõi sức khỏe, qua đó góp phần mở rộng khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Từ khóa: robot trợ lý, chăm sóc người cao tuổi, phát hiện té ngã, thị giác máy tính, xử lý tiếng nói, Android, Internet vạn vật.

MỤC LỤC

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Tóm tắt	iii
Mục lục	iv
Danh mục hình ảnh	xi
Danh mục bảng biểu	xii
Danh mục từ viết tắt	xiv
1 Giới thiệu	1
1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Phát biểu bài toán	2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu	3
1.4 Mục tiêu đề tài	3
1.4.1 Mục tiêu tổng quát	3
1.4.2 Mục tiêu cụ thể	4
1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	4
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.5.2 Phạm vi chức năng	5
1.5.3 Giới hạn nghiên cứu	5
1.6 Phương pháp nghiên cứu	5
1.6.1 Khảo cứu và phân tích tài liệu	5
1.6.2 Phân tích yêu cầu và đồng thiết kế hệ thống	6
1.6.3 Phát triển lập và kiểm chứng theo mã nguồn	6
1.6.4 Kiểm thử và đánh giá	6
1.7 Các công trình và giải pháp liên quan	6
1.7.1 Các hướng tiếp cận cho bài toán phát hiện té ngã	7
1.7.2 Các giải pháp theo dõi người và bám mục tiêu	13
1.7.3 Chatbot AI và hội thoại hỗ trợ người cao tuổi	16
1.7.4 Các nền tảng robot tích hợp và bài học áp dụng	21

1.7.5	Khoảng trống nghiên cứu và định vị của đề tài	21
1.8	Đóng góp của đề tài	22
1.9	Cấu trúc báo cáo	23
1.10	Kết luận chương	23
2	Cơ sở lý thuyết	24
2.1	Nền tảng Intel OpenBot (OpenBot)	24
2.1.1	Giới thiệu và ý tưởng cốt lõi	24
2.1.2	Kiến trúc và các thành phần liên quan	24
2.1.3	Giải pháp kết nối và điều khiển	25
2.1.4	AI và cơ chế theo dõi đối tượng	26
2.1.5	Khả năng áp dụng cho đồ án	27
2.2	Giới thiệu YOLO (You Only Look Once)	27
2.2.1	Bài toán Object Detection	27
2.2.2	Lịch sử phát triển Object Detection	28
2.2.3	Khái niệm Bounding Box	29
2.2.4	Intersection over Union (IoU)	30
2.2.5	Các khái niệm True Positive, False Positive, False Negative . . .	31
2.2.6	Đánh giá hiệu suất: Mean Average Precision (mAP)	31
2.2.7	Ý tưởng YOLO: Phát hiện trong một lần suy luận	32
2.2.8	So sánh YOLO với phương pháp truyền thống	34
2.3	Nền tảng Thị giác máy tính (Computer Vision)	35
2.3.1	Mạng nơ-ron tích chập (CNN) và Kiến trúc YOLO26	35
2.3.2	Thuật toán theo dõi đa đối tượng ByteTrack	37
2.4	Mô hình chuỗi thời gian (Sequence Modeling)	39
2.4.1	Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)	39
2.4.2	Mạng Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn (LSTM)	39
2.5	Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và Hệ thống Giọng nói	41
2.5.1	Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Kiến trúc Transformer	41
2.5.2	Khái niệm AI Agent	43
2.5.3	Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models)	43
2.5.4	Hệ thống chuyển đổi Giọng nói (STT & TTS)	50
2.5.5	Một số giải pháp Nhận dạng Giọng nói:	51

2.5.6	Phương pháp tiếp cận Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) trong dự án	51
2.5.7	Phương thức triển khai: Điện toán Biên (Edge Computing) trên thiết bị Android	52
2.6	Giới thiệu Dataset Fall Detection – LE2I	52
2.6.1	Mục tiêu và đặc điểm của dataset LE2I	52
2.6.2	Dữ liệu video và Annotation	53
2.6.3	Ưu điểm và hạn chế của dataset LE2I	53
2.6.4	So sánh với các Dataset quy mô lớn (DiverseFALL10500)	54
2.7	Suy luận AI trên thiết bị và TensorFlow Lite	54
2.8	Firebase Authentication và Realtime Database	55
2.9	WebRTC, signaling và ICE	55
2.10	Bluetooth Low Energy và GATT	56
2.11	Động cơ BLDC và điều khiển FOC	56
2.12	An toàn và quản trị rủi ro AI	56
2.13	Kết luận chương	57
3	Phân tích và thiết kế hệ thống	58
3.1	Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế	58
3.2	Mô hình bối cảnh và tác nhân	58
3.3	Phân tích yêu cầu	60
3.3.1	Yêu cầu chức năng	60
3.3.2	Yêu cầu phi chức năng	61
3.4	Mô hình use case	62
3.5	Giải pháp AI cho chức năng phát hiện té ngã (Fall Detection)	63
3.5.1	Những khó khăn từ dữ liệu (Dataset)	63
3.5.2	Tại sao YOLO thường không đủ mà phải kết hợp LSTM?	64
3.5.3	Vì sao LSTM vẫn chưa đủ nên cần thêm State-Machine?	64
3.6	Kiến trúc triển khai	65
3.7	Thiết kế dữ liệu Firebase	65
3.8	Thiết kế kênh điều khiển chuyển động	68
3.8.1	Hợp đồng lệnh trên RTDB	68
3.8.2	Ánh xạ joystick sang hai bánh	68
3.8.3	Hợp đồng BLE và chuỗi dừng an toàn	69

3.9	Thiết kế pipeline thị giác và té ngã	69
3.9.1	Luồng dữ liệu	70
3.9.2	Khóa người mục tiêu ID0	70
3.9.3	Đặc trưng LSTM và máy trạng thái	70
3.9.4	Hậu kiểm và quản lý một sự cố	71
3.10	Thiết kế cuộc gọi WebRTC và quyền sở hữu camera	71
3.11	Thiết kế hội thoại và lịch nhắc	72
3.12	Thiết kế firmware và điều khiển động cơ	72
3.13	An toàn, bảo mật và quyền riêng tư	72
3.14	Ma trận truy vết yêu cầu	73
3.15	Đánh đổi và quyết định kiến trúc	74
3.16	Kết luận chương	75
4	Hiện thực hệ thống	76
4.1	Môi trường và tổ chức mã nguồn	76
4.2	Hiện thực RobotApp	76
4.2.1	Khởi động, điều hướng và vòng đời dịch vụ	76
4.2.2	TrackingFragment và quyền sở hữu camera	77
4.2.3	Nạp và suy luận mô hình pose	77
4.2.4	SORT, Kalman, Hungarian và Re-ID	78
4.2.5	Khóa mục tiêu ID0 và sinh lệnh auto-follow	78
4.2.6	LSTM phát hiện té ngã	79
4.2.7	Hậu kiểm té ngã	79
4.2.8	Luồng xác nhận và cảnh báo	79
4.2.9	Chatbot giọng nói	80
4.2.10	Lịch nhắc	81
4.2.11	WebRTC trong RobotApp	81
4.2.12	RobotControlManager và BLE	81
4.3	Hiện thực CaregiverApp	82
4.3.1	Khởi động, xác thực và hồ sơ	82
4.3.2	Bật/tắt chức năng theo dõi	82
4.3.3	Lịch và nhật ký	82
4.3.4	Cuộc gọi đến nền	82
4.3.5	Video call và joystick	82

4.4	Hiện thực dữ liệu dùng chung	83
4.5	Huấn luyện và chuyển đổi mô hình AI	83
4.5.1	Xử lý dữ liệu (Dataset Processing)	83
4.5.2	Kỹ thuật trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)	84
4.5.3	Huấn luyện mô hình (Model Training)	85
4.5.4	Chuyển đổi và tối ưu mô hình (Model Conversion)	85
4.5.5	Kiểm tra tương đương sau chuyển đổi	85
4.6	Hiện thực firmware phần thân robot	86
4.6.1	Khởi tạo phần cứng	86
4.6.2	BLE GATT server	86
4.6.3	Deadzone và watchdog	86
4.7	Cấu hình và triển khai	87
4.8	Những điểm hiện thực cần lưu ý	87
4.9	Kết luận chương	88
5	Kết quả và thảo luận	89
5.1	Mục tiêu đánh giá	89
5.2	Cấu hình và tiêu chí đánh giá	89
5.3	Kết quả hiện thực và artifact	90
5.3.1	Mức độ hoàn thành thành phần	90
5.3.2	Kết quả đóng gói Android	91
5.3.3	Kết quả artifact mô hình	91
5.4	Kiểm thử tự động ở mức logic	92
5.4.1	Ánh xạ điều khiển	92
5.4.2	Hậu kiểm té ngã	92
5.5	Đánh giá hợp đồng tích hợp bằng kiểm tra tĩnh	93
5.5.1	Nhật quán Firebase	93
5.5.2	Nhật quán BLE	93
5.5.3	Chuỗi timeout	93
5.5.4	Quyền sở hữu tài nguyên	94
5.6	Kịch bản kiểm thử chức năng đầu cuối	94
5.7	Thiết kế phép đo hiệu năng	96
5.7.1	Độ trễ pipeline AI	96
5.7.2	Độ trễ điều khiển	96

5.7.3	WebRTC	96
5.7.4	Độ chính xác té ngã	96
5.8	Kết quả Benchmark Mô hình AI	97
5.8.1	Benchmark Độ chính xác (Accuracy & Metrics)	97
5.8.2	Benchmark Tốc độ suy luận (Inference Speed / FPS)	97
5.9	Thảo luận kết quả	98
5.9.1	Điểm mạnh	98
5.9.2	Hạn chế	98
5.9.3	Mối đe dọa tới tính hợp lệ	99
5.10	Mức đáp ứng mục tiêu	99
5.11	Khuyến nghị trước nghiệm thu và trình diễn	99
5.12	Kết luận chương	100
6	Kết luận	101
6.1	Tổng kết	101
6.2	Kết quả đạt được	102
6.3	Hạn chế	102
6.4	Hướng phát triển	103
6.4.1	Đánh giá AI có thể tái lập	103
6.4.2	Tăng độ bền theo dõi và phát hiện	103
6.4.3	An toàn và điều khiển robot	104
6.4.4	Backend và bảo mật nhiều người dùng	104
6.4.5	Khả năng hoạt động khi mất mạng	104
6.4.6	Cải thiện trải nghiệm người cao tuổi	104
6.4.7	Tối ưu triển khai	104
6.5	Kết luận cuối cùng	105
	Tài liệu tham khảo	106
	Phụ lục	115
	Phụ lục A – Đặc tả use case	115
	Phụ lục B – Hợp đồng dữ liệu và giao thức	119
	Phụ lục C – Danh mục module mã nguồn	120
	Phụ lục D – Manifest artifact AI	122
	Phụ lục E – Quy trình build và triển khai	123

Phụ lục F – Phiếu ghi kết quả kiểm thử	124
Phụ lục G – Checklist an toàn trình diễn	124

DANH SÁCH HÌNH VẼ

2.1	Ví dụ minh họa Bounding Box trong Object Detection.	29
2.2	Minh họa chia lưới 7×7 trong YOLO: mỗi ô chịu trách nhiệm phát hiện đối tượng có tâm nằm trong ô đó.	33
2.3	Minh họa cấu trúc tiêu biểu của mạng nơ-ron tích chập (CNN) gồm các lớp Convolution, Pooling và Fully Connected.	36
2.4	Minh họa một kiến trúc mạng YOLO tiêu biểu với Backbone, Neck và Head.	37
2.5	Thuật toán ByteTrack với cơ chế Dual-threshold Association giúp duy trì Track ID ổn định.	38
2.6	Cấu trúc chi tiết của một tế bào LSTM (LSTM cell) với hệ thống các cổng kiểm soát thông tin.	40
2.7	Sơ đồ kiến trúc của mô hình Transformer với cơ chế Multi-Head Attention.	42
2.8	Minh họa không gian vector embedding và độ tương đồng cosine giữa các từ	44
2.9	Kiến trúc Transformer với các khối Encoder và Decoder	45
2.10	Cơ chế Self-Attention: Query, Key, Value và Scaled Dot-Product Attention	46
2.11	Một số khung hình minh họa trong môi trường của dataset LE2I.	53
3.1	Kiến trúc mức cao của hệ thống robot chăm sóc người cao tuổi	59
3.2	Kiến trúc hiện thực của hệ thống	66
4.1	Ví dụ khung hình té ngã trong dữ liệu tham khảo	80
4.2	Minh họa kiến trúc mạng LSTM phân tích chuỗi thời gian của các đặc trưng (Nguồn: Tham khảo)	84

DANH SÁCH BẢNG

1.1	Tỷ lệ các chiến lược phát hiện té ngã trong khảo sát của Newaz và Hanada [35]	7
1.2	So sánh bằng chứng và giới hạn của các hướng phát hiện té ngã tiêu biểu	10
1.3	So sánh các hướng tracking-by-detection liên quan đến đề tài	16
1.4	So sánh các phương án hiện thực chatbot trên Android	19
1.5	Đối chiếu các nhóm giải pháp với phạm vi tích hợp của đề tài	22
2.1	Các ý tưởng OpenBot được tham khảo trong đồ án	27
2.2	So sánh YOLO với các phương pháp Object Detection khác	34
2.3	So sánh Transformer và CNN	47
2.4	So sánh các công nghệ Speech-to-Text.	51
3.1	Tác nhân và trách nhiệm	59
3.2	Danh sách yêu cầu chức năng	60
3.3	Yêu cầu phi chức năng	61
3.4	Tóm tắt use case chính	63
3.5	Phân rã thành phần và trách nhiệm	66
3.6	Cây dữ liệu Realtime Database	67
3.7	Các điểm chuẩn ánh xạ lệnh	69
3.8	Phân tích mối đe dọa và biện pháp	73
3.9	Truy vết từ yêu cầu đến module và kiểm thử	73
4.1	Các khối mã nguồn của đồ án	76
4.2	Các artifact mô hình chính sau khi huấn luyện và chuyển đổi	86
5.1	Cấu hình phần mềm được đánh giá	89
5.2	Kết quả hiện thực theo thành phần	90
5.3	Artifact đóng gói hiện có	91
5.4	Đánh giá định tính các biến thể mô hình	92
5.5	Bộ unit test ánh xạ điều khiển	92
5.6	Bộ unit test hậu kiểm té ngã	93
5.7	Danh mục kiểm thử đầu cuối	94
5.8	Kết quả Benchmark độ chính xác của mô hình LSTM trên tập Test	97
5.9	Thời gian suy luận (Inference Time) trung bình trên Android	97
5.10	Đối chiếu mục tiêu và kết quả	99
6.11	Thông số BLE triển khai	121

6.12	Module chính của RobotApp	121
6.13	Module chính của CaregiverApp	122
6.15	Mẫu tổng hợp benchmark AI	125
6.16	Mẫu tổng hợp phát hiện té ngã theo sự cố	125
6.17	Mẫu tổng hợp độ trễ và an toàn điều khiển	125

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AP	Average Precision	Độ chính xác trung bình
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers	Biểu diễn mã hóa hai chiều từ Transformer
BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
COCO	Common Objects in Context	Bộ dữ liệu đối tượng phổ biến trong ngữ cảnh
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
FFN	Feed-Forward Network	Mạng nơ-ron truyền thẳng
FOC	Field-Oriented Control	Điều khiển định hướng từ trường
FPS	Frames Per Second	Số khung hình trên giây
GATT	Generic Attribute Profile	Hồ sơ thuộc tính của Bluetooth Low Energy
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
GPT	Generative Pre-trained Transformer	Mô hình Transformer sinh được tiền huấn luyện
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
IoU	Intersection over Union	Tỷ lệ phần giao trên phần hợp
ICE	Interactive Connectivity Establishment	Cơ chế thiết lập đường kết nối qua NAT
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
LSTM	Long Short-Term Memory	Mạng bộ nhớ dài-ngắn hạn
MLP	Multilayer Perceptron	Mạng perceptron đa lớp
MOTA	Multiple Object Tracking Accuracy	Độ chính xác theo dõi đa đối tượng
NAT	Network Address Translation	Biên dịch địa chỉ mạng

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh	Ý nghĩa tiếng Việt
NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
NLU	Natural Language Understanding	Hiểu ngôn ngữ tự nhiên
NMS	Non-Maximum Suppression	Úc chế không cực đại
P2P	Peer-to-Peer	Kết nối ngang hàng
R-CNN	Region-based Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập dựa trên vùng
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh nội dung có tăng cường truy xuất
Re-ID	Person Re-identification	Tái định danh người
RGB	Red, Green, Blue	Hệ màu đỏ, xanh lá và xanh dương
RTDB	Realtime Database	Cơ sở dữ liệu thời gian thực Firebase
SDP	Session Description Protocol	Giao thức mô tả phiên truyền thông
SORT	Simple Online and Realtime Tracking	Thuật toán theo dõi trực tuyến thời gian thực
SSD	Single Shot MultiBox Detector	Mô hình phát hiện đối tượng một giai đoạn
SOTA	State of the Art	Trình độ tiên tiến nhất tại thời điểm xem xét
STT	Speech-to-Text	Chuyển giọng nói thành văn bản
TTS	Text-to-Speech	Chuyển văn bản thành giọng nói
UID	User Identifier	Định danh người dùng
WebRTC	Web Real-Time Communication	Giao tiếp thời gian thực trên nền web
WHO	World Health Organization	Tổ chức Y tế Thế giới
YOLO	You Only Look Once	Họ mô hình thị giác máy tính thời gian thực

Chương 1 – Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và tính cấp thiết của đề tài

Già hóa dân số đã trở thành bài toán hiện hữu đối với hệ thống y tế, an sinh xã hội và từng gia đình. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo số người từ 60 tuổi trở lên trên toàn cầu tăng từ khoảng 1 tỷ người năm 2020 lên 1,4 tỷ người vào năm 2030 và 2,1 tỷ người vào năm 2050; khoảng hai phần ba số người cao tuổi sẽ sống tại các quốc gia thu nhập thấp và trung bình [1]. Quá trình chuyển đổi này diễn ra nhanh hơn trước, trong khi nguồn nhân lực chăm sóc dài hạn, cơ sở hạ tầng và khả năng chi trả không tăng với cùng tốc độ.

Tại Việt Nam, áp lực còn rõ rệt hơn vì thời gian chuyển từ cơ cấu dân số “già hóa” sang “dân số già” tương đối ngắn. Dự báo dựa trên Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cho thấy Việt Nam có thể trở thành quốc gia có dân số già vào khoảng năm 2036, khi nhóm từ 65 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 14% dân số; đến năm 2069, người cao tuổi có thể chiếm 27,1% dân số [2]. Nghiên cứu về kinh tế chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam còn dự báo số người cần hỗ trợ thực hiện các hoạt động sống hằng ngày tăng từ khoảng 4,7 triệu năm 2025 lên 6,5 triệu năm 2035 [3]. Mô hình chỉ dựa vào chăm sóc trực tiếp bởi thành viên gia đình vì vậy sẽ ngày càng khó duy trì, đặc biệt tại đô thị khi người thân thường làm việc xa nhà.

Té ngã là một rủi ro tiêu biểu cần được phát hiện sớm. WHO định nghĩa té ngã là sự kiện khiến một người ngoài ý muốn nằm lại trên mặt đất, sàn hoặc một mức thấp hơn. Mỗi năm thế giới ghi nhận khoảng 684.000 ca tử vong do té ngã và 37,3 triệu trường hợp đủ nghiêm trọng để cần chăm sóc y tế; nhóm trên 60 tuổi chịu số ca tử vong cao nhất [4]. Trong nhà, sự cố có thể xảy ra tại thời điểm không có người chăm sóc. Khoảng thời gian từ khi xảy ra sự cố đến khi người thân biết và can thiệp vì vậy có ý nghĩa trực tiếp đối với mức độ hậu quả.

Trong bối cảnh đó, hệ thống phát hiện té ngã (Fall Detection System–FDS) có mục tiêu nhận biết sự kiện và tạo cảnh báo để rút ngắn thời gian chờ trợ giúp; nó không đồng nghĩa với hệ thống dự báo hay ngăn ngừa mọi cú ngã. Tổng quan của Newaz và Hanada cho thấy FDS đã phát triển theo nhiều nhánh cảm biến và kiến trúc trong hơn ba thập niên, đồng thời nhấn mạnh rằng hiệu quả kỹ thuật phải được xem xét cùng dữ liệu đánh giá, khả năng triển khai, bảo mật và riêng tư [35]. Phân biệt này giúp định vị đúng đề tài: nguyên mẫu hỗ trợ phát hiện và phản ứng sau tình huống nghi té ngã, không đưa

ra chẩn đoán y khoa hay cam kết phòng ngừa tai nạn.

Bên cạnh rủi ro té ngã, người cao tuổi thường phải quản lý nhiều thuốc và lịch sinh hoạt. Tổng quan hệ thống về tuân thủ thuốc ở người cao tuổi chỉ ra rằng bệnh đồng mắc, đa thuốc, suy giảm chức năng và độ phức tạp của phác đồ là những yếu tố làm tăng khả năng không tuân thủ [5]. Cô đơn và cô lập xã hội cũng là các yếu tố nguy cơ quan trọng đối với sức khỏe tinh thần ở tuổi già [6]. Do đó, một giải pháp hỗ trợ tại nhà không nên chỉ là camera giám sát thụ động; hệ thống cần kết hợp nhắc việc, tương tác tự nhiên, liên lạc trực tiếp và cơ chế cảnh báo có thể kiểm chứng.

Sự phổ biến của điện thoại thông minh tạo điều kiện xây dựng robot chi phí thấp. Điện thoại cung cấp camera, microphone, loa, kết nối mạng và năng lực tính toán đủ cho nhiều tác vụ thị giác máy tính. Công trình OpenBot chứng minh một điện thoại Android có thể đóng vai trò bộ não và hệ cảm biến cho thân xe robot giá thấp, đồng thời hỗ trợ các tác vụ như bám theo người và điều hướng [10]. Cách tiếp cận này phù hợp với bối cảnh của đề tài: tái sử dụng phần cứng phổ biến, đưa suy luận AI đến gần nguồn dữ liệu và chỉ dùng vi điều khiển cho vòng điều khiển động cơ.

Từ các nhu cầu trên, đề tài “**Nghiên cứu và phát triển robot trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chăm sóc và giám sát người cao tuổi tại nhà**” xây dựng một nguyên mẫu tích hợp thay vì các chức năng rời rạc. Hệ thống gồm ứng dụng RobotApp trên thiết bị Android gắn với robot, ứng dụng CaregiverApp cho người chăm sóc, firmware ESP32 điều khiển hai động cơ BLDC và chuỗi mô hình AI được chuyển đổi để suy luận trên thiết bị. Giá trị cốt lõi nằm ở việc kết nối chu trình *nhận biết – đánh giá – tương tác xác nhận – thông báo – liên lạc – can thiệp từ xa* trong cùng một kiến trúc.

1.2 Phát biểu bài toán

Bài toán đặt ra là thiết kế một robot di động trong nhà có thể hỗ trợ người cao tuổi mà vẫn cho phép người chăm sóc theo dõi và can thiệp từ xa. Hệ thống phải giải quyết đồng thời bốn nhóm vấn đề:

1. **Nhận biết an toàn:** khai thác camera để phát hiện và theo dõi đúng người mục tiêu, nhận biết chuỗi tư thế nghi té ngã trong điều kiện ảnh thay đổi và hạn chế cảnh báo giả từ hành vi nằm/ngồi bình thường.
2. **Tương tác và chăm sóc:** hỗ trợ hội thoại giọng nói tiếng Việt, phát lời nhắc theo

lịch và hỏi xác nhận khi phát hiện sự cố.

3. **Liên lạc và điều khiển:** thiết lập cuộc gọi âm thanh/hình ảnh thời gian thực; truyền lệnh joystick từ CaregiverApp qua hạ tầng đám mây tới RobotApp rồi qua BLE tới ESP32.
4. **An toàn hệ thống:** loại bỏ lệnh cũ hoặc không hợp lệ, dừng robot khi mất kết nối, tránh tranh chấp nguồn điều khiển và bảo vệ dữ liệu người dùng.

Các yêu cầu trên có quan hệ chặt chẽ. Chẳng hạn, camera vừa phục vụ cuộc gọi WebRTC vừa cung cấp ảnh cho AI; nếu hai thành phần đồng thời mở camera sẽ gây xung đột tài nguyên. Tương tự, joystick từ xa và chế độ tự bám đều có thể phát sinh lệnh chuyển động; nếu không xác định quyền sở hữu, robot có thể nhận hai chỉ thị trái ngược. Vì vậy, đề tài được tiếp cận như một bài toán đồng thiết kế phần mềm di động, AI biên, giao tiếp thời gian thực và điều khiển nhúng.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

- Có thể tổ chức kiến trúc nào để một thiết bị Android đồng thời đảm nhiệm camera, suy luận AI, hội thoại, liên lạc và câu hỏi điều khiển phần thân robot?
- Làm thế nào duy trì danh tính người cần theo dõi khi vùng bao thay đổi mạnh, bị che khuất ngắn hạn hoặc xuất hiện thêm người trong khung hình?
- Làm thế nào kết hợp thông tin tư thế theo thời gian với luật hậu kiểm để giảm cảnh báo giả và vẫn giữ nguyên tắc an toàn khi người dùng không phản hồi?
- Hợp đồng dữ liệu nào bảo đảm lệnh điều khiển từ xa có thể được phát hiện là mới, hợp lệ và được dừng tự động khi đường truyền gián đoạn?
- Những giới hạn nào cần được công bố để phân biệt một hệ thống hỗ trợ nghiên cứu với thiết bị y tế hoặc sản phẩm thương mại hoàn chỉnh?

1.4 Mục tiêu đề tài

1.4.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu, thiết kế và hiện thực nguyên mẫu robot trợ lý ảo có khả năng tương tác bằng giọng nói, nhắc lịch, theo dõi người, phát hiện tình huống nghi tế ngã, gọi video

và cho phép người chăm sóc điều khiển từ xa; trong đó điện thoại thông minh là nền tảng tính toán chính và ESP32 đảm nhiệm điều khiển hai động cơ.

1.4.2 Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng RobotApp bằng Android/Kotlin để quản lý camera, suy luận mô hình TFLite, hội thoại, nhắc lịch, WebRTC và kết nối BLE.
- Xây dựng CaregiverApp để quản lý hồ sơ, lịch nhắc, trạng thái theo dõi, cảnh báo, lịch sử, cuộc gọi và joystick điều khiển robot.
- Xây dựng firmware ESP32 dùng BLE GATT, SimpleFOC và phản hồi encoder AS5600 để điều khiển vận tốc hai động cơ BLDC.
- Xây dựng chuỗi xử lý thị giác gồm mô hình pose, giải mã/NMS, SORT, Kalman, Hungarian, Re-ID, khóa người mục tiêu ID0 và LSTM phát hiện té ngã.
- Chuyển đổi mô hình từ định dạng huấn luyện sang ONNX/TensorFlow Lite, tạo biến thể đầu vào 320×320 và FP16/GPU để triển khai trên Android.
- Thiết kế cơ chế xác nhận sự cố bằng giọng nói, ghi nhận cảnh báo và tự khởi tạo cuộc gọi khi phản hồi cho thấy nguy hiểm hoặc không có phản hồi.
- Xác định các yêu cầu an toàn, bảo mật, khả năng bảo trì và giới hạn của nguyên mẫu thông qua kiểm tra mã nguồn và kiểm thử có thể tái lập.

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng kỹ thuật gồm nền tảng robot dựa trên smartphone; hai ứng dụng Android; thị giác máy tính và học sâu trên thiết bị; theo dõi đa đối tượng; xử lý chuỗi tư thế; nhận dạng và tổng hợp tiếng nói; mô hình ngôn ngữ lớn; Firebase Realtime Database; WebRTC; BLE GATT; điều khiển vận tốc BLDC bằng SimpleFOC; và quy trình chuyển đổi mô hình sang TFLite.

Đối tượng sử dụng gồm người cao tuổi sinh hoạt tại nhà và người thân/người chăm sóc từ xa. Trong nguyên mẫu, RobotApp và CaregiverApp của một cặp thiết bị đăng nhập cùng tài khoản Firebase; toàn bộ kênh điều khiển, trạng thái AI, signaling và nhật ký thời gian thực được cách ly dưới `pair_sessions/{uid}`. Cách tổ chức này tách dữ liệu

giữa các tài khoản, nhưng mỗi tài khoản hiện mới đại diện cho một cặp robot–caregiver và chưa mô hình hóa nhiều robot hay nhiều vai trò trong cùng gia đình.

1.5.2 Phạm vi chức năng

- Theo dõi một người mục tiêu, tự bám theo ở mức điều khiển chuyển động cơ bản và phát hiện tình huống nghi ngờ từ camera RGB.
- Hội thoại bằng giọng nói thông qua SpeechRecognizer, Groq API và Android Text-ToSpeech; không huấn luyện một LLM riêng.
- Tạo và thực hiện lịch nhắc; ghi nhật ký phản hồi; hiển thị lịch sử cảnh báo và cuộc gọi.
- Gọi video hai chiều bằng WebRTC, sử dụng Firebase RTDB làm kênh trao đổi offer, answer, ICE candidate và trạng thái; không xây dựng signaling server riêng.
- Điều khiển robot qua chuỗi CaregiverApp–Firebase–RobotApp–BLE–ESP32; CaregiverApp không kết nối trực tiếp tới ESP32.

1.5.3 Giới hạn nghiên cứu

Nguyên mẫu không được định vị là thiết bị chẩn đoán hay thiết bị y tế. Dữ liệu té ngã chủ yếu là tình huống dừng lại; khả năng tổng quát với người cao tuổi thật, ánh sáng yếu, vật cản, camera rung và nhiều người cần nghiên cứu thực địa có phê duyệt đạo đức. Hệ thống phụ thuộc Internet cho Firebase, Groq và thiết lập cuộc gọi; khi mất Internet, vòng điều khiển cục bộ BLE có thể dừng an toàn nhưng các chức năng từ xa không hoạt động. Việc đánh giá lâm sàng, chứng nhận an toàn điện/cơ khí, khả năng chống nước, độ bền dài hạn và tuân thủ quy định thiết bị y tế nằm ngoài phạm vi đồ án.

1.6 Phương pháp nghiên cứu

1.6.1 Khảo cứu và phân tích tài liệu

Nhóm tổng hợp nguồn từ tổ chức quốc tế, tiêu chuẩn kỹ thuật, bài báo bình duyệt và tài liệu chính thức. Các nhóm tài liệu bao gồm già hóa và té ngã, robot hỗ trợ, phát hiện đối tượng/tư thế, theo dõi, LSTM, giao tiếp thời gian thực, cơ sở dữ liệu thời gian thực, BLE và điều khiển FOC. Kết quả khảo cứu được dùng để xác lập yêu cầu và lựa chọn kiến trúc, không dùng thay thế đánh giá trên nguyên mẫu.

Riêng đối với phát hiện té ngã, tài liệu được phân loại theo taxonomy của các tổng quan gần đây: IoT/cloud, thiết bị đeo, smartphone, cảm biến môi trường, thị giác và các tín hiệu sinh học/động học [35]. Sau lớp phân loại, nhóm đối chiếu lại các bài nghiên cứu gốc để lấy đúng flow thuật toán, cấu hình cảm biến, bộ dữ liệu và điều kiện thử nghiệm. Cách làm này hạn chế việc dùng một bài tổng quan làm bằng chứng thay cho kết quả thực nghiệm ban đầu.

1.6.2 Phân tích yêu cầu và đồng thiết kế hệ thống

Từ kịch bản chăm sóc tại nhà, nhóm xác định tác nhân, use case, yêu cầu chức năng/phi chức năng và tình huống lỗi. Thiết kế được chia theo ranh giới triển khai: Care-giverApp, dịch vụ Internet, RobotApp và firmware. Các hợp đồng giao tiếp được mô tả bằng cấu trúc dữ liệu, đơn vị, miền giá trị, timestamp, timeout và hành vi khi lỗi.

1.6.3 Phát triển lập và kiểm chứng theo mã nguồn

Các chức năng được phát triển theo lát cắt dọc: từ giao diện người chăm sóc, bản ghi RTDB, xử lý tại RobotApp đến payload BLE và chuyển động động cơ. Đối với AI, quy trình đi từ mô hình huấn luyện, xuất ONNX/TFLite, kiểm tra tensor, tích hợp Android, theo dõi mục tiêu, xử lý chuỗi và hậu kiểm. Mã nguồn đang triển khai được xem là nguồn sự thật khi có khác biệt với tài liệu cũ.

1.6.4 Kiểm thử và đánh giá

Đánh giá gồm bốn mức: kiểm tra tĩnh hợp đồng và cấu hình; unit test cho ánh xạ lệnh và luật hậu kiểm; build ứng dụng; thử nghiệm tích hợp trên thiết bị với camera, Firebase, WebRTC, BLE và robot. Chỉ số gồm khả năng build, tỷ lệ test đạt, thời gian phản hồi từng chặng, số khung hình xử lý mỗi giây, precision/recall/F1 của cảnh báo té ngã, độ ổn định ID và tỷ lệ dừng an toàn. Khi chưa có log đo đáng tin cậy, báo cáo ghi rõ trạng thái “chưa đo” thay vì suy diễn số liệu.

1.7 Các công trình và giải pháp liên quan

Phạm vi liên quan trực tiếp đến đề tài không chỉ là robot chăm sóc nói chung mà gồm ba bài toán kỹ thuật có quan hệ chặt chẽ: (i) nhận biết một sự kiện té ngã từ chuỗi ảnh; (ii) duy trì đúng người mục tiêu khi robot và người cùng di chuyển; và (iii) tạo kênh hội thoại tự nhiên nhưng không làm suy yếu quy trình phản ứng an toàn. Newaz và Hanada phân loại nghiên cứu FDS thành các nhóm IoT, thiết bị đeo, cloud, thị giác,

smartphone, âm thanh, tín hiệu sinh học và tín hiệu động học; đồng thời khảo sát cảm biến, thuật toán, bộ dữ liệu, kiểm định, bảo mật và riêng tư [35]. Dựa trên khung rộng đó, phần này đi sâu vào các nhánh sát với nguyên mẫu và phân tích theo luồng xử lý, thay vì chỉ liệt kê sản phẩm.

1.7.1 Các hướng tiếp cận cho bài toán phát hiện té ngã

Tổng quan sự phát triển của các phương pháp phát hiện té ngã. Trong hơn ba thập niên, bài toán phát hiện té ngã đã được nghiên cứu trên nhiều loại tín hiệu và nền tảng tính toán khác nhau. Tổng quan của Newaz và Hanada khảo sát các công trình xuất hiện trên Google Scholar trong giai đoạn 1990–2022, từ đó chọn 75 nghiên cứu để phân tích về cảm biến, thuật toán, bộ dữ liệu, phương pháp kiểm định, bảo mật và quyền riêng tư [35]. Kết quả cho thấy tín hiệu sinh học chiếm 22,69% số công trình được thống kê, tiếp theo là thị giác với 20,87%, smartphone 18,56%, tín hiệu động học 13,27%, điện toán đám mây 10,38%, IoT 6,68%, thiết bị đeo 4,48% và âm thanh 3,07%. Phân bố này được trình bày trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1: Tỷ lệ các chiến lược phát hiện té ngã trong khảo sát của Newaz và Hanada [35]

Thứ tự	Chiến lược	Tỷ lệ	Dữ liệu hoặc vai trò điển hình
1	Tín hiệu sinh học	22,69%	ECG, EEG, EMG hoặc các biến đổi sinh lý liên quan tới sự kiện
2	Dựa trên thị giác	20,87%	Ảnh RGB/depth, silhouette, optical flow, hộp người và keypoint
3	Dựa trên smart-phone	18,56%	IMU tích hợp, xử lý cục bộ, định vị và truyền cảnh báo
4	Tín hiệu động học	13,27%	Gia tốc, vận tốc góc, tư thế và quỹ đạo chuyển động
5	Dựa trên cloud	10,38%	Lưu trữ, suy luận từ xa, tổng hợp sự kiện và thông báo
6	Dựa trên IoT	6,68%	Kết nối cảm biến, gateway, dịch vụ giám sát và người chăm sóc
7	Thiết bị đeo	4,48%	Cảm biến gắn trên cơ thể, đồng hồ, vòng tay hoặc thắt lưng
8	Phân tích âm thanh	3,07%	Va chạm, tiếng kêu cứu, định vị nguồn âm và đặc trưng phổ

Các tỷ lệ trên phản ánh mức độ xuất hiện của từng chiến lược trong tập tài liệu được khảo sát, không biểu thị thị phần thương mại hay thứ hạng về độ chính xác. Ranh giới giữa các nhóm cũng không hoàn toàn tách biệt: smartphone có thể đồng thời đảm nhiệm vai trò cảm biến, thiết bị xử lý biên và nút kết nối IoT; điện toán đám mây chủ yếu cung cấp năng lực lưu trữ, phân tích và truyền thông báo chứ không trực tiếp tạo ra

bằng chứng về cú ngã. Do dữ liệu của bài tổng quan kết thúc ở năm 2022, các tỷ lệ này được sử dụng để mô tả xu hướng lịch sử; những nghiên cứu công bố từ năm 2023 trở đi được xem xét bổ sung trong các phần tiếp theo.

Xét theo bản chất dữ liệu đầu vào, các phương pháp có thể được hệ thống thành ba nhóm lớn: tín hiệu thu trực tiếp trên cơ thể, tín hiệu ghi nhận từ môi trường và thông tin thị giác trong video. IoT, smartphone và điện toán đám mây tạo thành lớp hạ tầng hỗ trợ thu nhận, xử lý và chuyển tiếp cảnh báo cho các nhóm phương pháp này. Sự phân chia đó vừa làm rõ ưu thế của từng nguồn dữ liệu, vừa cho phép đánh giá mức độ phù hợp với một robot chăm sóc hoạt động tự chủ trong không gian sống.

Phương pháp dựa trên thiết bị đeo và tín hiệu chuyển động. Các hệ thống thuộc nhóm này thường sử dụng gia tốc kế, con quay hồi chuyển hoặc IMU gắn tại thắt lưng, ngực, cổ tay hay tích hợp sẵn trong điện thoại. Tín hiệu được lấy mẫu, lọc nhiễu và chia thành các cửa sổ thời gian trước khi đưa qua luật ngưỡng hoặc mô hình phân loại để xác nhận sự kiện. Một đại lượng thường được sử dụng là độ lớn vector gia tốc

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \quad (1.1)$$

sau đó đổi chiều diễn biến giảm tải, va chạm, thay đổi góc thân và trạng thái bất động. Bourke, O'Brien và Lyons đã đánh giá một thuật toán ngưỡng sử dụng gia tốc kế ba trục gắn trên cơ thể, qua đó cho thấy khả năng hiện thực bộ phát hiện có chi phí tính toán thấp [36]. Trên nền tảng smartphone, Abbate và cộng sự bổ sung bước nhận biết những hoạt động thường ngày dễ bị nhầm với té ngã trước khi tự động gửi yêu cầu trợ giúp [37]. Việc xem xét cả trạng thái trước và sau va chạm giúp giảm sự phụ thuộc vào một đỉnh gia tốc đơn lẻ.

Các phương pháp dựa trên chuyển động có chi phí tính toán thấp, không ghi lại hình ảnh trong không gian sống, ít chịu ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng và vẫn hoạt động khi người dùng ở ngoài tầm quan sát của camera. Khi luật ngưỡng được thay bằng SVM, random forest, CNN một chiều hoặc LSTM/GRU, mô hình có khả năng học quan hệ giữa nhiều pha chuyển động. Bộ dữ liệu SisFall, được thu từ hai gia tốc kế và một con quay đặt tại thắt lưng, bao gồm nhiều hoạt động thường ngày và kiểu ngã khác nhau [38]. Kết quả đánh giá thay đổi đáng kể giữa các nhóm tuổi cho thấy mô hình huấn luyện chủ yếu bằng những cú ngã dàn dựng của người trẻ có thể suy giảm khả năng khái quát khi áp dụng cho người cao tuổi.

Hạn chế lớn nhất nằm ở sự tuân thủ của người dùng: thiết bị phải được đeo đúng vị trí và hướng, duy trì đủ pin và không bị bỏ quên. Những hoạt động như chạy, nhảy, ngồi mạnh hoặc đặt điện thoại xuống mặt bàn có thể tạo xung gia tốc tương tự va chạm, trong khi một cú trượt chậm lại có khả năng không vượt ngưỡng phát hiện. Tín hiệu sinh học cung cấp thêm ngữ cảnh về trạng thái cơ thể nhưng đòi hỏi cảm biến chuyên dụng, dễ chịu ảnh hưởng của tiếp xúc điện cực và làm tăng mức độ nhạy cảm của dữ liệu. Đối với robot chăm sóc, yêu cầu người cao tuổi luôn mang thêm một thiết bị sẽ làm giảm tính tự nhiên của quá trình sử dụng; vì vậy IMU phù hợp hơn với vai trò cảm biến hỗ trợ.

Phương pháp dựa trên cảm biến môi trường. Thay vì gắn cảm biến lên cơ thể, nhóm phương pháp này bố trí thiết bị thu nhận trong không gian cần giám sát. Acoustic-FADE sử dụng mảng microphone và SRP-PHAT để định vị nguồn âm, beamforming để tăng cường tín hiệu, MFCC để biểu diễn đặc trưng phổ, đồng thời khai thác độ cao nguồn âm nhằm hỗ trợ phân biệt tiếng ngã với các âm thanh khác [39]. Trên tập thử nghiệm gồm 120 âm thanh ngã và 120 âm thanh không ngã được mô phỏng, hệ thống đạt độ nhạy 100% tại độ đặc hiệu 97%. Mặc dù cho kết quả cao trong điều kiện thí nghiệm, tín hiệu âm thanh dễ thay đổi theo tiếng nền, độ vang, vật liệu sàn và âm thanh do đồ vật rơi; dữ liệu dàn dựng cũng chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng của tai nạn tự nhiên.

Camera chiều sâu và hệ stereo bổ sung quan hệ hình học ba chiều giữa cơ thể với mặt sàn. Stone và Skubic xây dựng một quy trình hai giai đoạn trên Kinect: trước hết xác định các đoạn chuỗi trong đó người ở gần sàn, sau đó dùng tập hợp cây quyết định để ước lượng khả năng đã xảy ra cú ngã [40]. Công trình được đánh giá trong thời gian dài tại 13 căn hộ, ghi nhận 454 lần ngã nhưng chỉ có chín trường hợp diễn ra tự nhiên. Sự chênh lệch này phản ánh khó khăn trong việc thu thập dữ liệu té ngã thực tế có nhãn đáng tin cậy. Solbach và Tsotsos kết hợp CNN ước lượng tư thế với camera stereo để khôi phục pose 3D và mặt phẳng sàn [41]. Thông tin hình học giúp giảm ảnh hưởng của màu sắc và nền cảnh, nhưng yêu cầu phần cứng, phạm vi đo và quy trình hiệu chuẩn riêng.

Radar mmWave khai thác khoảng cách, vận tốc Doppler hoặc point cloud mà không tạo ra hình ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt, đồng thời vẫn hoạt động trong điều kiện thiếu sáng. Hệ thống mmFall sử dụng point cloud 4D và hybrid variational RNN autoencoder để học phân bố của các hoạt động bình thường, sau đó kết hợp điểm bất thường với sự hạ thấp của tâm cơ thể [43]. Trong 50 cú ngã thử nghiệm, phương pháp phát hiện được 98% và tạo hai báo động giả. Tuy nhiên, độ thưa của point cloud, phản xạ đa đường và cách bố trí phòng có thể làm thay đổi đáng kể tín hiệu. Để khắc phục giới

hạn của từng cảm biến riêng lẻ, Kwolek và Kepski sử dụng IMU để kích hoạt một sự kiện tiềm năng, rồi xác minh bằng ảnh chiều sâu, đặc trưng hình dạng, khoảng cách tới sàn và SVM [42]. Hợp nhất cảm biến giúp các nguồn dữ liệu bù trừ điểm mù cho nhau, nhưng kéo theo chi phí phần cứng, đồng bộ thời gian, hiệu chuẩn và bảo trì cao hơn.

Bảng 1.2: So sánh bằng chứng và giới hạn của các hướng phát hiện té ngã tiêu biểu

Hướng	Bằng chứng chính	Ưu điểm	Giới hạn khi triển khai
IMU/thiết bị đeo	Gia tốc, vận tốc góc, góc thân, bất động	Nhẹ, riêng tư, không phụ thuộc camera	Phải đeo/sạc đúng cách; nhạy vị trí và người dùng
Âm thanh	Va chạm, MFCC, vị trí và độ cao nguồn âm	Không đeo, không lưu ảnh	Nhạy tiếng nền, độ vang, đồ vật rơi và vật liệu sàn
Depth/stereo	Silhouette/pose 3D, tâm người, khoảng cách tới sàn	Hình học ba chiều rõ, giảm phụ thuộc màu sắc	Cần phần cứng và hiệu chuẩn; vùng quan sát cố định
Radar mmWave	Doppler, point cloud, quỹ đạo tâm cơ thể	Hoạt động thiếu sáng, bảo vệ riêng tư tốt hơn RGB	Dữ liệu thừa, đa đường, chi phí cảm biến
RGB một khung hình	Hộp người/ngã và đặc trưng hình ảnh	Nhanh, định vị trực tiếp, tận dụng camera sẵn có	Dễ nhầm lẫn/cúi; nhạy ánh sáng, góc nhìn và che khuất
RGB pose–thời gian	Keypoint, quỹ đạo khớp, thay đổi tư thế theo chuỗi	Mô tả được diễn biến cú ngã, phù hợp xử lý biên	Lỗi pose/tracking lan sang LSTM; cần dữ liệu chuỗi đa dạng
Đa cảm biến	Quyết định từ hai hoặc nhiều nguồn	Bù điểm mù và tăng khả năng xác minh	Tăng chi phí, đồng bộ, hiệu chuẩn và bảo trì

Phương pháp dựa trên thị giác. Với tỷ lệ 20,87%, thị giác là nhóm lớn thứ hai trong khảo sát của Newaz và Hanada [35]. Sự phát triển của camera tích hợp và bộ xử lý di động khiến hướng tiếp cận này ngày càng phù hợp với các hệ thống giám sát tại biên. Từ video, hệ thống có thể đồng thời ước lượng vị trí người, hình dạng hộp bao, tư thế khớp, tốc độ hạ thấp cơ thể và trạng thái sau va chạm. Khung hình gắn với sự kiện còn hỗ trợ người chăm sóc xác minh tình huống từ xa. Những lợi thế đó đi kèm các vấn đề về quyền riêng tư, ánh sáng yếu, che khuất, góc quan sát và chuyển động nền khi camera được đặt trên robot di động.

Các phương pháp thị giác ban đầu thường dùng silhouette, tỷ lệ chiều cao–chiều rộng, hướng trục chính hoặc lịch sử chuyển động. Hướng optical flow biểu diễn chuyển động giữa các khung hình; Núñez-Marcos, Azkune và Arganda-Carreras xếp chồng op-

tical flow rồi dùng CNN dựa trên VGG-16 để phân lớp đoạn video [46]. Cách này nắm được động học tốt hơn ảnh tĩnh, nhưng bước tính dòng quang học tốn tài nguyên và đặc biệt nhạy với chuyển động camera của robot.

Với detector một giai đoạn, ảnh RGB đi qua mạng YOLO, ngưỡng độ tin cậy và NMS để trả về hộp người ngã. Công trình “Visionary Vigilance” xây dựng Diverse-FALL10500 với khoảng 10.500 ảnh đa dạng và tối ưu YOLOv8s bằng Focus cùng CBAM [45]. Detector ảnh có tốc độ tốt và định vị trực tiếp sự cố, nhưng một tư thế nằm trong ảnh đơn không chứng minh đã có chuyển tiếp té ngã: người dùng có thể nằm nghỉ, cúi nhặt đồ, tập thể dục hoặc bị quan sát ở góc bất lợi. Vì vậy, accuracy theo khung hình cao vẫn có thể dẫn đến nhiều cảnh báo giả khi camera hoạt động hàng giờ.

Ước lượng pose chuyển người thành tập keypoint (x, y, c) , trong đó c là độ tin cậy. Sau khi chuẩn hóa theo hộp người hoặc kích thước cơ thể, hệ thống có thể tạo các đặc trưng như góc thân, tỷ lệ chiều cao–chiều rộng, độ cao tương đối và vận tốc của hông, vai, gối. So với pixel RGB, skeleton giảm phụ thuộc vào màu quần áo và nền, đồng thời làm rõ diễn biến động học. Tuy nhiên, che khuất và góc nhìn xấu có thể làm mất keypoint; bởi vậy pose phải được gắn với đúng track trước khi ghép thành chuỗi. Juraev và cộng sự cũng chỉ ra các khó khăn về thiếu dữ liệu ngã thực, thay đổi góc camera/ánh sáng và che khuất; dữ liệu tổng hợp có thể hỗ trợ, nhưng lựa chọn mô hình thời gian vẫn phải được kiểm chứng trên miền triển khai [47].

Kết hợp ước lượng tư thế với mô hình thời gian. Hạn chế của quyết định dựa trên từng khung hình tạo động lực kết hợp bộ ước lượng tư thế với mô hình chuỗi. Trong kiến trúc này, YOLO-pose xác định vị trí người và các khớp ở mỗi thời điểm, còn LSTM khai thác sự phụ thuộc giữa các khung liên tiếp để phân biệt một quá trình té ngã với tư thế nằm hoặc cúi người thông thường. Luồng xử lý tổng quát gồm

video RGB $\rightarrow$ YOLO-pose $\rightarrow$ hộp người và keypoint $\rightarrow$ gán ID/track $\rightarrow$ chuẩn hóa và tạo đặc trưng $\rightarrow$ cửa sổ chuỗi $\rightarrow$ LSTM $\rightarrow$ làm mượt/hậu kiểm $\rightarrow$ sự kiện cảnh báo.

Nhờ duy trì trạng thái theo thời gian, LSTM có thể học sự nối tiếp giữa mất thăng bằng, hạ thấp nhanh, va chạm và trạng thái nằm bất thường thay vì chỉ nhận dạng một dáng người đơn lẻ [25]. YOLO-pose và LSTM vì thế đảm nhiệm hai vai trò bổ sung: mô hình đầu trích xuất biểu diễn không gian, còn mô hình sau diễn giải sự biến đổi của biểu diễn đó theo thời gian.

FallNet là một hiện thực tiêu biểu của kiến trúc này. Mô hình được phát triển từ

YOLOv8n-pose, trong đó khối C2F được thay bằng DyC2F nhằm cải thiện khả năng trích xuất đặc trưng động và giảm chi phí tính toán; quỹ đạo keypoint sau đó được đưa vào LSTM để nhận biết sớm xu hướng ngã [48]. Nghiên cứu báo cáo độ chính xác 97%, precision 92%, recall 97% và F1-score 94% với 3,4 triệu tham số cùng 6,4 GFLOPs. Khi triển khai trên Raspberry Pi 3B+, nguyên mẫu đạt 13 FPS với độ trễ xử lý tại thiết bị khoảng 100 ms. Việc báo cáo đồng thời chất lượng phân loại, quy mô mô hình và tốc độ trên phần cứng thực làm cho công trình có giá trị tham khảo trực tiếp đối với các hệ thống AI biên.

Vai trò của bước theo dõi được thể hiện rõ hơn trong YOSAP-LSTM. Hệ thống dùng YOLOv8 để phát hiện người, SORT để duy trì định danh, AlphaPose để trích xuất skeleton và mạng 1D CNN-LSTM để phân loại chuỗi [49]. Trên bộ dữ liệu công trường của nghiên cứu, mô hình đạt độ chính xác 98,66%, độ nhạy 97,32%, độ đặc hiệu 99,10% và tốc độ 6,44 FPS trên NVIDIA Jetson Xavier NX. Khả năng xử lý nhiều người và các mức che khuất khác nhau cho thấy tracking là mất xích cần thiết trước khi hình thành chuỗi pose. Tuy nhiên, miền công trường, cấu hình Jetson và dữ liệu chuyên biệt khác đáng kể so với môi trường nhà ở trên smartphone; do đó kết quả 98,66% không thể được xem là hiệu năng kỳ vọng của đồ án.

Ở một biến thể khác, Liu và cộng sự đề xuất HFDMA-Pose, cải tiến YOLOv8s bằng SPD-Conv, bổ sung đầu phát hiện vật thể nhỏ và sử dụng BCIoU; kết quả của detector được chuyển sang AlphaPose và kết hợp với các đặc trưng tức thời cũng như trạng thái để xác định cú ngã [50]. Trên Le2i và bộ MPFDD nhiều người, phương pháp cải thiện tương đối so với AlphaPose 4,30% về độ chính xác, 4,57% về F1 và 37,50% về FPS. Mặc dù không sử dụng LSTM, nghiên cứu cho thấy chất lượng phát hiện người và keypoint quyết định trực tiếp chất lượng của tầng nhận dạng hành động phía sau; đồng thời, bằng chứng tức thời chỉ trở nên đáng tin cậy khi được đặt trong một trạng thái kéo dài theo thời gian.

Các con số trên không nên đặt cạnh nhau như một bảng xếp hạng. FallNet, YOSAP-LSTM và HFDMA-Pose dùng miền dữ liệu, định nghĩa nhãn, cách chia tập, phần cứng và đơn vị đo khác nhau. Accuracy còn có thể che giấu mất cân bằng lớp; trong chăm sóc dài hạn, recall của cú ngã, precision, F1, số báo giả mỗi giờ, độ trễ phát hiện và khả năng tổng quát sang người/căn phòng chưa thấy đều quan trọng. Đánh giá đáng tin cậy cần tách train/test theo người hoặc video, không chia ngẫu nhiên các khung gần nhau của cùng một cảnh, và phải thử bổ sung trên camera thực của robot. CAUCAFall là một nguồn dữ liệu hữu ích do có thay đổi khoảng cách, hướng ngã và

ánh sáng trong môi trường ít kiểm soát, nhưng các cú ngã vẫn chủ yếu phải dàn dựng vì lý do đạo đức và an toàn [44].

Định hướng áp dụng trong đề án. Từ các kết quả đã phân tích, kiến trúc pose-LSTM phù hợp với nguyên mẫu robot chăm sóc trên cả phương diện chức năng lẫn khả năng triển khai. Camera và bộ xử lý sẵn có trên smartphone cho phép quan sát không tiếp xúc mà không yêu cầu người cao tuổi mang thêm cảm biến. Hộp người và keypoint có thể được dùng chung cho chức năng bám mục tiêu, trong khi chuỗi pose giúp phân biệt quá trình té ngã với một tư thế nằm chủ động. Xử lý cục bộ còn hạn chế việc truyền liên tục video lên đám mây và chỉ phát sinh trao đổi mạng khi cần đồng bộ sự kiện hoặc cảnh báo.

Trong hiện thực của đề án, keypoint thuộc người đang được theo dõi được chuẩn hóa và ghép thành cửa sổ 15 khung hình gồm 69 đặc trưng trước khi đưa vào LSTM. Đầu ra nhị phân chỉ được xem là tín hiệu thô: hệ thống cần năm khung hình FALL liên tiếp mới mở một sự cố và chỉ hậu kiểm khi chuỗi trở lại NO FALL. Ba khung hình đầu/vai ổn định ở phía trên mốc 70% chiều cao ảnh làm loại ứng viên; ba khung hình đầu/vai nằm dưới mốc này, hoặc 12 khung hình liên tiếp không còn đủ quan sát thân trên, dẫn tới yêu cầu xác nhận bằng giọng nói. Trong lúc xử lý sự cố, robot chuyển sang chế độ tạo khung an toàn: dừng ngay, chỉ được lùi chậm hoặc quay tại chỗ để đưa người nằm vào trọn khung hình, tuyệt đối không tiến gần.

Kiến trúc nhiều tầng cũng làm xuất hiện chuỗi lan truyền sai số: detector bỏ sót có thể khiến tracker mất định danh; chuyển đổi định danh làm gián đoạn hoặc trộn chuỗi pose; keypoint thiếu chính xác tiếp tục ảnh hưởng tới dự đoán của LSTM. Cửa sổ 15 khung hình đồng thời tạo ra một khoảng khởi động và độ trễ không thể loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, hệ thống duy trì ngưỡng tin cậy cho keypoint, không đồng nhất việc mất quan sát với trạng thái an toàn, sử dụng khoảng khóa để tránh lặp cảnh báo và xác minh kết quả ở cấp sự kiện. Trong phạm vi đề án, YOLO-LSTM được lựa chọn như một phương án cân bằng giữa lượng thông tin thu được, chi phí phần cứng, khả năng xử lý tại biên và sự tích hợp với các chức năng hiện có của robot.

1.7.2 Các giải pháp theo dõi người và bám mục tiêu

Phát hiện người trả lời câu hỏi “có người ở đâu trong khung hình hiện tại”, còn tracking phải trả lời “người này có phải người ở khung hình trước hay không”. Đây là mất xích bắt buộc đối với robot bám người: nếu ID thay đổi khi hai người giao nhau hoặc

khi mục tiêu bị che khuất, robot có thể đi theo nhằm người; đồng thời chuỗi pose dùng cho phát hiện té ngã sẽ bị trộn giữa nhiều đối tượng.

SORT. SORT là kiến trúc tracking-by-detection gọn nhẹ. Ở mỗi khung hình, detector cung cấp các hộp người; bộ lọc Kalman dự đoán trạng thái hộp của từng track; ma trận chi phí được lập từ mức chồng lấp IoU giữa dự đoán và quan sát; thuật toán Hungarian tìm phép gán có tổng chi phí nhỏ; cuối cùng hệ thống cập nhật track khớp, tạo track mới và loại track mất quá lâu [26][31][32]. Luồng này không cần huấn luyện riêng cho tracker và phù hợp suy luận thời gian thực. Điểm yếu là chỉ dựa nhiều vào chuyển động và hình học hộp, nên dễ đổi ID khi che khuất lâu, chuyển động camera nhanh hoặc các đối tượng đứng gần nhau.

Deep SORT. Deep SORT bổ sung vector đặc trưng ngoại hình được học sâu và kết hợp khoảng cách ngoại hình với ràng buộc chuyển động. Khi mục tiêu xuất hiện trở lại sau che khuất ngắn, đặc trưng này giúp nối phát hiện mới với track cũ và giảm số lần đổi ID [27]. Đổi lại, mỗi hộp người cần thêm một lượt suy luận mạng Re-ID, làm tăng thời gian xử lý, bộ nhớ và độ phức tạp triển khai trên Android. Hiệu quả cũng giảm khi người dùng mặc trang phục gần giống nhau, ánh sáng thay đổi mạnh hoặc vùng cắt quá nhỏ.

ByteTrack. Nhiều tracker bỏ ngay các hộp có độ tin cậy thấp, trong khi người bị che một phần thường chính là trường hợp detector cho điểm thấp. ByteTrack tách phát hiện thành nhóm điểm cao và điểm thấp: ghép track với nhóm điểm cao trước, sau đó dùng các hộp điểm thấp còn lại để khôi phục đối tượng thật bị che khuất; các hộp không phù hợp bị xem là nền [28]. Ý tưởng “không vứt bỏ quá sớm bằng chứng yếu” hữu ích cho robot di động, nhưng vẫn đòi hỏi điều chỉnh ngưỡng và quản lý vòng đời track để tránh nối nhầm.

OC-SORT và các tracker hợp nhất. OC-SORT phân tích lại hạn chế của giả thiết vận tốc tuyến tính trong SORT. Khi một người bị che khuất, Kalman không nhận quan sát mới và sai số dự đoán tích lũy; nếu người đó đổi hướng, track dễ bị nối sang đối tượng khác. OC-SORT dùng các quan sát detector để dựng quỹ đạo ảo trong đoạn che khuất và sửa trạng thái chuyển động khi mục tiêu xuất hiện trở lại, nhờ đó vẫn giữ thiết kế online, thời gian thực nhưng bền vững hơn với chuyển động phi tuyến [29]. Đây là gợi ý phù

hợp cho phiên bản sau của đồ án vì robot và người mục tiêu đều có thể thay đổi hướng, làm chuyển động tương đối trong ảnh không còn tuyến tính.

Một nhánh khác là học chung detection và Re-ID trong một mạng. FairMOT dùng biểu diễn anchor-free và cân bằng hai nhiệm vụ phát hiện–tái định danh, tránh việc nhánh detection lấn át nhánh embedding [30]. Kiến trúc hợp nhất có thể tiết kiệm việc chạy hai backbone riêng, nhưng yêu cầu huấn luyện dữ liệu có nhãn identity và quá trình chuyển đổi mô hình phức tạp hơn. Với nguyên mẫu chỉ ưu tiên một người mục tiêu trên smartphone, tracker mô-đun vẫn dễ kiểm tra và thay thế hơn.

Việc chọn tracker không nên chỉ dựa trên FPS. MOTA phản ánh tổng hợp false positive, false negative và ID switch; IDF1 đo mức nhất quán nhận dạng; HOTA cân bằng chất lượng detection với association. Đối với robot bám người, số lần đổi ID, thời gian phục hồi sau che khuất và xác suất bám nhầm người còn quan trọng hơn MOTA tổng quát. Thử nghiệm cũng phải có chuyển động camera, vì benchmark camera cố định không biểu diễn đầy đủ việc thân robot quay hoặc rung.

Từ tracking đến lệnh bám người. Sau khi có track mục tiêu, bộ điều khiển thường dùng sai lệch ngang giữa tâm hộp và tâm ảnh để tạo lệnh quay, đồng thời dùng diện tích/chiều cao hộp làm đại lượng gần đúng cho khoảng cách để tạo lệnh tiến–lùi. Có thể mô tả luồng là *camera* → *detector* → *tracker* → *chọn mục tiêu* → *sai lệch vị trí/khoảng cách* → *vận tốc trái–phải* → *BLE* → *firmware*. OpenBot chứng minh cách tận dụng camera, cảm biến và năng lực tính toán của smartphone để điều khiển một thân xe chi phí thấp [10]. Đồ án kế thừa tư tưởng phân chia smartphone–thân robot, nhưng thay bài toán lái xe tham chiếu bằng bám người và giám sát chăm sóc.

Trong hiện thực của đề tài, tracker theo hướng SORT được tăng cường bằng khoảng cách pose và đặc trưng màu HSV nhẹ để hỗ trợ liên kết lại; mục tiêu chính được bảo vệ bằng ID0 và có cơ chế phục hồi sau khi mất dấu. Thiết kế này nằm giữa SORT thuần hình học và Deep SORT dùng mạng Re-ID: chi phí tính toán thấp hơn nhưng vẫn khai thác thêm bằng chứng đáng người/màu sắc. Quan trọng hơn, độ tin cậy của track được truyền tới điều khiển: khi mất mục tiêu hoặc quan sát không đủ tin cậy, hành vi đúng là giảm/dừng chuyển động thay vì tiếp tục dùng một lệnh cũ.

Bảng 1.3: So sánh các hướng tracking-by-detection liên quan đến đề tài

Giải pháp	Bảng chứng ghép track	Ưu điểm và giới hạn	Khả năng áp dụng
SORT	Kalman, IoU, Hungarian	Gọn, nhanh, không cần mạng Re-ID; dễ đổi ID khi che khuất hoặc giao nhau	Phù hợp làm lõi tracker trên smartphone
Deep SORT	Chuyển động và embedding ngoại hình	Giảm đổi ID; cần suy luận đặc trưng và tài nguyên lớn hơn	Hữu ích nếu thiết bị đủ mạnh và nhiều người xuất hiện
ByteTrack	Ghép hai lượt với hộp điểm cao và thấp	Khôi phục quan sát bị che khuất; nhạy với ngưỡng và chất lượng detector	Gợi ý giữ bằng chứng yếu có kiểm soát
OC-SORT	Quan sát, Kalman và quỹ đạo ảo qua che khuất	Bền vững hơn với chuyển động phi tuyến; vẫn phụ thuộc detector	Hướng nâng cấp cho tình huống người và robot cùng đổi hướng
FairMOT	Học chung detection và embedding Re-ID	Một backbone nhưng cần dữ liệu identity và huấn luyện riêng	Chưa cần thiết cho nguyên mẫu một mục tiêu, phù hợp mở rộng đa người
Đề tài	Hình học, pose, HSV và chính sách ID0	Nhẹ hơn Re-ID sâu; vẫn phụ thuộc góc nhìn, ánh sáng và trang phục	Cân bằng giữa tốc độ, ổn định ID và khả năng chạy Android

1.7.3 Chatbot AI và hội thoại hỗ trợ người cao tuổi

Trong đồ án, chatbot được định hướng như một người bạn trò chuyện bằng giọng nói trên robot. Người dùng có thể gọi robot, đặt câu hỏi, kể chuyện hoặc trao đổi về những chủ đề hằng ngày mà không phải thao tác với bàn phím và màn hình nhỏ. Mục tiêu chính là tạo một kênh giao tiếp tự nhiên, phản hồi ngắn gọn và dễ sử dụng; chatbot không được xem là công cụ chẩn đoán, trị liệu tâm lý hay tư vấn y khoa.

Kiến trúc của một chatbot giọng nói. Một lượt hội thoại hoàn chỉnh thường đi qua chuỗi kích hoạt → thu âm → nhận dạng tiếng nói (STT) → mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) → tổng hợp tiếng nói (TTS) → phát âm thanh. Bên cạnh ba khối xử lý chính, ứng dụng còn cần phát hiện khoảng lặng, quản lý lịch sử hội thoại, ngắt câu trả lời đang phát, xử lý mất mạng và biểu diễn trạng thái để người dùng biết robot đang nghe, suy nghĩ hay nói. Chất lượng trải nghiệm vì thế phụ thuộc vào độ trễ đầu cuối và cách phối hợp các thành

phần, không chỉ vào chất lượng văn bản do LLM sinh ra.

Xiaozhi-ESP32 là một hiện thực tham khảo tiêu biểu cho cách tổ chức này trên thiết bị có tài nguyên hạn chế. Nền tảng thực hiện đánh thức bằng từ khóa ngay trên thiết bị, sau đó truyền âm thanh nén Opus qua WebSocket hoặc MQTT/UDP để sử dụng chuỗi ASR–LLM–TTS; giao thức còn quy định các trạng thái bắt đầu nghe, bắt đầu nói, kết thúc nói và hủy lượt hội thoại [69]. Điểm phù hợp với đồ án không nằm ở phần cứng ESP32 mà ở nguyên tắc kiến trúc: thiết bị đầu cuối chỉ duy trì vòng đời phiên, thu/phát âm thanh và giao diện trạng thái, còn tác vụ ngôn ngữ nặng có thể được chuyển tới dịch vụ bên ngoài. Cách phân vai này cho phép một thiết bị nhỏ tạo cảm giác hội thoại liên tục mà không phải chứa toàn bộ mô hình AI.

Trên Android, cùng một luồng có thể được hiện thực bằng các API nền tảng. `SpeechRecognizer` cung cấp kết quả tạm thời và kết quả cuối, nhờ đó giao diện có thể hiển thị lời nói theo thời gian thực và gửi câu hoàn chỉnh tới LLM. Tuy nhiên, tài liệu Android lưu ý rằng dịch vụ nhận dạng mặc định có thể truyền âm thanh tới máy chủ và không được thiết kế cho việc nghe liên tục vì tiêu thụ pin và băng thông; đối tượng nhận dạng cũng phải được giải phóng bằng `destroy()` khi không còn sử dụng [67]. Từ Android 12, ứng dụng có thể kiểm tra khả năng nhận dạng cục bộ và tạo `createOnDeviceSpeechRecognizer()` trên thiết bị hỗ trợ. Vì mức hỗ trợ phụ thuộc nhà sản xuất, phiên bản hệ điều hành và gói ngôn ngữ, ứng dụng vẫn cần cơ chế kiểm tra khả dụng và phương án quay về dịch vụ mặc định.

Ở chiều đầu ra, `TextToSpeech` của Android có thể đọc văn bản ngay lập tức hoặc tổng hợp thành tệp âm thanh. Ứng dụng phải chờ quá trình khởi tạo hoàn tất, kiểm tra ngôn ngữ/giọng đọc và gọi `shutdown()` khi kết thúc [68]. API cho phép phân biệt giọng nhúng với giọng yêu cầu kết nối mạng thông qua thuộc tính của `Voice`; vì vậy khả năng hoạt động ngoại tuyến không đồng nhất trên mọi điện thoại. Dù chất lượng giọng phụ thuộc engine và gói tiếng Việt được cài đặt, Android TTS vẫn là lựa chọn nhẹ nhất cho nguyên mẫu vì không phải tích hợp mô hình tổng hợp giọng nói hay trả phí theo số ký tự.

Các lựa chọn cho khối STT và TTS. Giải pháp sử dụng dịch vụ hệ thống Android có ưu thế về dung lượng ứng dụng, công sức tích hợp và khả năng tận dụng engine đã được tối ưu theo thiết bị. Hạn chế là hành vi giữa các phiên bản Android và nhà sản xuất không hoàn toàn đồng nhất; nhận dạng mặc định có thể cần mạng, trong khi giọng tiếng

Việt ngoại tuyến có thể chưa được cài sẵn. Đây là lựa chọn phù hợp khi mục tiêu là xây dựng nhanh một ứng dụng nhẹ và miễn phí ở mức API nền tảng.

Nếu yêu cầu bắt buộc hoạt động không mạng, STT có thể được đóng gói trực tiếp bằng Vosk. Dự án cung cấp thư viện Android, hỗ trợ nhận dạng luồng, tiếng Việt và các mô hình nhỏ dành cho smartphone hoặc Raspberry Pi; mô hình nhỏ thường có dung lượng khoảng 50 MB và cần khoảng 300 MB bộ nhớ khi chạy [73]. Một lựa chọn rộng hơn là sherpa-onnx, cung cấp các APK và thư viện chạy cục bộ cho nhận dạng luồng, VAD, phát hiện từ khóa và TTS trên Android [74]. Hai hướng này loại bỏ phí API và giữ âm thanh tại thiết bị, nhưng làm tăng dung lượng cài đặt, mức dùng CPU/RAM và công việc lựa chọn mô hình tiếng Việt. Độ chính xác trong môi trường có tiếng động cơ robot cũng cần được đo trên thiết bị thật thay vì suy ra từ bộ dữ liệu đọc tiếng nói sạch.

Đối với TTS, engine Android nên được ưu tiên trước; thư viện ngoại tuyến chỉ cần thiết khi giọng hệ thống không hỗ trợ tiếng Việt hoặc chất lượng không đáp ứng yêu cầu. Mô hình TTS đóng gói mang lại hành vi nhất quán và không phụ thuộc dịch vụ của nhà sản xuất, song có thể làm APK lớn hơn đáng kể và tạo thêm tải khi RobotApp đồng thời chạy camera, detector, tracking và LSTM. Như vậy, cấu hình nhẹ hợp lý là STT/TTS của Android với kiểm tra khả năng ngoại tuyến; Vosk hoặc sherpa-onnx là phương án thay thế khi tính độc lập mạng quan trọng hơn dung lượng và tài nguyên.

LLM qua API và LLM chạy trên thiết bị. Với phương án API, Android chỉ gửi văn bản cùng một phần lịch sử hội thoại và nhận lại các đoạn phản hồi. Ưu điểm nổi bật là ứng dụng nhẹ, có thể sử dụng mô hình lớn hơn khả năng phần cứng của điện thoại và dễ thay đổi mô hình mà không phát hành lại APK. Kết quả dạng streaming có thể được tách theo câu và chuyển sớm sang TTS, nhờ đó người dùng nghe phần đầu câu trả lời trước khi toàn bộ nội dung được tạo xong. Đổi lại, hội thoại phụ thuộc đường truyền, hạn mức nhà cung cấp và thời gian phản hồi máy chủ; nội dung gửi đi cũng phải được giới hạn để tránh lộ thông tin cá nhân không cần thiết.

Groq cung cấp endpoint Chat Completions tương thích với cấu trúc message và hỗ trợ phản hồi streaming [64]. Gói miễn phí phù hợp cho phát triển nguyên mẫu nhưng áp dụng giới hạn theo số yêu cầu và token; khi vượt giới hạn, dịch vụ trả mã HTTP 429 [65]. Gemini Developer API cũng có tầng miễn phí cho một số mô hình và hạn mức nhất định, trong khi tầng trả phí cung cấp quota cao hơn [66]. Vì mô hình, quota và chính sách giá có thể thay đổi, “miễn phí” trong trường hợp này chỉ nên được hiểu là không phát

sinh chi phí trong phạm vi thử nghiệm, không phải cam kết vận hành miễn phí lâu dài. Ngoài ra, khóa truy cập không nên được xem là bí mật nếu đóng trực tiếp trong APK; một sản phẩm triển khai thực tế cần proxy phía máy chủ, xác thực người dùng và giới hạn quota để bảo vệ khóa.

Chạy LLM trực tiếp trên điện thoại loại bỏ phí theo lượt gọi, vẫn hoạt động khi mất mạng và giữ nội dung hội thoại cục bộ. Google AI Edge Gallery chứng minh khả năng chạy các mô hình mở bằng LiteRT trên Android và cung cấp mã nguồn tham khảo cho hội thoại, quản lý mô hình và benchmark [70]. Tuy nhiên, “chạy tại thiết bị” không đồng nghĩa với “nhẹ”: cấu hình tham khảo của dự án cho Gemma 3 1B lượng tử hóa 4-bit có tệp mô hình khoảng 555 MB và bộ nhớ đỉnh ước tính 2 GB; Qwen2.5 1.5B 8-bit có tệp khoảng 1,63 GB và bộ nhớ đỉnh khoảng 2,5 GB [71]. MLC LLM cũng hỗ trợ đóng gói model weights và sử dụng GPU Android, nhưng quy trình tích hợp cần NDK, runtime native, tokenizer và model library; ví dụ Gemma 2B lượng tử hóa trong tài liệu ước tính khoảng 3 GB VRAM [72].

Các mô hình nhỏ và lượng tử hóa có thể giảm dung lượng, song thường đánh đổi khả năng hiểu tiếng Việt, độ ổn định của hội thoại dài và tốc độ sinh token trên điện thoại tầm trung. Chúng cũng cạnh tranh RAM, CPU/GPU và nhiệt với pipeline thị giác đang chạy trên RobotApp. Vì vậy, LLM cục bộ phù hợp khi quyền riêng tư và khả năng ngoại tuyến là ưu tiên tuyệt đối, thiết bị có đủ bộ nhớ và chất lượng mô hình đã được kiểm chứng. Đối với nguyên mẫu cần hội thoại tiếng Việt tự nhiên trên nhiều điện thoại, sử dụng API vẫn là phương án nhẹ và thực tế hơn.

Bảng 1.4: So sánh các phương án hiện thực chatbot trên Android

Phương án	Ưu điểm	Hạn chế	Mức phù hợp
Luật/kho câu trả lời	Rất nhẹ, ngoại tuyến, kết quả xác định	Hội thoại cứng và khó bao phủ cách diễn đạt tự nhiên	Lệnh, xác nhận và trạng thái an toàn
LLM qua API	APK nhẹ, phản hồi tốt, hỗ trợ streaming, dễ đổi mô hình	Cần mạng, phụ thuộc quota; phải bảo vệ khóa và dữ liệu	Hội thoại hằng ngày trong nguyên mẫu
LLM cục bộ	Ngoại tuyến, dữ liệu không rời thiết bị, không tính phí theo lượt	Model lớn, dùng nhiều RAM và năng lượng; phụ thuộc phần cứng	Điện thoại mạnh hoặc yêu cầu riêng tư cao
Kiến trúc lai	Cân bằng tính tự nhiên với khả năng kiểm soát	Cần bộ định tuyến ý định và quản lý trạng thái rõ ràng	Phù hợp nhất với robot chăm sóc

Tổ chức hội thoại phù hợp với người cao tuổi. Một chatbot trò chuyện hằng ngày không cần câu trả lời dài hoặc lập luận phức tạp. Giá trị sử dụng đến từ việc kích hoạt dễ nhớ, nghe được nhiều cách diễn đạt, trả lời đúng ngôn ngữ, duy trì một lượng ngữ cảnh vừa đủ và phản hồi sớm. Giao diện nên thể hiện rõ các trạng thái đang nghe, đang xử lý và đang nói; cho phép lặp lại khi STT nhận sai; tránh đọc ký hiệu, đường dẫn hoặc đoạn văn quá dài. Hồ sơ như tên gọi, cách xưng hô và sở thích có thể giúp cuộc trò chuyện tự nhiên hơn, nhưng chỉ nên đưa vào prompt những trường cần thiết cho lượt hội thoại hiện tại.

Kiến trúc lai tách hội thoại mở khỏi tác vụ có tính quyết định. Những câu hỏi thông thường được chuyển tới LLM để sinh phản hồi linh hoạt. Ngược lại, lệnh gọi điện, xác nhận lịch nhắc và phản hồi sau cảnh báo té ngã đi qua bộ nhận diện ý định, từ khóa, timeout và máy trạng thái của ứng dụng. Cách tổ chức này tương đồng với kết luận của tổng quan về conversational agent: khả năng tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên không đồng nghĩa với việc mọi quyết định đều phải do mô hình sinh đảm nhiệm [75]. Nó cũng giới hạn ảnh hưởng của hiện tượng LLM tạo thông tin không chính xác tới các chức năng liên quan an toàn.

Giải pháp được hiện thực trong RobotApp. RobotApp sử dụng SpeechRecognizer với ngôn ngữ vi-VN, nhận cả kết quả tạm thời và kết quả cuối. Khi ở trạng thái ngủ, kết quả nhận dạng được kiểm tra để phát hiện tên gọi của robot; sau khi đánh thức, câu hoàn chỉnh được chuyển tới dịch vụ LLM. Ứng dụng quản lý các trạng thái khởi tạo, ngủ, đánh thức, lắng nghe, suy nghĩ, phát lời, nhắc lịch, xác nhận té ngã và cuộc gọi. Việc biểu diễn rõ trạng thái tránh cho STT tiếp tục thu chính âm thanh do TTS phát ra và cho phép hủy hoặc khởi động lại một lượt khi xảy ra lỗi.

Phần sinh câu trả lời được hiện thực bằng Groq Chat Completions qua OkHttp. System prompt được tạo từ hồ sơ người dùng, lịch sử chỉ giữ một số message gần nhất để giới hạn token, còn phản hồi SSE được nhận dưới dạng luồng. Các đoạn văn bản được tích lũy đến ranh giới câu rồi đưa vào hàng đợi Android TTS; nhờ đó robot có thể bắt đầu nói trước khi LLM hoàn tất toàn bộ câu trả lời. Android TTS được chọn thay cho một dịch vụ giọng nói bên ngoài để giảm phụ thuộc, không phát sinh phí tổng hợp theo ký tự và tận dụng giọng tiếng Việt đã cài trên điện thoại.

Cấu hình này đáp ứng mục tiêu nhẹ và chi phí thấp của nguyên mẫu: mô hình ngôn ngữ không chiếm RAM hay dung lượng APK, STT/TTS tận dụng hệ sinh thái Android,

còn API miễn phí được sử dụng trong giới hạn thử nghiệm. Hạn chế còn lại là phụ thuộc mạng, quota, chất lượng engine giọng nói của từng thiết bị và rủi ro bảo mật khi gọi API trực tiếp từ ứng dụng. Hướng phát triển phù hợp là chuyển khóa API sang một proxy được xác thực, ưu tiên on-device SpeechRecognizer khi thiết bị hỗ trợ, bổ sung VAD hoặc wake-word engine cục bộ và đánh giá một LLM lượng tử hóa nhỏ như chế độ dự phòng ngoại tuyến. Các thay đổi này có thể được thực hiện độc lập nhờ ba khối STT, LLM và TTS đã được tách thành các dịch vụ riêng.

1.7.4 Các nền tảng robot tích hợp và bài học áp dụng

SocialRobot là một ví dụ về kiến trúc tích hợp robot di động với chăm sóc xã hội ảo theo hướng lấy người dùng làm trung tâm. Nền tảng kết hợp khả năng di chuyển, cảm biến RGB-D/laser, định vị–lập bản đồ trên ROS với hạ tầng mạng quản lý hồ sơ và nhóm chăm sóc để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa [80]. Giá trị tham khảo đối với đề tài nằm ở việc tách năng lực robot tại chỗ khỏi dịch vụ và dữ liệu chăm sóc, đồng thời xem người thân/người chăm sóc là một tác nhân của hệ thống, không chỉ là người nhận cảnh báo.

OpenBot cung cấp bài học bổ sung về tối giản phần cứng: smartphone đảm nhiệm camera, suy luận, giao diện và kết nối; vi điều khiển trên thân xe tập trung vào chấp hành [10][12]. Đây là ý tưởng nền tảng được đề án vận dụng mạnh. Tuy nhiên, nguyên mẫu của đề tài thay đổi mục tiêu ứng dụng: hai ứng dụng RobotApp–CaregiverApp được phân vai; Firebase đồng bộ lịch và cảnh báo; WebRTC cung cấp hiện diện từ xa; BLE nối quyết định mức ứng dụng với firmware ESP32; pipeline pose–tracking–LSTM cung cấp khả năng giám sát cục bộ. Như vậy, đóng góp không nằm ở một thuật toán hoàn toàn mới mà ở cách ghép các khối thành luồng chăm sóc có phản hồi và điều kiện an toàn.

1.7.5 Khoảng trống nghiên cứu và định vị của đề tài

Các nghiên cứu phát hiện té ngã thường dừng ở kết quả trên bộ dữ liệu; nghiên cứu tracking tập trung chỉ số MOT; chatbot tập trung chất lượng phản hồi; còn nền tảng robot giá thấp tập trung điều khiển và khả năng mở rộng. Tổng quan FDS cũng nhận diện nhu cầu tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, khả năng phát hiện nhiều kiểu ngã, bảo mật và riêng tư khi hệ thống kết nối IoT/cloud [35]. Khi triển khai chung, lỗi của một khối lan sang khối sau: detector bỏ sót làm tracker mất ID, mất ID làm trộn chuỗi pose, dự đoán sai tạo cảnh báo, và diễn giải hội thoại sai có thể đóng sự cố không an toàn. Khoảng trống mà đề án xử lý là luồng liên thành phần từ quan sát đến hành động, có ứng dụng dành riêng cho người chăm sóc và có đường dừng an toàn tới phần cứng thật. Bảng 1.5 tổng

hợp sự khác biệt.

Bảng 1.5: Đối chiếu các nhóm giải pháp với phạm vi tích hợp của đề tài

Nhóm giải pháp	Ý tưởng/công nghệ chính	Giới hạn khi dùng độc lập	Cách đề tài kế thừa
Fall detector ảnh	YOLO, hộp người ngã, suy luận một khung hình	Thiếu diễn biến; dễ nhầm nằm/ngồi thấp	Pose, cửa sổ LSTM và hậu kiểm sự kiện
Fall detection theo pose	Keypoint, đặc trưng hình học, LSTM/Transformer	Nhảy với che khuất và chất lượng keypoint	Chuẩn hóa pose, tracking mục tiêu, xác nhận nhiều khung hình
Person tracking	SORT, Deep SORT, ByteTrack	Tối ưu ID nhưng không tự bảo đảm chuyển động robot an toàn	ID0, phục hồi bằng pose/HSV và dừng khi mất mục tiêu
Chatbot chăm sóc	NLU/NLG, tri thức, LLM, STT/TTS	Có thể hiểu sai hoặc sinh nội dung không kiểm chứng	LLM cho trò chuyện; luật trạng thái cho phản ứng té ngã
OpenBot và SocialRobot	Smartphone hoặc robot di động kết hợp dịch vụ	Không trùng đầy đủ bài toán và phần cứng của đề tài	Kế thừa phân lớp tính toán–chấp hành và mô hình nhóm chăm sóc
Nguyên mẫu đề tài	Hai ứng dụng Android, AI biên, Firebase, WebRTC, BLE và firmware	Chưa phải thiết bị y tế; cần đánh giá thực địa và bảo mật đa người dùng	Đóng góp tích hợp, truy vết sự kiện và hợp đồng an toàn xuyên suốt

1.8 Đóng góp của đề tài

- Kiến trúc nguyên mẫu gồm hai ứng dụng Android, Firebase, WebRTC, dịch vụ LLM, BLE và firmware điều khiển động cơ.
- Pipeline AI biên kết hợp pose, SORT/Kalman/Hungarian, Re-ID, người mục tiêu ID0, LSTM 15 khung hình với 69 đặc trưng và bộ hậu kiểm theo bằng chứng.
- Cơ chế chuyển quyền camera: CameraX sở hữu camera khi hoạt động bình thường; trong cuộc gọi, WebRTC sở hữu camera và chia sẻ khung hình cục bộ cho pipeline AI.
- Chuỗi an toàn chuyển động gồm giới hạn miền lệnh, timestamp chống lệnh cũ, watchdog ở Android và watchdog 800 ms trong firmware.
- Quy trình phản ứng sự cố: dừng robot, tạo đúng một cảnh báo, hỏi xác nhận bằng giọng nói, phân loại phản hồi và gọi người chăm sóc theo nguyên tắc mặc định an toàn.

- Tài liệu hóa các điểm còn hạn chế: cơ chế ghép cặp hiện dùng chung một UID, chưa phân vai trò/nhiều robot, phụ thuộc dịch vụ đám mây, quản lý khóa API và nhu cầu kiểm thử thực địa.

1.9 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo gồm sáu chương. Chương 1 trình bày bối cảnh, bài toán, mục tiêu, phạm vi, phương pháp và nghiên cứu liên quan. Chương 2 hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về robot smartphone, AI, theo dõi, phát hiện té ngã, LLM, giao tiếp và điều khiển. Chương 3 phân tích yêu cầu và thiết kế kiến trúc, dữ liệu, luồng xử lý và cơ chế an toàn. Chương 4 mô tả hiện thực hai ứng dụng, pipeline AI, chuyển đổi mô hình và firmware. Chương 5 trình bày phương pháp kiểm thử, kết quả, thảo luận giới hạn và mối đe dọa tới tính hợp lệ. Chương 6 tổng kết đóng góp và đề xuất hướng phát triển. Phụ lục cung cấp đặc tả use case, hợp đồng dữ liệu, quy trình build và danh mục kiểm thử.

1.10 Kết luận chương

Chương này đã xác lập tính cấp thiết từ xu hướng già hóa, rủi ro té ngã, nhu cầu nhắc việc và liên lạc tại nhà; đồng thời định vị nguyên mẫu trong bối cảnh robot hỗ trợ và phát hiện té ngã hiện có. Bài toán của đề tài không chỉ là huấn luyện một mô hình AI mà là bảo đảm nhiều thành phần hoạt động như một hệ thống có hành vi dự đoán được. Các kiến thức nền cho những quyết định đó được trình bày ở chương tiếp theo.

Chương 2 – Cơ sở lý thuyết

Phần này trình bày nền tảng lý thuyết cần thiết cho hệ thống robot thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ giám sát và phát hiện té ngã. Nội dung được tổ chức theo thứ tự: tìm hiểu nền tảng Intel OpenBot; hệ thống nhận dạng giọng nói và xử lý ngôn ngữ tự nhiên; công nghệ Internet vạn vật (IoT) cho kết nối và điều khiển; các kiến trúc mạng nơ-ron nhân tạo (MLP, CNN); mô hình YOLO và lý do lựa chọn YOLOv11; cùng phương pháp xây dựng tập dữ liệu đa nhiệm phục vụ huấn luyện mô hình phát hiện ngã.

2.1 Nền tảng Intel OpenBot (OpenBot)

2.1.1 Giới thiệu và ý tưởng cốt lõi

OpenBot là nền tảng robot mã nguồn mở khởi nguồn từ công trình của Matthias Müller và Vladlen Koltun, được công bố tại IEEE ICRA 2021. Ý tưởng chính của OpenBot là sử dụng điện thoại thông minh làm “bộ não” cho một thân xe robot chi phí thấp. Thay vì trang bị riêng camera, máy tính nhúng mạnh, màn hình và mô-đun mạng, nền tảng tận dụng camera, cảm biến, CPU/GPU, pin và khả năng kết nối đã có trên smartphone [10].

Trong kiến trúc này, điện thoại được gắn trực tiếp lên robot và tham gia vào vòng xử lý: thu hình ảnh, chạy mô hình AI, quyết định hướng di chuyển và gửi lệnh xuống vi điều khiển. Thân xe đảm nhiệm cấp nguồn, điều khiển động cơ và đọc các cảm biến thấp tầng. Công trình gốc chứng minh cách tiếp cận này có thể thực hiện các tác vụ như bám theo người và điều hướng tự động thời gian thực trên điện thoại Android phổ thông [10]. Website và kho mã chính thức tiếp tục phát triển OpenBot theo hướng một nền tảng mở phục vụ nghiên cứu, giáo dục robot và AI [11][12].

Ý tưởng này có liên hệ trực tiếp với đồ án. RobotApp cũng sử dụng smartphone để thu hình ảnh, chạy mô hình AI, giao tiếp mạng và điều phối hoạt động; ESP32 tập trung vào giao tiếp BLE và điều khiển động cơ. Nhờ đó, các thuật toán thị giác có thể thay đổi mà không phải thiết kế lại toàn bộ phần thân robot.

2.1.2 Kiến trúc và các thành phần liên quan

OpenBot có thể được khái quát thành ba lớp chính:

- **Lớp smartphone:** Robot App truy cập camera và cảm biến, chạy mô hình Tensor-

Flow Lite, quản lý chế độ điều khiển và truyền lệnh cho thân xe.

- **Lớp vi điều khiển và thân robot:** Arduino Nano hoặc ESP32 nhận lệnh, tạo PWM cho driver động cơ, đọc encoder, sonar, bumper và điện áp pin rồi gửi trạng thái trở lại ứng dụng [15].
- **Lớp điều khiển bên ngoài:** gamepad, điện thoại thứ hai, trình duyệt hoặc chương trình Python có thể gửi lệnh và nhận hình ảnh từ robot [14].

Kho mã OpenBot cũng phản ánh cách phân chia trên: thư mục `android` chứa Robot App và Controller App; `firmware` chứa chương trình cho MCU; `body` chứa thiết kế thân xe; `controller` chứa các phương thức điều khiển; còn `policy` hỗ trợ thu thập dữ liệu và huấn luyện chính sách lái [12]. Cấu trúc mô-đun này là một tham khảo hữu ích cho việc tách RobotApp, CaregiverApp, firmware và phần AI trong đồ án.

Điểm quan trọng của kiến trúc OpenBot là phân công theo năng lực của thiết bị. Smartphone phù hợp với camera, AI, giao diện và kết nối Internet; MCU phù hợp với vòng điều khiển động cơ có chu kỳ ngắn. Việc không đặt toàn bộ xử lý trên MCU giúp triển khai được các mô hình thị giác phức tạp, trong khi vẫn giữ lớp chấp hành độc lập và có khả năng dừng khi mất lệnh.

2.1.3 Giải pháp kết nối và điều khiển

OpenBot hỗ trợ USB serial và BLE giữa smartphone với vi điều khiển. Với USB, Robot App thường sử dụng baud rate 115200 để gửi lệnh và nhận telemetry. Với các cấu hình ESP32, BLE cho phép bố trí điện thoại không dây và thuận tiện hơn, nhưng ứng dụng phải xử lý quét thiết bị, kết nối lại và mất liên lạc [13][15].

Firmware OpenBot sử dụng giao thức văn bản ngắn gọn. Lệnh điều khiển chứa giá trị cho phía trái và phải; các lệnh khác cấu hình đèn, chu kỳ đo sonar, tốc độ bánh hoặc điện áp. Firmware còn hỗ trợ heartbeat: nếu không nhận được gói mới trong thời gian quy định, robot phải dừng. Đây là giải pháp quan trọng vì smartphone và kết nối không dây không bảo đảm hoạt động liên tục [15].

Ở mức điều khiển từ xa, OpenBot cung cấp nhiều lựa chọn: gamepad Bluetooth, Controller App trên điện thoại thứ hai, Node.js controller qua Wi-Fi, Python controller với RTSP và web controller qua Internet. Robot App có thể truyền hình ảnh bằng WebRTC hoặc RTSP tùy client [14].

Trong đồ án, ý tưởng kết nối được điều chỉnh theo mục tiêu chăm sóc người cao

tuổi:

- RobotApp kết nối ESP32 bằng BLE GATT thay cho giao thức serial nguyên bản của OpenBot;
- CaregiverApp gửi lệnh từ xa qua Firebase RTDB, do người chăm sóc có thể không ở cùng mạng với robot;
- WebRTC được dùng cho cuộc gọi audio/video giữa caregiver và robot;
- lệnh có timestamp, RobotApp có watchdog 500 ms và firmware có watchdog 800 ms để robot dừng khi mất luồng điều khiển.

Như vậy, đồ án kế thừa nguyên tắc phân tầng và dừng an toàn của OpenBot, nhưng xây dựng lại kênh truyền để phù hợp mô hình điều khiển từ xa qua Internet.

2.1.4 AI và cơ chế theo dõi đối tượng

Robot App của OpenBot hỗ trợ suy luận TensorFlow Lite trực tiếp trên điện thoại. Người dùng có thể lựa chọn model, ngưỡng confidence, số luồng và backend CPU, GPU hoặc NNAPI. Tài liệu OpenBot cung cấp các detector như MobileNet SSD, YOLO và EfficientDet, đồng thời benchmark chúng trên nhiều mẫu smartphone. Cách thiết kế này cho thấy model triển khai trên robot phải cân bằng độ chính xác, tốc độ, nhiệt độ và khả năng tương thích của thiết bị [13].

Trong chức năng Object Tracking, detector nhận dạng các đối tượng thuộc tập lớp COCO và trả về vùng bao. Sai lệch giữa tâm vùng bao với tâm ảnh có thể dùng để điều chỉnh hướng quay; kích thước vùng bao được dùng như một dấu hiệu gần đúng về khoảng cách để giảm tốc khi robot tiến gần mục tiêu. Luồng xử lý cơ bản gồm:

Camera → phát hiện đối tượng → chọn mục tiêu → tính sai lệch vị trí → lệnh bánh xe.

Đối với bám theo người, OpenBot cung cấp ý tưởng nền tảng là đặt nhận thức và điều khiển trong cùng một vòng kín trên smartphone. Tuy nhiên, chỉ chọn detection có nhãn “person” ở từng frame có thể làm đổi mục tiêu khi nhiều người xuất hiện hoặc khi người đang bám bị che khuất. Vì vậy, đồ án phát triển thêm cơ chế tracking theo thời gian.

Pipeline của đồ án sử dụng mô hình pose để phát hiện người và keypoint, SORT/Kalman/Hungarian để liên kết detection giữa các frame, cùng Re-ID nhẹ để hỗ

trợ duy trì người mục tiêu. Người được chọn được bảo vệ bằng ID0; vị trí và kích thước vùng bao được chuyển thành lệnh bám. Chuỗi pose cũng được đưa vào LSTM và bộ hậu kiểm để phát hiện té ngã. Đây là phần mở rộng từ ý tưởng object/person tracking của OpenBot sang yêu cầu nhận diện đúng người và giám sát an toàn.

2.1.5 Khả năng áp dụng cho đồ án

Bảng 2.1 tổng hợp những nội dung OpenBot có liên quan trực tiếp đến hệ thống hiện tại.

Bảng 2.1: Các ý tưởng OpenBot được tham khảo trong đồ án

Nội dung	OpenBot	Áp dụng trong đồ án
Smartphone làm bộ não	Camera, AI, giao diện và logic điều phối đặt trên điện thoại	RobotApp chạy pose, tracking, LSTM, hội thoại và cuộc gọi.
Tách xử lý và chấp hành	Smartphone xử lý bậc cao; MCU điều khiển PWM	RobotApp sinh lệnh; ESP32 điều khiển hai BLDC bằng SimpleFOC.
Kết nối thân robot	USB serial hoặc BLE	BLE GATT với giao thức hai set-point và watchdog.
Điều khiển từ thiết bị khác	Gamepad, Controller App, web/Python controller	CaregiverApp gửi lệnh qua Firebase RTDB và nhận trạng thái từ xa.
AI tracking	Detector TFLite, vùng bao và luật bám mục tiêu	Pose, SORT, Kalman, Hungarian, Re-ID và bảo vệ ID0.
Truyền hình ảnh	WebRTC hoặc RTSP tùy bộ điều khiển	WebRTC cho cuộc gọi audio/video caregiver-robot.

OpenBot vì vậy là nền tảng tham khảo quan trọng về ý tưởng và các giải pháp kỹ thuật nền, đặc biệt là smartphone-as-a-robot-brain, xử lý AI tại biên, kết nối smartphone-MCU và vòng kín theo dõi mục tiêu. Đồ án kế thừa các nguyên tắc này nhưng bổ sung kiến trúc hai ứng dụng, nghiệp vụ chăm sóc, phát hiện té ngã, tương tác giọng nói, Firebase và phần thân BLDC/FOC riêng.

2.2 Giới thiệu YOLO (You Only Look Once)

2.2.1 Bài toán Object Detection

Object Detection (Phát hiện đối tượng) là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng nhất trong thị giác máy tính [17]. Khác với Image Classification chỉ xác định loại đối tượng chính trong ảnh, Object Detection yêu cầu đồng thời:

- **Định vị (Localization):** Xác định vị trí của đối tượng trong ảnh thông qua bounding

box (hộp giới hạn)

- **Phân loại (Classification):** Xác định loại của mỗi đối tượng được phát hiện

Trong bài toán phát hiện ngã, Object Detection đóng vai trò then chốt: mô hình cần xác định vị trí con người trong khung hình và phân loại trạng thái của họ (đang đứng, đi lại, hay đã ngã).

2.2.2 Lịch sử phát triển Object Detection

Theo khảo sát “Object Detection in 20 Years” của Zou và cộng sự [17], lĩnh vực Object Detection đã trải qua sự phát triển đáng kể trong hơn hai thập kỷ:

a) Giai đoạn truyền thống (1990s-2012)

- **Viola-Jones Detector (2001):** Detector đầu tiên đạt tốc độ real-time cho face detection, sử dụng Haar-like features và AdaBoost
- **HOG Detector (2005):** Histogram of Oriented Gradients cho pedestrian detection
- **DPM - Deformable Parts Model (2010):** Mô hình biến dạng các phần, đạt SOTA trên PASCAL VOC nhiều năm

b) Giai đoạn Deep Learning (2012-nay)

- **AlexNet (2012):** Bước ngoặt của deep learning trong computer vision
- **R-CNN (2014):** Kết hợp region proposals với CNN features
- **Fast R-CNN, Faster R-CNN (2015):** Cải tiến tốc độ với RoI pooling và Region Proposal Network
- **YOLO v1 (2016):** Đột phá với one-stage detection, real-time
- **SSD (2016):** Single Shot MultiBox Detector với multi-scale features
- **RetinaNet (2017):** Giới thiệu Focal Loss để giải quyết class imbalance
- **YOLO v3-v11 (2018-2024):** Liên tục cải tiến về accuracy và speed

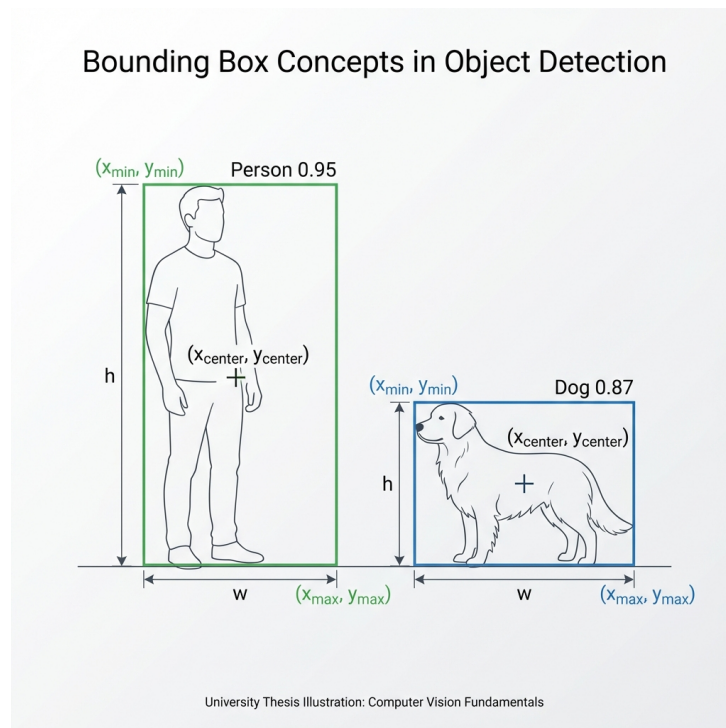
c) Xu hướng hiện tại

Theo [17], các xu hướng chính trong Object Detection bao gồm:

- Anchor-free detectors (loại bỏ anchor boxes)
- Transformer-based detectors (DETR, Swin Transformer)
- NAS-based architecture search (tự động tìm kiếm kiến trúc)
- Real-time detection trên edge devices

2.2.3 Khái niệm Bounding Box

Bounding Box (hộp giới hạn) là hình chữ nhật bao quanh đối tượng trong ảnh, được sử dụng để xác định vị trí và kích thước của đối tượng.



Hình 2.1: Ví dụ minh họa Bounding Box trong Object Detection.

Có hai cách biểu diễn bounding box phổ biến:

a) Format $(x_{min}, y_{min}, x_{max}, y_{max})$ - PASCAL VOC format

- (x_{min}, y_{min}) : Tọa độ góc trên bên trái của box
- (x_{max}, y_{max}) : Tọa độ góc dưới bên phải của box
- Đơn vị: pixel tuyệt đối

b) Format $(x_{center}, y_{center}, w, h)$ - YOLO format

- (x_{center}, y_{center}) : Tọa độ tâm của box
- w : Chiều rộng của box
- h : Chiều cao của box
- Đơn vị: normalized (chia cho kích thước ảnh, giá trị từ 0 đến 1)

c) Công thức chuyển đổi

Từ PASCAL VOC sang YOLO (với ảnh kích thước $W \times H$):

$$x_{center} = \frac{x_{min} + x_{max}}{2W}, \quad y_{center} = \frac{y_{min} + y_{max}}{2H} \quad (2.1)$$

$$w = \frac{x_{max} - x_{min}}{W}, \quad h = \frac{y_{max} - y_{min}}{H} \quad (2.2)$$

2.2.4 Intersection over Union (IoU)

IoU là metric đo độ chồng lấp giữa hai bounding box, được sử dụng rộng rãi trong đánh giá object detection:

$$IoU = \frac{\text{Area of Intersection}}{\text{Area of Union}} = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} \quad (2.3)$$

Trong đó:

- A : Bounding box dự đoán (predicted)
- B : Bounding box ground truth (thực tế)
- $IoU = 1$: Hai box trùng khớp hoàn toàn
- $IoU = 0$: Hai box không có phần giao nhau

Ngưỡng IoU thường được sử dụng để xác định dự đoán đúng:

- $IoU \geq 0.5$: Ngưỡng phổ biến (PASCAL VOC, COCO mAP@0.5)
- $IoU \geq 0.75$: Ngưỡng nghiêm ngặt (COCO mAP@0.75)
- IoU từ 0.5 đến 0.95: Đánh giá đa ngưỡng (COCO mAP@[.5:.95])

2.2.5 Các khái niệm True Positive, False Positive, False Negative

Để đánh giá kết quả detection, cần phân loại các dự đoán:

- **True Positive (TP):** Dự đoán đúng - có bounding box dự đoán khớp với ground truth ($\text{IoU} \geq \text{threshold}$) và đúng class
- **False Positive (FP):** Dự đoán sai - bounding box dự đoán không khớp với bất kỳ ground truth nào, hoặc sai class
- **False Negative (FN):** Bỏ sót - ground truth không được detect bởi bất kỳ dự đoán nào

Từ đó tính được:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{\text{Số dự đoán đúng}}{\text{Tổng số dự đoán}} \quad (2.4)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{\text{Số dự đoán đúng}}{\text{Tổng số ground truth}} \quad (2.5)$$

2.2.6 Đánh giá hiệu suất: Mean Average Precision (mAP)

Mean Average Precision (mAP) là metric chuẩn để đánh giá hiệu suất của mô hình object detection, tổng hợp cả precision và recall.

a) Precision-Recall Curve

Với mỗi class, sắp xếp các dự đoán theo confidence score giảm dần. Tại mỗi điểm, tính precision và recall tích lũy, từ đó vẽ được đường cong Precision-Recall.

b) Average Precision (AP)

AP là diện tích dưới đường cong Precision-Recall:

$$AP = \int_0^1 p(r) dr \quad (2.6)$$

Trong thực tế, sử dụng phép nội suy (interpolation):

$$AP = \sum_{i=1}^n (r_i - r_{i-1}) \cdot p_{interp}(r_i) \quad (2.7)$$

với $p_{interp}(r) = \max_{r' \geq r} p(r')$ là precision nội suy tại recall r .

c) Mean Average Precision (mAP)

mAP là trung bình của AP trên tất cả các class:

$$mAP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N AP_i \quad (2.8)$$

với N là số class trong dataset.

d) Các biến thể mAP

- **mAP@0.5 (mAP50):** AP tính với ngưỡng IoU = 0.5, được sử dụng trong PASCAL VOC
- **mAP@0.75 (mAP75):** AP với ngưỡng IoU = 0.75, nghiêm ngặt hơn
- **mAP@[.5:.95]:** Trung bình AP với IoU từ 0.5 đến 0.95 (bước 0.05), metric chính của COCO
- **mAP Small/Medium/Large:** mAP theo kích thước đối tượng

e) Ý nghĩa của mAP

- mAP cao $\rightarrow$ Mô hình phát hiện đúng nhiều đối tượng và định vị chính xác
- mAP50 cao nhưng mAP75 thấp $\rightarrow$ Phát hiện được nhưng định vị chưa chính xác
- Precision cao, Recall thấp $\rightarrow$ Mô hình thận trọng, ít false positive nhưng bỏ sót nhiều
- Precision thấp, Recall cao $\rightarrow$ Mô hình phát hiện nhiều nhưng có nhiều false positive

2.2.7 Ý tưởng YOLO: Phát hiện trong một lần suy luận

YOLO (You Only Look Once) được Joseph Redmon, Santosh Divvala, Ross Girshick và Ali Farhadi đề xuất năm 2016 trong bài báo “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection” [16]. Đây là bước đột phá mang đến cách tiếp cận hợp nhất cho Object Detection.

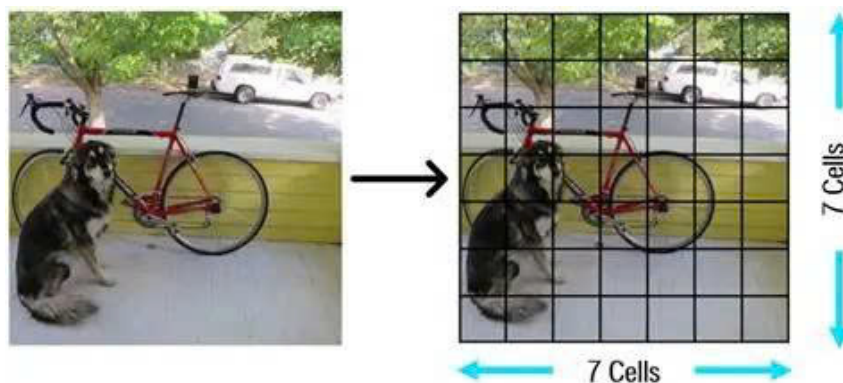
Ý tưởng cốt lõi của YOLO (theo [16]):

“We reframe object detection as a single regression problem, straight from image pixels to bounding box coordinates and class probabilities. Using our system, you only look once (YOLO) at an image to predict what objects are present and where they are.”

Thay vì coi detection như bài toán phân loại (classifier), YOLO đặt lại vấn đề như bài toán hồi quy về tọa độ bounding box và xác suất class, tất cả trong một lần forward pass duy nhất qua mạng neural.

Nguyên lý hoạt động của YOLO:

1. **Chia lưới:** Ảnh đầu vào được chia thành lưới $S \times S$ ô (grid cells). Trong paper gốc, $S = 7$.



Hình 2.2: Minh họa chia lưới 7×7 trong YOLO: mỗi ô chịu trách nhiệm phát hiện đối tượng có tâm nằm trong ô đó.

2. **Dự đoán bounding boxes:** Mỗi ô dự đoán B bounding boxes (mặc định $B = 2$) cùng với điểm confidence.
3. **Dự đoán class probabilities:** Mỗi ô dự đoán C xác suất class có điều kiện $Pr(Class_i|Object)$.
4. **Tensor đầu ra:** Kích thước $S \times S \times (B \times 5 + C)$. Với PASCAL VOC ($C = 20$), tensor có kích thước $7 \times 7 \times 30$.
5. **Post-processing:** Non-Maximum Suppression (NMS) loại bỏ các box trùng lặp.

Đầu ra của mỗi bounding box bao gồm 5 giá trị:

- (x, y) : Tọa độ tâm của box tương đối với ô lưới (normalized 0-1 trong ô)
- (w, h) : Chiều rộng và chiều cao của box tương đối với toàn ảnh (normalized 0-1)

- $confidence = Pr(Object) \times IOU_{pred}^{truth}$: Độ tin cậy rằng box chứa đối tượng VÀ độ chính xác của box so với ground truth

Hiệu suất của YOLO theo bài báo gốc:

- Base YOLO: 45 FPS (frames per second) trên GPU
- Fast YOLO: 155 FPS - nhanh hơn gấp đôi các detector real-time khác
- mAP trên PASCAL VOC 2007: 63.4% (base), 52.7% (fast)

2.2.8 So sánh YOLO với phương pháp truyền thống

Bảng 2.2: So sánh YOLO với các phương pháp Object Detection khác

Phương pháp	Tốc độ (FPS)	mAP	Thời gian thực
R-CNN	0.02	53.7	Không
Fast R-CNN	0.5	70.0	Không
Faster R-CNN	7-17	73.2	Khó
YOLO v1	45	63.4	Có
YOLOv3	30-50	57.9	Có
YOLOv5	100+	68.9	Có

Ưu điểm của YOLO:

- Tốc độ: Xử lý real-time với hàng chục đến hàng trăm FPS
- Đơn giản: Một mạng duy nhất, dễ huấn luyện end-to-end
- Nhìn toàn cục: Xem xét toàn bộ ảnh khi dự đoán, hiểu được ngữ cảnh tốt hơn
- Tổng quát hóa tốt: Ít false positive trên background so với các phương pháp dựa trên sliding window

Hạn chế:

- Khó phát hiện các đối tượng nhỏ hoặc xếp chồng nhau
- Độ chính xác định vị có thể kém hơn phương pháp hai giai đoạn ở một số trường hợp

2.3 Nền tảng Thị giác máy tính (Computer Vision)

Thị giác máy tính (Computer Vision) đóng vai trò cốt lõi trong hệ thống giám sát và nhận diện té ngã. Bằng cách phân tích luồng video từ camera, hệ thống có khả năng nhận biết, định vị và theo dõi con người trong không gian. Phần này trình bày các nền tảng kỹ thuật được sử dụng bao gồm Mạng nơ-ron tích chập (CNN), kiến trúc YOLO cho bài toán phát hiện đối tượng và thuật toán ByteTrack cho bài toán theo dõi.

2.3.1 Mạng nơ-ron tích chập (CNN) và Kiến trúc YOLO26

Mạng nơ-ron tích chập (CNN)

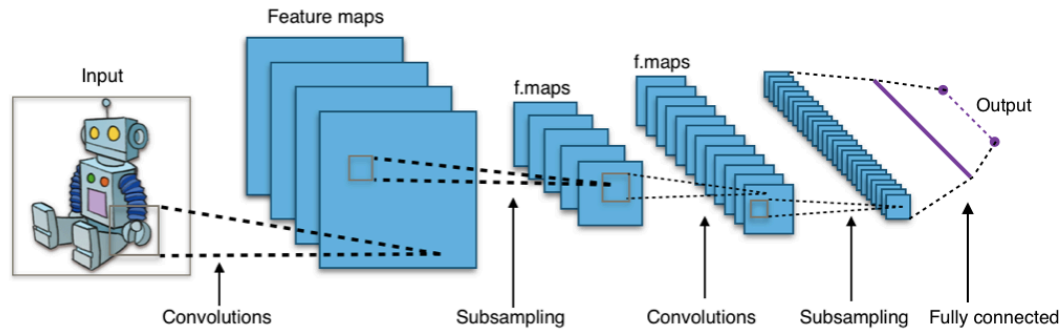
Mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network - CNN) là một lớp mạng học sâu (Deep Learning) chuyên biệt, được thiết kế để xử lý dữ liệu có dạng lưới tĩnh như hình ảnh 2D [22]. Khác với mạng đa tầng (MLP) truyền thống yêu cầu làm phẳng (flatten) hình ảnh gây mất thông tin không gian, CNN bảo toàn cấu trúc không gian của pixel bằng cách sử dụng các bộ lọc (filters/kernels) trượt qua toàn bộ bức ảnh.

Kiến trúc cốt lõi của một mạng CNN tiêu chuẩn bao gồm 3 loại lớp chính:

- **Lớp tích chập (Convolutional Layer):** Đóng vai trò là bộ trích xuất đặc trưng (feature extractor). Nó áp dụng các phép tính tích chập giữa một bộ lọc ma trận (kernel) và vùng ảnh đầu vào để tạo ra các bản đồ đặc trưng (feature maps). Ở các lớp đầu, CNN học cách nhận diện các đặc trưng cấp thấp như cạnh, góc; ở các lớp sâu hơn, nó nhận diện các đặc trưng phức tạp như hình khối, khuôn mặt.
- **Lớp gộp (Pooling Layer):** Thường theo ngay sau lớp tích chập (như Max Pooling hoặc Average Pooling), có nhiệm vụ giảm độ phân giải không gian của bản đồ đặc trưng. Quá trình này không chỉ giúp giảm đáng kể khối lượng tính toán, tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) mà còn mang lại tính bất biến cục bộ (translation invariance) – giúp mô hình vẫn nhận diện được đối tượng dù chúng bị dịch chuyển nhẹ trong khung hình.
- **Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer):** Nằm ở phần cuối mạng, làm nhiệm vụ tổng hợp các đặc trưng cao cấp đã được trích xuất để thực hiện dự đoán cuối cùng (phân loại hoặc hồi quy tọa độ).

Bên cạnh đó, sau mỗi lớp tích chập, một hàm kích hoạt phi tuyến (như ReLU, SiLU) được áp dụng để đưa tính phi tuyến vào mô hình, cho phép CNN học được các

mối quan hệ phức tạp. Sự kết hợp luân phiên giữa Convolution và Pooling giúp CNN tự động học cách phân tích hình ảnh mà không cần đến các chuyên gia thiết kế đặc trưng thủ công (manual feature engineering) như các phương pháp thị giác máy tính cổ điển.

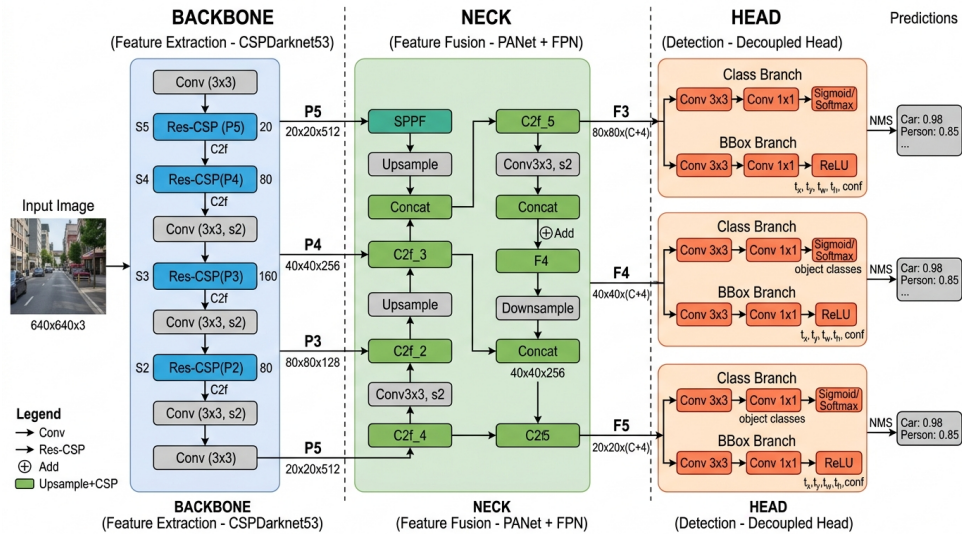


Hình 2.3: Minh họa cấu trúc tiêu biểu của mạng nơ-ron tích chập (CNN) gồm các lớp Convolution, Pooling và Fully Connected.

Kiến trúc YOLO26 (Kế thừa từ YOLOv8/YOLOv11) YOLO (You Only Look Once) là một trong những họ mô hình Object Detection tốc độ cao phổ biến nhất. Khác với các phương pháp dựa trên region-proposal (như Faster R-CNN) yêu cầu chạy mô hình nhiều lần trên một ảnh, YOLO định hình bài toán detection như một bài toán hồi quy đơn lẻ (single regression problem) dự đoán trực tiếp tọa độ Bounding Box và xác suất nhãn lớp từ các pixel hình ảnh trong một lần quét duy nhất [16].

Trong hệ thống, mô hình YOLO26 (phiên bản nano tối ưu từ YOLO-Pose) được sử dụng nhằm mục đích trích xuất khung xương (pose landmarks) thay vì chỉ lấy bounding box thông thường. Mô hình này nổi bật với các cải tiến kiến trúc như:

- **Backbone hiệu năng cao:** Sử dụng các khối C3k2 (Cross Stage Partial) giúp giảm tham số nhưng vẫn duy trì độ chính xác cao.
- **Đầu ra đa nhiệm (Multi-task Head):** Hỗ trợ dự đoán đồng thời vị trí Bounding Box và 17 điểm khớp xương (keypoints) của con người.
- **Tối ưu hóa cho thiết bị biên (Edge Devices):** Phiên bản nano (yolo26n-pose) có dung lượng cực nhẹ, phù hợp để chuyển đổi sang định dạng TFLite hoặc ONNX, giúp hệ thống đạt tốc độ Real-time trên các phần cứng hạn chế như Raspberry Pi hay điện thoại di động.



Hình 2.4: Minh họa một kiến trúc mạng YOLO tiêu biểu với Backbone, Neck và Head.

2.3.2 Thuật toán theo dõi đa đối tượng ByteTrack

Trong bài toán nhận diện té ngã, không chỉ cần phát hiện người ở từng khung hình (frame) riêng lẻ, mà còn phải liên kết các phát hiện đó xuyên suốt thời gian để tạo thành một chuỗi hành động (tracklet). Đây là vai trò của bài toán Theo dõi đa đối tượng (Multi-Object Tracking - MOT).

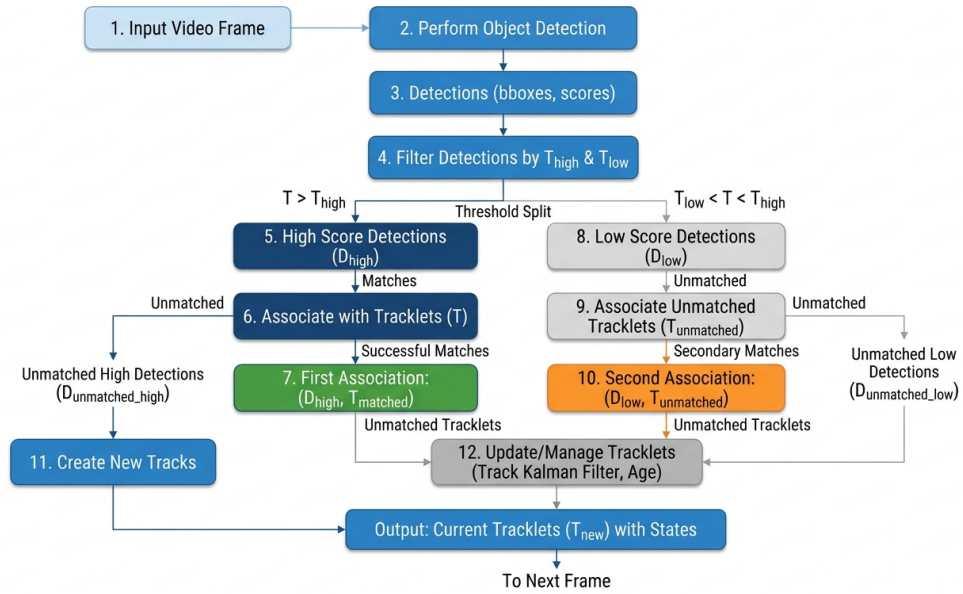
Hệ thống ứng dụng thuật toán **ByteTrack**, một trong những thuật toán tracking State-of-the-Art hiện nay với phương pháp tiếp cận độc đáo về ghép nối dữ liệu (data association) [28].

Cơ chế hoạt động của ByteTrack: Các thuật toán tracking truyền thống thường loại bỏ hoàn toàn các detection có độ tin cậy thấp (low-confidence) nhằm giảm thiểu nhiễu. Tuy nhiên, điều này dẫn đến việc mất dấu đối tượng khi họ bị che khuất một phần (occlusion) hoặc hình ảnh bị mờ do chuyển động nhanh (thường gặp khi nạn nhân đang ngã).

ByteTrack giải quyết vấn đề này bằng kỹ thuật **Dual-threshold Association** (Liên kết hai ngưỡng):

- 1. Ghép nối lần 1 (High-score association):** Thuật toán sử dụng bộ lọc Kalman (Kalman Filter) để dự đoán vị trí của đối tượng ở frame tiếp theo. Sau đó, nó tính toán khoảng cách IoU (Intersection over Union) giữa vị trí dự đoán và các bounding box có độ tin cậy *cao* do YOLO trả về. Các cặp phù hợp sẽ được liên kết với nhau.

2. **Ghép nối lần 2 (Low-score association):** Đối với các đối tượng chưa tìm được ghép nối (unmatched tracks) ở lần 1, ByteTrack không xóa chúng đi mà tiếp tục tìm kiếm trong nhóm các bounding box có độ tin cậy *thấp*. Nếu nạn nhân đang ngã bị mờ, YOLO có thể trả về box với độ tin cậy thấp. Nhờ bước thứ hai này, ByteTrack có thể "cứu" lại tracklet của nạn nhân, giúp chuỗi hành động không bị ngắt quãng.



Hình 2.5: Thuật toán ByteTrack với cơ chế *Dual-threshold Association* giúp duy trì *Track ID* ổn định.

Sự kết hợp giữa YOLO26 (nhận diện chính xác, nhanh) và ByteTrack (liên kết mạnh mẽ, chống đứt gãy) tạo nên một nền tảng vững chắc để trích xuất dữ liệu chuỗi thời gian chất lượng cao, trước khi đưa vào mạng LSTM phân tích hành vi ngã.

Tracking-by-detection tách bài toán thành phát hiện đối tượng ở mỗi frame và liên kết detection qua thời gian. SORT sử dụng Kalman để dự báo chuyển động, IoU làm độ tương đồng và Hungarian cho phép gán tối ưu [26]. Deep SORT bổ sung embedding ngoại hình để giảm đổi ID khi che khuất [27]; ByteTrack chỉ ra rằng các detection confidence thấp vẫn có thể hữu ích khi liên kết với track [28].

Kalman gồm hai pha. Pha dự báo:

$$\hat{x}_{t|t-1} = F\hat{x}_{t-1|t-1} + Bu_t, \quad (2.9)$$

$$P_{t|t-1} = FP_{t-1|t-1}F^T + Q. \quad (2.10)$$

Pha cập nhật với quan sát z_t :

$$K_t = P_{t|t-1} H^T (H P_{t|t-1} H^T + R)^{-1}, \quad (2.11)$$

$$\hat{x}_{t|t} = \hat{x}_{t|t-1} + K_t (z_t - H \hat{x}_{t|t-1}), \quad (2.12)$$

$$P_{t|t} = (I - K_t H) P_{t|t-1}. \quad (2.13)$$

Ma trận chi phí giữa n track và m detection được đưa vào thuật toán Hungarian, vốn giải bài toán gán tuyến tính [32]. IoU đơn độc có thể thất bại khi người từ đứng chuyển sang nằm làm vùng bao thay đổi mạnh. Vì vậy đề tài kết hợp IoU, khoảng cách tâm, neo vai/hông, tỷ lệ diện tích và histogram vùng thân. Định danh ID0 còn được bảo vệ bởi tuổi track dài hơn và phục hồi có điều kiện.

2.4 Mô hình chuỗi thời gian (Sequence Modeling)

2.4.1 Mạng nơ-ron hồi quy (RNN)

Mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) là một lớp mạng nơ-ron nhân tạo chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng chuỗi (sequence data) như văn bản, âm thanh, hoặc chuỗi thời gian (time-series). Trong ngữ cảnh phát hiện té ngã, luồng video chứa các khung hình liên tiếp tạo thành một chuỗi dữ liệu thời gian ghi nhận chuyển động của con người [23].

Khác với mạng truyền thẳng (Feedforward Neural Network) nơi dữ liệu chỉ đi một chiều từ đầu vào đến đầu ra, RNN sở hữu các "vòng lặp" (loops) cho phép thông tin có thể lưu lại và truyền qua các bước thời gian. Nhờ cơ chế trạng thái ẩn (hidden state), mạng RNN có thể nhớ được thông tin từ quá khứ để ảnh hưởng đến quyết định ở hiện tại. Tuy nhiên, RNN truyền thống gặp phải vấn đề **triệt tiêu đạo hàm (vanishing gradient)** và **bùng nổ đạo hàm (exploding gradient)** khi phải học các phụ thuộc xa (long-term dependencies) trong những chuỗi dữ liệu dài.

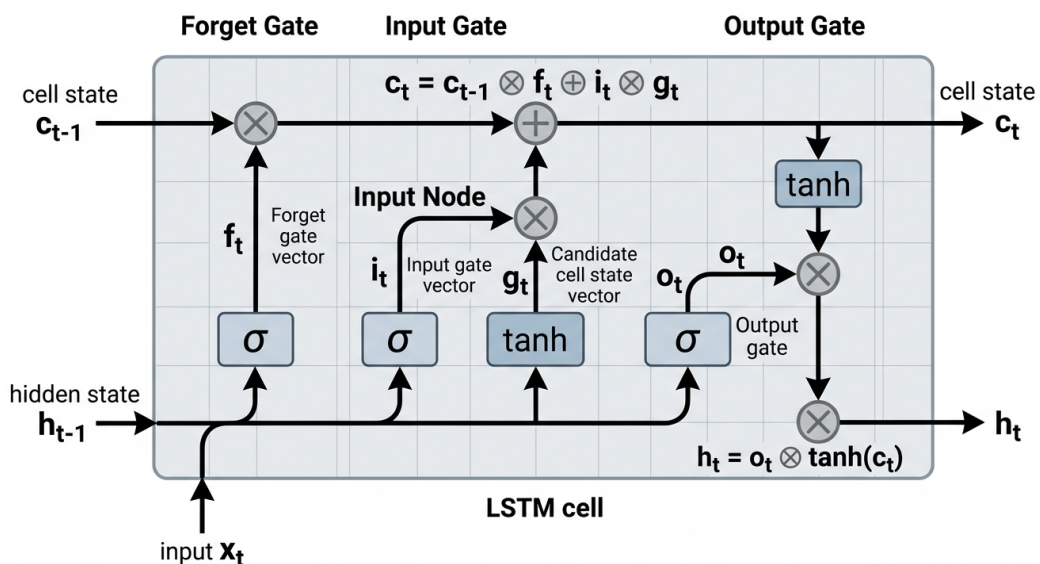
2.4.2 Mạng Bộ nhớ Ngắn-Dài hạn (LSTM)

Để khắc phục nhược điểm của RNN, mạng **Long Short-Term Memory (LSTM)** được đề xuất bởi Hochreiter và Schmidhuber (1997) [25]. LSTM có khả năng học các phụ thuộc dài hạn cực kỳ xuất sắc nhờ cấu trúc "Cell State" (trạng thái tế bào) hoạt động như một băng chuyền thông tin xuyên suốt các bước thời gian, giúp đạo hàm không bị

suy giảm quá nhanh.

Cốt lõi của kiến trúc LSTM nằm ở ba cổng (gates) đóng vai trò kiểm soát luồng thông tin:

- **Cổng quên (Forget Gate):** Quyết định lượng thông tin từ quá khứ (trạng thái tế bào trước đó) cần bị loại bỏ hoặc lãng quên.
- **Cổng đầu vào (Input Gate):** Quyết định lượng thông tin mới (từ dữ liệu hiện tại và trạng thái ẩn trước đó) nào sẽ được cập nhật vào trạng thái tế bào.
- **Cổng đầu ra (Output Gate):** Quyết định thông tin nào từ trạng thái tế bào sẽ được xuất ra dưới dạng trạng thái ẩn mới cho bước thời gian tiếp theo.



Hình 2.6: Cấu trúc chi tiết của một tế bào LSTM (LSTM cell) với hệ thống các cổng kiểm soát thông tin.

Trong kiến trúc của hệ thống nhận diện té ngã, LSTM đóng vai trò cực kỳ quan trọng ở khâu cuối cùng. Sau khi mạng YOLO và thuật toán ByteTrack trích xuất ra một chuỗi các tọa độ điểm neo (keypoints) xuyên suốt các khung hình, dữ liệu này mang tính chất chuỗi thời gian. Mạng LSTM sẽ tiếp nhận chuỗi tọa độ này, phân tích sự thay đổi vị trí không gian của cơ thể con người theo thời gian, từ đó nhận diện được hành động ngã một cách chính xác so với các hành động bình thường như ngồi, cúi người hay nằm.

Một detector trên từng ảnh chỉ quan sát tư thế tại một thời điểm. Trong bài toán té ngã, quá trình chuyển từ đứng/ngồi sang hạ thấp nhanh rồi nằm mới là tín hiệu quan

trọng. Recurrent Neural Network (RNN) đưa trạng thái ẩn từ bước $t - 1$ sang bước t , nhưng có thể gặp mất hoặc bùng nổ gradient khi chuỗi dài. Long Short-Term Memory (LSTM) bổ sung cell state và ba cổng vào, quên, ra để điều tiết thông tin [25].

Với input x_t , hidden state h_{t-1} và cell state c_{t-1} :

$$f_t = \sigma(W_f[x_t, h_{t-1}] + b_f), \quad (2.14)$$

$$i_t = \sigma(W_i[x_t, h_{t-1}] + b_i), \quad (2.15)$$

$$\tilde{c}_t = \tanh(W_c[x_t, h_{t-1}] + b_c), \quad (2.16)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, \quad (2.17)$$

$$o_t = \sigma(W_o[x_t, h_{t-1}] + b_o), \quad (2.18)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t). \quad (2.19)$$

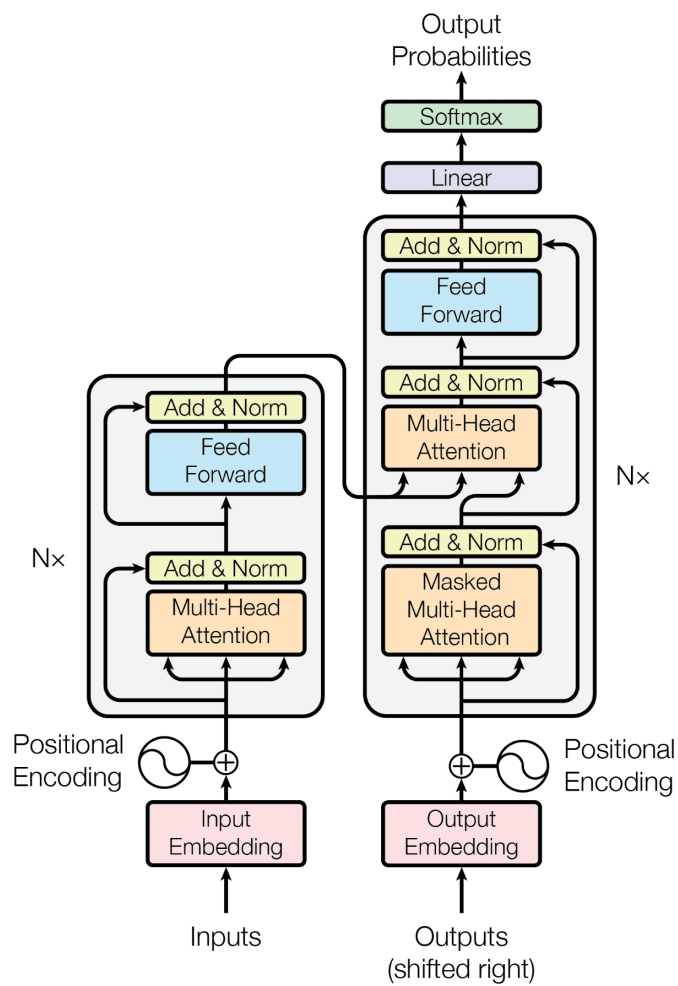
Trong hệ thống, một mẫu là tensor $X \in \mathbb{R}^{15 \times 69}$. Số 15 là chiều thời gian; 69 là vector pose/hình học mỗi frame. Đầu ra softmax hai lớp được diễn giải là normal/fall. Threshold xác suất chỉ là tăng đầu; hysteresis theo số frame liên tiếp và hậu kiểm hình học giúp ngăn trạng thái dao động. Cần lưu ý nếu FPS thay đổi, 15 frame tương ứng thời gian thực khác nhau; một triển khai tốt nên log timestamp hoặc resample chuỗi theo thời gian.

2.5 Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) và Hệ thống Giọng nói

2.5.1 Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và Kiến trúc Transformer

Mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model - LLM) là một bước đột phá trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ để có khả năng hiểu, suy luận và tạo ra ngôn ngữ tự nhiên giống con người. Trái tim của các mô hình LLM hiện đại chính là kiến trúc **Transformer** [24].

Kiến trúc Transformer loại bỏ hoàn toàn cơ chế xử lý tuần tự của RNN/LSTM, thay vào đó sử dụng cơ chế **Tự chú ý (Self-Attention)**. Cơ chế này cho phép mô hình đánh giá mức độ liên quan (trọng số) của từng từ trong câu với tất cả các từ khác cùng một lúc, bất kể khoảng cách giữa chúng. Nhờ đó, Transformer không chỉ giải quyết triệt để vấn đề quên thông tin tầm xa mà còn hỗ trợ tính toán song song, giúp tăng tốc độ huấn luyện lên nhiều lần.



Hình 2.7: Sơ đồ kiến trúc của mô hình Transformer với cơ chế Multi-Head Attention.

Trong phạm vi hệ thống robot hỗ trợ người cao tuổi, việc triển khai một mô hình LLM với hàng tỷ tham số trực tiếp trên phần cứng cục bộ (edge devices) là không khả thi do giới hạn về bộ nhớ và năng lượng. Do đó, hệ thống sử dụng **Groq API** để gọi các mô hình LLM mã nguồn mở (như LLaMA 3 hoặc Mixtral) thông qua điện toán đám mây [64]. Điểm khác biệt của Groq là việc sử dụng chip LPU (Language Processing Unit) chuyên biệt cho inference, mang lại tốc độ phản hồi cực kỳ nhanh (có thể lên tới hàng trăm token/giây). Điều này rất quan trọng để đảm bảo robot có thể giao tiếp, nhắc nhở hoặc trò chuyện với người cao tuổi theo thời gian thực mà không có độ trễ gây khó chịu.

2.5.2 Khái niệm AI Agent

AI Agent (Tác tử trí tuệ nhân tạo) là một hệ thống tự động có khả năng nhận thức môi trường, đưa ra quyết định, và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu cụ thể. Khác với các chương trình truyền thống hoạt động theo luật cố định, AI Agent có khả năng:

- **Tự chủ (Autonomy):** Hoạt động độc lập mà không cần sự can thiệp liên tục của con người
- **Phản ứng (Reactivity):** Nhận thức và phản hồi kịp thời với thay đổi của môi trường
- **Chủ động (Proactivity):** Khởi xướng hành động để đạt mục tiêu, không chỉ phản ứng thụ động
- **Xã hội (Social ability):** Tương tác và giao tiếp với con người hoặc các agent khác

Trong hệ thống robot giám sát người cao tuổi, AI Agent đóng vai trò là “bộ não” thông minh, điều phối các thành phần khác nhau (camera, cảm biến, IoT) và giao tiếp tự nhiên với người dùng.

2.5.3 Mô hình Ngôn ngữ Lớn (Large Language Models)

Large Language Models (LLM) là các mô hình học sâu được huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ, có khả năng hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên ở mức độ cao. LLM đã tạo ra bước đột phá trong AI conversational.

a) Kiến trúc Transformer

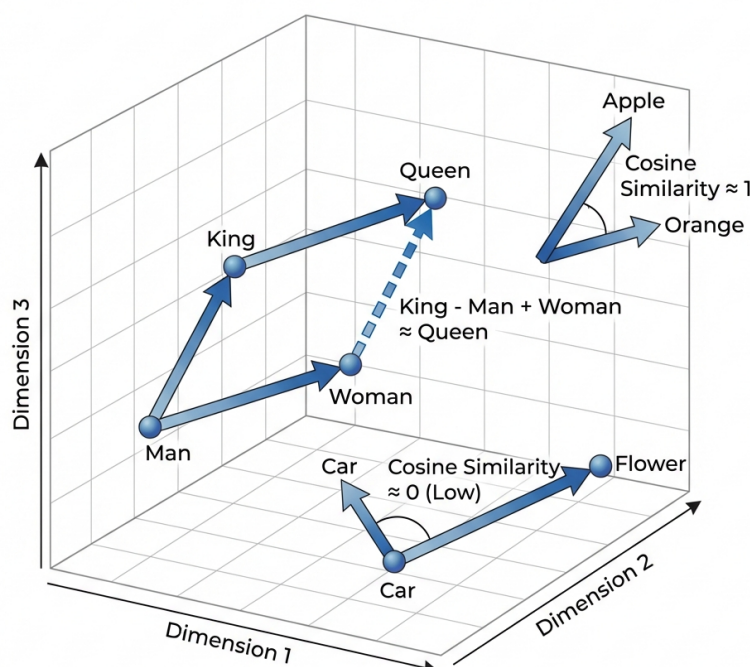
LLM hiện đại dựa trên kiến trúc Transformer được giới thiệu trong bài báo “Attention Is All You Need” (Vaswani et al., 2017). Transformer đã tạo ra một cuộc cách

mạng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên bằng việc loại bỏ hoàn toàn các cấu trúc hồi quy (RNN, LSTM) và thay thế bằng cơ chế self-attention.

Lớp Embedding và Ánh xạ Không gian Đa chiều

Trước khi dữ liệu được đưa vào Transformer để huấn luyện, mỗi token (từ, ký tự, hoặc subword) cần phải đi qua lớp Embedding. Lớp này có chức năng ánh xạ dữ liệu từ không gian rời rạc (discrete space) sang không gian vector liên tục đa chiều (continuous high-dimensional space).

WORD EMBEDDING CONCEPT IN NLP



Hình 2.8: Minh họa không gian vector embedding và độ tương đồng cosine giữa các từ

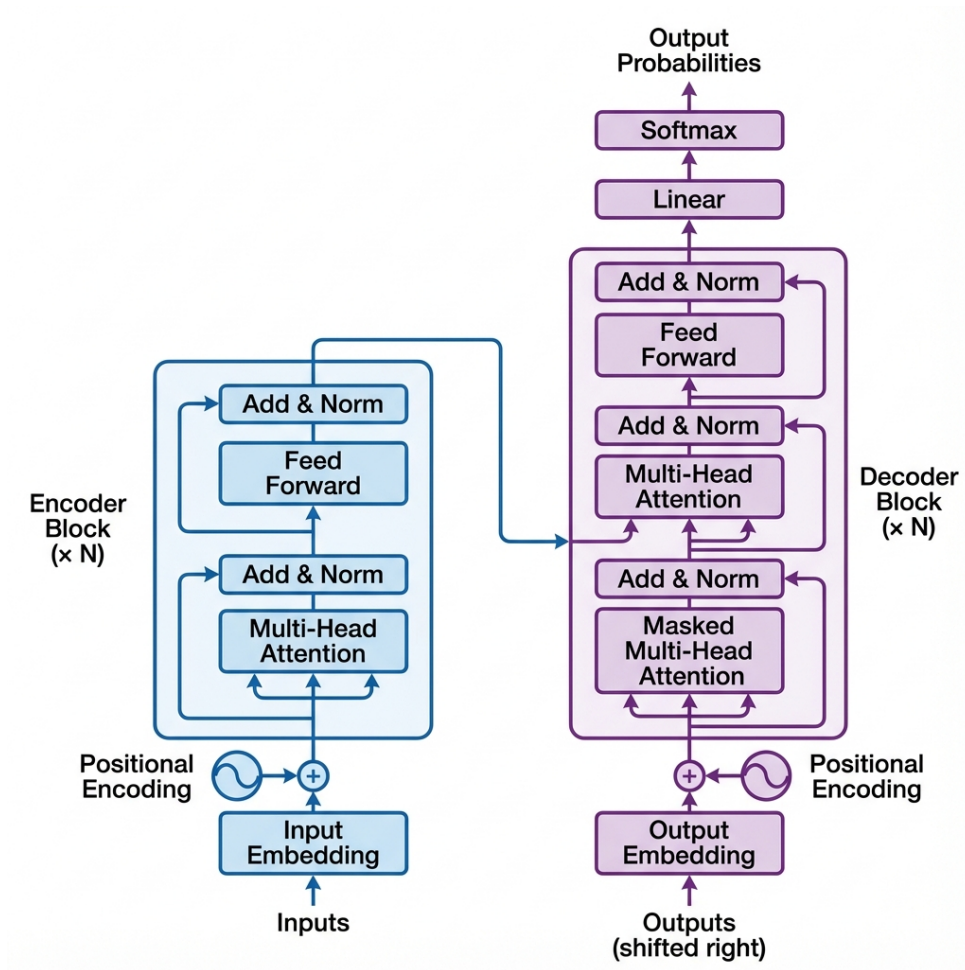
Trong không gian embedding đa chiều (thường từ 512 đến 4096 chiều), các từ có ngữ nghĩa tương đồng sẽ có vector gần nhau. Độ tương đồng giữa hai vector thường được đo bằng cosine similarity:

$$\text{cosine_similarity}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}} \quad (2.20)$$

Việc embedding giúp “làm dày” ngữ cảnh của mỗi data point, cho phép mô hình học được các mối quan hệ ngữ nghĩa phức tạp như:

- $\text{vector}(\text{"King"}) - \text{vector}(\text{"Man"}) + \text{vector}(\text{"Woman"}) \approx \text{vector}(\text{"Queen"})$
- Các từ đồng nghĩa có vector gần nhau trong không gian embedding
- Các từ trong cùng ngữ cảnh có cosine similarity cao

Cơ chế Self-Attention



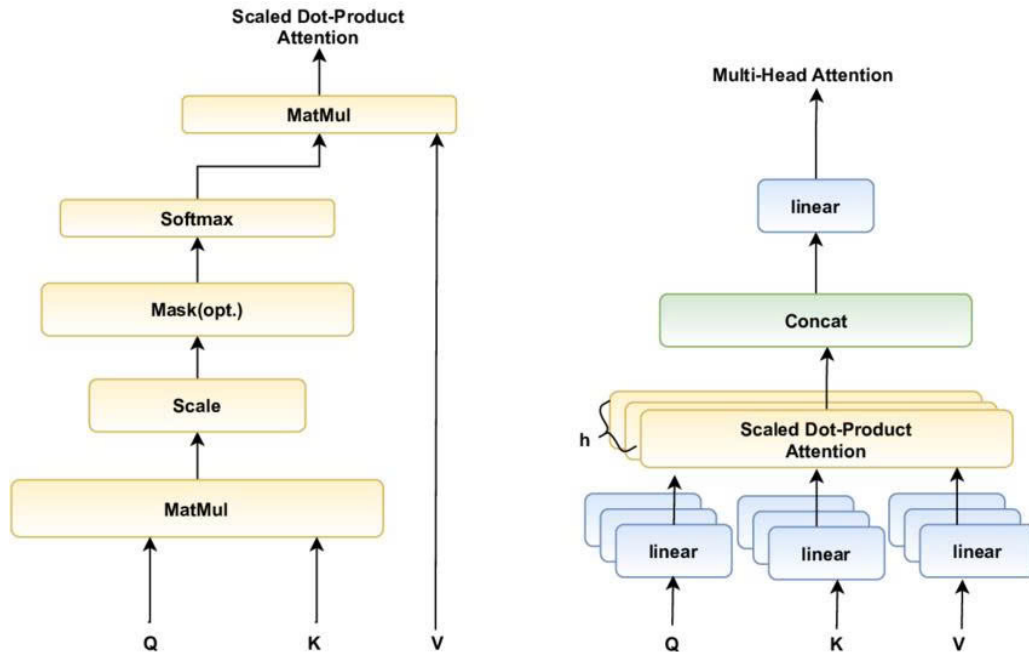
Hình 2.9: Kiến trúc Transformer với các khối Encoder và Decoder

Self-Attention cho phép mỗi vị trí trong chuỗi đầu vào “chú ý” đến tất cả các vị trí khác, học được mối quan hệ giữa các từ bất kể khoảng cách. Cơ chế này hoạt động thông qua ba ma trận: Query (Q), Key (K), và Value (V):

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V \quad (2.21)$$

Trong đó:

- Q (Query): Biểu diễn “câu hỏi” - token hiện tại muốn tìm thông tin gì



Hình 2.10: Cơ chế Self-Attention: Query, Key, Value và Scaled Dot-Product Attention

- K (Key): Biểu diễn “chìa khóa” - các token khác chứa thông tin gì
- V (Value): Biểu diễn “giá trị” - nội dung thực sự của các token
- d_k : Chiều của vector key, dùng để scale gradient ổn định

Multi-Head Attention mở rộng cơ chế này bằng cách chạy song song nhiều attention head, mỗi head học các loại quan hệ khác nhau:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W^O \quad (2.22)$$

Trong đó mỗi head được tính toán độc lập: $\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V)$

Ưu điểm của Multi-Head Attention:

- **Đa dạng hóa biểu diễn:** Mỗi head có thể học các loại quan hệ khác nhau (ví dụ: head 1 học quan hệ cú pháp, head 2 học quan hệ ngữ nghĩa, head 3 học quan hệ vị trí).
- **Tối ưu hóa song song trên GPU:** Việc chia thành nhiều head độc lập cho phép tận dụng tối đa khả năng tính toán song song của GPU. Thay vì thực hiện một phép attention lớn với chiều d_{model} , ta thực hiện h phép attention nhỏ với chiều

$d_k = d_{model}/h$ song song. Điều này phù hợp hoàn hảo với kiến trúc SIMD (Single Instruction Multiple Data) của GPU, giúp:

- Tăng tốc độ training đáng kể nhờ batch matrix multiplication
 - Tối ưu hóa throughput trong inference
 - Sử dụng hiệu quả băng thông bộ nhớ GPU (memory bandwidth)
 - Cho phép scale lên nhiều GPU dễ dàng hơn với tensor parallelism
- **Giảm chi phí tính toán:** Tổng chi phí tính toán tương đương với single-head attention có cùng chiều d_{model} , nhưng hiệu quả hơn nhờ song song hóa.

So sánh Transformer và CNN: Global Context vs Local Context

Một trong những điểm mấu chốt của Transformer so với CNN là cách nắm bắt ngữ cảnh:

Bảng 2.3: So sánh Transformer và CNN

Đặc điểm	Transformer	CNN
Ngữ cảnh	Global Context - Mỗi token có thể attention đến tất cả các token khác trong chuỗi	Local Context - Chỉ nhìn thấy các phần tử trong receptive field (kernel window)
Inductive Bias	Ít inductive bias → Cần lượng dữ liệu rất lớn để học	Có inductive bias mạnh về locality và translation equivariance
Dữ liệu cần	Yêu cầu dataset khổng lồ (hàng trăm GB văn bản)	Có thể hoạt động tốt với dataset nhỏ hơn
Phức tạp	$O(n^2)$ với độ dài chuỗi n	$O(n \cdot k^2)$ với kernel size k
Ưu điểm	Học được long-range dependencies tốt	Hiệu quả với dữ liệu có cấu trúc không gian (ảnh)

Inductive Bias: Transformer có rất ít giả định tiên nghiệm về cấu trúc dữ liệu (minimal inductive bias). Điều này có nghĩa là mô hình phải học toàn bộ ngữ cảnh và các pattern từ dữ liệu, thay vì có sẵn các “bias” như locality trong CNN. Hệ quả là Transformer cần lượng dữ liệu huấn luyện cực lớn để đạt được hiệu suất tốt.

Kiến trúc Encoder-Decoder và Decoder-Only

Transformer gốc bao gồm cả khối Encoder và Decoder:

- **Encoder:** Xử lý chuỗi đầu vào, tạo biểu diễn ngữ cảnh. Sử dụng bidirectional attention (nhìn cả trái và phải).

- **Decoder:** Sinh chuỗi đầu ra từng token một, sử dụng cross-attention để tham chiếu đến encoder output.

Tuy nhiên, các mô hình sinh văn bản như GPT chỉ sử dụng **Decoder-Only** architecture với cơ chế **Masked Self-Attention** (hay Causal Attention):

$$\text{Masked-Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} + M \right) V \quad (2.23)$$

Trong đó M là ma trận mask với $M_{ij} = -\infty$ nếu $j > i$ (các vị trí tương lai bị che). Điều này đảm bảo:

- Mỗi token chỉ attend được đến các token trước nó (autoregressive)
- Tránh “học vẹt” (data leakage) - mô hình không thể nhìn thấy câu trả lời khi đang dự đoán
- Phù hợp cho các tác vụ sinh văn bản (text generation)

Các Khối Phụ trợ trong Transformer

- **Layer Normalization:** Khác với Batch Normalization trong CNN, Layer Norm chuẩn hóa theo chiều feature thay vì theo batch. Điều này phù hợp hơn cho sequence data có độ dài thay đổi:

$$\text{LayerNorm}(x) = \gamma \cdot \frac{x - \mu}{\sqrt{\sigma^2 + \epsilon}} + \beta \quad (2.24)$$

- **Residual Connection:** Skip connection giúp gradient flow tốt hơn và cho phép đào tạo các mạng rất sâu.
- **Feed-Forward Network (FFN):** Mỗi layer có một FFN với hidden dimension lớn (thường 4x embedding dimension):

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (2.25)$$

- **Positional Encoding:** Vì Transformer không có khái niệm về thứ tự, positional encoding được thêm vào để mã hóa vị trí của các token trong chuỗi.

b) Các mô hình LLM tiêu biểu và các bước ngoặt

Sự phát triển của LLM đã trải qua nhiều bước ngoặt quan trọng:

Các bước ngoặt trong lịch sử LLM:

1. **GPT-1 (2018)**: OpenAI giới thiệu khái niệm pre-training + fine-tuning, chứng minh unsupervised pre-training có thể cải thiện NLP tasks.
2. **BERT (2018)**: Google đề xuất bidirectional pre-training với masked language modeling, tạo bước đột phá trong NLU (Natural Language Understanding).
3. **GPT-3 (2020)**: Với 175 tỷ tham số, GPT-3 chứng minh khả năng few-shot learning mà không cần fine-tuning, mở ra kỷ nguyên prompt engineering.
4. **ChatGPT (2022)**: Sử dụng RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) để align với mong muốn người dùng, tạo AI conversational thực sự hữu ích.
5. **GPT-4 (2023)**: Mô hình đa phương thức (multimodal) có thể xử lý cả văn bản và hình ảnh, reasoning ability được cải thiện đáng kể.
6. **Open-source revolution (2023-2024)**: LLaMA (Meta), Mistral, Qwen mở cửa cho cộng đồng nghiên cứu và triển khai local.
7. **DeepSeek (2024)**: Bước ngoặt quan trọng từ Trung Quốc, DeepSeek-V3 đạt hiệu suất cạnh tranh với GPT-4 với chi phí huấn luyện thấp hơn đáng kể (chỉ \$5.6M), chứng minh hiệu quả của kiến trúc Mixture of Experts (MoE) và kỹ thuật Multi-head Latent Attention (MLA).

Bảng so sánh các mô hình LLM tiêu biểu:

Mô hình	Nhà phát triển	Tham số	Open-source	Đa phương thức	Đặc điểm nổi bật
GPT-4o	OpenAI	N/A	Không	Có	SOTA reasoning, API phổ biến
Gemini 2.0	Google	N/A	Không	Có	Tích hợp Google Search, dài context
Claude 3.5	Anthropic	N/A	Không	Có	An toàn, coding mạnh
LLaMA 3.1	Meta	8B-405B	Có	Hạn chế	Cộng đồng lớn, dễ fine-tune
Mistral Large	Mistral AI	7B-123B	Có	Có	Nhẹ, hiệu quả cho edge
Qwen 2.5	Alibaba	0.5B-72B	Có	Có	Đa ngôn ngữ, nhiều size
DeepSeek-V3	DeepSeek	671B MoE	Có	Có	Chi phí thấp, MoE hiệu quả

Xu hướng hiện tại trong LLM:

- **Mixture of Experts (MoE)**: Chỉ kích hoạt một phần nhỏ tham số mỗi lần, giảm chi phí inference (DeepSeek, Mixtral).

- **Long context:** Mở rộng context window lên 128K-2M tokens (Gemini, Claude).
- **Multimodal:** Xử lý văn bản, hình ảnh, âm thanh, video trong cùng một mô hình.
- **Edge deployment:** Các mô hình nhỏ (1B-7B) chạy được trên smartphone và thiết bị nhúng.
- **Reasoning:** Cải thiện khả năng suy luận logic và toán học (o1, DeepSeek-R1).

c) Kỹ thuật Prompt Engineering

Prompt engineering là nghệ thuật thiết kế câu lệnh (prompt) để điều khiển hành vi của LLM. Các kỹ thuật prompting chính được so sánh trong bảng sau:

Kỹ thuật	Mô tả	Ví dụ prompt	Phù hợp với
Zero-shot	Yêu cầu trực tiếp không có ví dụ	“Dịch sang tiếng Anh: Xin chào”	Tác vụ đơn giản
Few-shot	Cung cấp 2-5 ví dụ mẫu trước khi hỏi	“Ví dụ: Mèo → Cat. Chó → Dog. Nhà → ?”	Tác vụ cần định dạng cụ thể
System Prompt	Định nghĩa vai trò và quy tắc cho agent	“Bạn là trợ lý y tế, luôn khuyên bệnh nhân gặp bác sĩ”	Chatbot, AI Agent

2.5.4 Hệ thống chuyển đổi Giọng nói (STT & TTS)

Để tạo ra một vòng lặp giao tiếp tự nhiên hoàn chỉnh giữa người và máy (Human-Computer Interaction), hệ thống không chỉ xử lý văn bản mà còn phải nghe và nói. Điều này được thực hiện qua hai quy trình:

- **Speech-to-Text (STT - Chuyển đổi Giọng nói thành Văn bản):** Thu nhận sóng âm (audio waveform) từ microphone của robot, lọc nhiễu, phân tích phổ âm (spectrogram) và sử dụng các mô hình học sâu âm học để nhận diện và chuyển đổi thành chuỗi văn bản. Trong hệ thống này, văn bản thu được từ STT sẽ đóng vai trò làm câu lệnh (prompt) đầu vào cho LLM thông qua Groq API.
- **Text-to-Speech (TTS - Chuyển đổi Văn bản thành Giọng nói):** Nhận chuỗi văn bản đầu ra từ LLM và tổng hợp thành tín hiệu âm thanh giọng nói con người. Hệ thống TTS hiện đại tạo ra giọng nói rất tự nhiên, có ngữ điệu và cảm xúc, giúp robot trở nên thân thiện hơn khi trò chuyện, nhắc nhở uống thuốc hoặc cảnh báo nguy hiểm.

Sự kết hợp giữa STT, Groq API (LLM siêu tốc) và TTS tạo nên một ”bộ não” giao tiếp bằng giọng nói liên tục, đóng vai trò như một người bạn đồng hành ảo, hỗ trợ tương tác tự nhiên tối đa cho người cao tuổi vốn không quen thao tác trên màn hình cảm ứng.

2.5.5 Một số giải pháp Nhận dạng Giọng nói:

Dưới đây là bảng so sánh các giải pháp chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) phổ biến hiện nay:

Tiêu chí	Google Speech-to-Text	OpenAI Whisper	Vosk
Hình thức	Cloud API (SaaS)	Open-source (Local/Cloud)	Open-source (Local)
Độ chính xác	Rất cao (đặc biệt tiếng Việt)	Cực cao (State-of-the-art)	Khá (tùy thuộc model)
Internet	Bắt buộc	Không bắt buộc	Không cần thiết
Tốc độ	Phụ thuộc băng thông	Phụ thuộc GPU/CPU	Rất nhanh (Real-time)
Chi phí	Trả phí theo lưu lượng	Miễn phí phần mềm	Miễn phí
Phù hợp	Ứng dụng mobile cần độ chính xác tối đa.	Robot có phần cứng mạnh, cần hiểu ngữ cảnh sâu.	Thiết bị nhúng (Raspberry Pi), phản hồi cực nhanh.

Bảng 2.4: So sánh các công nghệ Speech-to-Text.

2.5.6 Phương pháp tiếp cận Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (NLP) trong dự án

Thay vì tự phát triển các mô hình NLP cục bộ (như Rule-based hay phân loại Intent bằng Machine Learning) vốn bị hạn chế về khả năng hiểu ngữ cảnh tự nhiên, hoặc triển khai trực tiếp các mô hình Deep Learning lớn gây quá tải cho phần cứng robot (edge devices), đề án tiếp cận theo hướng hoàn toàn dựa vào API.

Cụ thể, hệ thống không huấn luyện hay lưu trữ mô hình ngôn ngữ riêng mà gọi trực tiếp **Groq API** để xử lý văn bản (sau khi âm thanh được STT dịch ra). Để duy trì tính mạch lạc trong giao tiếp (contextual memory), hệ thống không sử dụng các giải pháp lưu trữ phức tạp hay RAG, mà đơn giản sử dụng cơ chế **Session Chat** (Lưu trữ phiên trò chuyện). Trong cơ chế này, lịch sử của một vài vòng thoại gần nhất được lưu tạm thời trên RAM của ứng dụng và đính kèm vào phần *prompt* gửi đi mỗi lần. Nhờ vậy, LLM có thể ”nhớ” được ngữ cảnh trò chuyện ngắn hạn, giúp phản hồi tự nhiên hơn với chi phí lập trình và tài nguyên hệ thống thấp nhất.

2.5.7 Phương thức triển khai: Điện toán Biên (Edge Computing) trên thiết bị Android

Để đảm bảo hệ thống phản hồi theo thời gian thực, bảo vệ quyền riêng tư và tối ưu hóa băng thông mạng, đề án đặt trọng tâm vào phương thức triển khai **Edge Computing** (Điện toán biên) trực tiếp trên thiết bị Android (Smartphone).

Toàn bộ các luồng xử lý cốt lõi bao gồm: thu nhận hình ảnh từ camera, chạy mô hình phát hiện đối tượng (YOLO26), theo dõi đa đối tượng (ByteTrack), và phân tích chuỗi thời gian bằng mạng LSTM để phát hiện té ngã, đều được thực thi hoàn toàn ở thiết bị biên thông qua bộ tăng tốc phần cứng (NPU/GPU trên điện thoại) kết hợp với các runtime như TensorFlow Lite.

Việc triển khai Edge Computing mang lại các ưu điểm vượt trội:

- **Độ trễ thấp (Low Latency):** Xử lý ảnh tại chỗ giúp robot phát hiện người ngã ngay lập tức mà không phải chờ dữ liệu gửi lên và tải về từ server.
- **Đảm bảo quyền riêng tư (Privacy):** Dữ liệu hình ảnh sinh hoạt riêng tư của người cao tuổi không bị truyền ra ngoài môi trường Internet.
- **Độ tin cậy cao:** Hệ thống vẫn hoạt động ổn định các tính năng cốt lõi ngay cả khi mất kết nối mạng.

Riêng với tính năng giao tiếp hội thoại (NLP/Chat), thiết bị mới đóng vai trò làm client gọi Groq API (như đã trình bày) nhằm tận dụng năng lực suy luận ngôn ngữ, trong khi toàn bộ phần nhận thức thị giác máy tính và phân tích hành vi đều vận hành độc lập theo mô hình Edge Computing thuần túy.

2.6 Giới thiệu Dataset Fall Detection – LE2I

2.6.1 Mục tiêu và đặc điểm của dataset LE2I

LE2I Fall Detection Dataset là một trong những bộ dữ liệu chuẩn mực và phổ biến nhất dành cho bài toán phát hiện té ngã, được phát triển bởi phòng thí nghiệm Le2i (Đại học Burgundy, Pháp). Bộ dữ liệu cung cấp các video mô phỏng các hoạt động thường ngày (Activities of Daily Living - ADL) và các tình huống té ngã đa dạng [34].

Đặc điểm nổi bật của dataset LE2I:

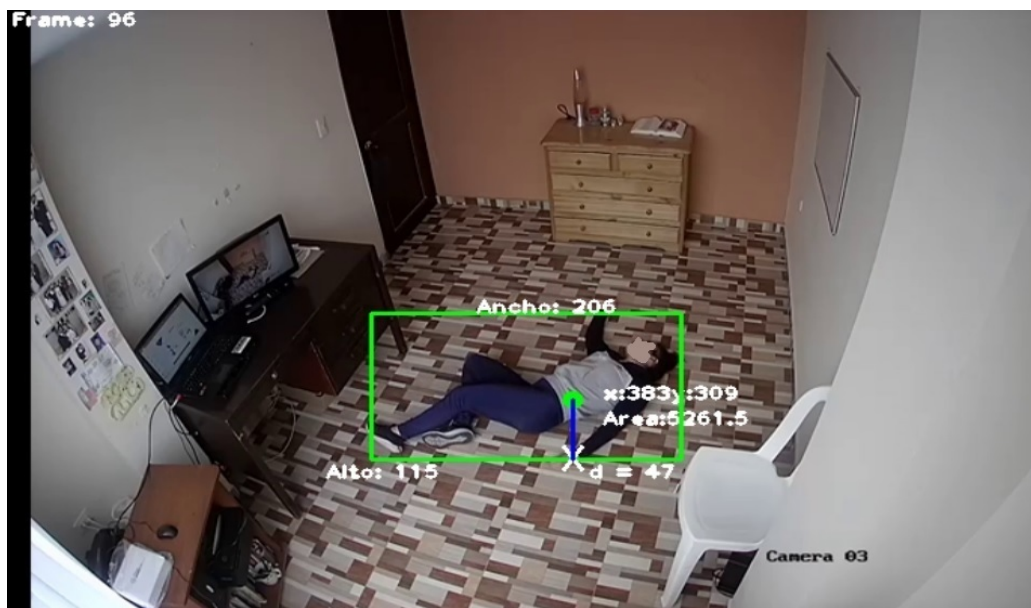
- **Môi trường thực tế:** Được quay ở 4 bối cảnh khác nhau bao gồm: Nhà ở (Home),

Phòng cafe (Coffee room), Văn phòng (Office) và Phòng học (Lecture room).

- **Đa dạng kịch bản ngã:** Bao gồm ngã về phía trước, phía sau, ngã do mất thăng bằng, hoặc ngã khi đang cố gắng đứng lên.
- **Nhiều tự nhiên:** Video chứa các thách thức thực tế như đổ bóng (shadows), thay đổi ánh sáng (illumination variations), và che khuất (occlusions) do đồ vật.

2.6.2 Dữ liệu video và Annotation

Dataset LE2I bao gồm khoảng 191 video với các đặc điểm:



Hình 2.11: Một số khung hình minh họa trong môi trường của dataset LE2I.

- Độ phân giải video là 320x240 pixels với tốc độ khung hình 25 FPS.
- Annotation cung cấp khung hình bắt đầu và kết thúc quá trình ngã (ground truth frame numbers), kết hợp với thông tin Bounding Box của người.
- Các nhãn cơ bản gồm trạng thái ngã (fall) và hoạt động bình thường (no_fall).

2.6.3 Ưu điểm và hạn chế của dataset LE2I

Ưu điểm:

- Bối cảnh phong phú, từ không gian chật hẹp (văn phòng) đến rộng rãi (phòng học).
- Các tình huống ngã được diễn viên thực hiện tự nhiên, bao gồm các hoạt động khó phân biệt như cúi nhặt đồ hoặc ngồi xuống nhanh.

- Là chuẩn đối sánh (benchmark) uy tín được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu Fall Detection.

Hạn chế:

- Độ phân giải video tương đối thấp (320x240) so với các chuẩn camera HD hiện đại.
- Số lượng chủ thể (diễn viên) còn hạn chế so với các dataset quy mô lớn gần đây.

2.6.4 So sánh với các Dataset quy mô lớn (DiverseFALL10500)

Gần đây, một số nghiên cứu đề xuất các bộ dữ liệu khổng lồ như DiverseFALL10500 (10,500 ảnh) để khắc phục nhược điểm của các dataset cũ [45].

So sánh LE2I và DiverseFALL10500:

Tiêu chí	LE2I Dataset	DiverseFALL10500
Số lượng video/ảnh	191 videos	10,500 images
Môi trường	4 môi trường trong nhà	Indoor + Outdoor
Độ phân giải	320x240	Đa dạng (HD)
Yếu tố che khuất	Tích hợp sẵn (bàn, ghế)	Đa dạng

Đồ án này lựa chọn sử dụng (hoặc kết hợp) LE2I do đặc thù bộ dữ liệu này phản ánh rất sát các kịch bản trong môi trường nhà ở và có chứa chuỗi chuyển động thời gian (video), vô cùng phù hợp để trích xuất Tracklet cho mô hình LSTM.

2.7 Suy luận AI trên thiết bị và TensorFlow Lite

Edge AI xử lý dữ liệu gần nguồn thay vì gửi toàn bộ lên cloud. Với camera trong nhà, cách này giảm lưu lượng, độ trễ và phạm vi truyền ảnh; đồng thời vẫn cần kiểm soát quyền và lưu trữ cục bộ. TensorFlow Lite cung cấp runtime cho thiết bị di động/biên, hỗ trợ interpreter CPU và delegate phần cứng [52].

Chuỗi chuyển đổi thường gồm model huấn luyện → biểu diễn trung gian → TFLite. Ba vấn đề phải kiểm chứng là: shape/layout tensor; toán tử được runtime/delegate hỗ trợ; và sai số số học sau tối ưu. FP16 giảm kích thước trọng số và băng thông bộ nhớ, nhưng không bảo đảm tăng tốc nếu delegate không sử dụng FP16. INT8 có thể giảm sâu hơn nhưng cần representative dataset và kiểm tra suy giảm keypoint/metric.

NMS có thể đặt trong graph hoặc ngoài graph. NMS trong graph giảm code hậu xử lý nhưng dễ tạo toán tử không tương thích delegate. NMS ngoài graph yêu cầu decoder

Kotlin chính xác, đổi lại graph gọn và dễ chạy GPU hơn. Vì vậy kết quả chuyển đổi cần so ở cả tensor và detection cuối cùng.

2.8 Firebase Authentication và Realtime Database

Realtime Database tổ chức dữ liệu thành cây JSON và đồng bộ thay đổi tới client đang lắng nghe [53]. Client Android có cache và hàng đợi write, do đó callback “gần thời gian thực” không đồng nghĩa bản ghi luôn mới. Đối với lệnh robot, timestamp/expiry là phần của ngữ nghĩa dữ liệu, không chỉ là metadata.

Firebase Authentication cung cấp UID cho người dùng; Security Rules chạy phía máy chủ quyết định read/write và có thể validate kiểu/cấu trúc [54]. Rules mặc định cần từ chối, sau đó cấp quyền tối thiểu theo UID, family và robot. Các node lệnh/signaling không nên dùng chung toàn cục trong hệ thống nhiều robot. Chúng cũng cần validate miền giá trị, người gửi và vòng đời phiên.

Ưu điểm của RTDB là tích hợp Android nhanh, listener đơn giản và phù hợp state/event nhỏ. Hạn chế là schema phi quan hệ, truy vấn có giới hạn và dễ tạo coupling bằng string path. Tách repository/data access, định nghĩa model chung và test rules bằng emulator giúp giảm rủi ro.

2.9 WebRTC, signaling và ICE

WebRTC là tập API/giao thức cho media và dữ liệu thời gian thực giữa các peer [55]. Một phiên cần signaling để trao đổi Session Description Protocol (SDP) và ICE candidate, nhưng chuẩn không bắt buộc một công nghệ signaling cụ thể. Đề tài dùng RTDB cho phần này.

ICE thu thập candidate và kiểm tra cặp đường truyền để vượt Network Address Translator [56]. STUN giúp peer biết địa chỉ public; TURN relay media khi không tạo được đường trực tiếp. Do đó có TURN làm tăng tỷ lệ kết nối nhưng thêm băng thông/độ trễ/chi phí máy chủ. Trạng thái call ở database và trạng thái PeerConnection là hai state machine khác nhau, cần cleanup idempotent để tránh phiên cũ.

WebRTC mã hóa media theo kiến trúc bảo mật giao thức, nhưng ứng dụng vẫn phải bảo vệ signaling, quyền camera/micro và danh tính peer [57]. SDP/ICE có thể lộ thông tin mạng; log không nên lưu vô hạn. Trong hệ thống chăm sóc, phải có chỉ báo rõ khi camera/micro đang truyền.

2.10 Bluetooth Low Energy và GATT

BLE phù hợp liên kết cự ly gần giữa điện thoại và vi điều khiển. GATT xây trên bảng attribute, tổ chức dữ liệu thành service, characteristic và descriptor [58]. Server công bố service/characteristic; client quét, kết nối, khám phá và thực hiện read/write/notify theo property.

Write without response giảm round-trip và phù hợp dòng lệnh cập nhật thường xuyên, nhưng không có ACK ở tầng GATT cho từng write. Ứng dụng phải dùng gửi lặp, sequence/timestamp và watchdog. UUID 128-bit cho custom service tránh xung đột profile chuẩn. Payload văn bản để debug nhưng tốn byte và parser cần chặt; protocol nhị phân với version, sequence và checksum là hướng nâng cấp.

BLE disconnect là trạng thái bình thường có thể xảy ra do khoảng cách, radio hoặc vòng đời Android. Motor vì vậy không được giữ setpoint cuối. Callback disconnect và timeout độc lập ở firmware là yêu cầu an toàn, không nên chỉ dựa vào app.

2.11 Động cơ BLDC và điều khiển FOC

Động cơ BLDC/PMSM tạo mô-men bằng tương tác từ trường stator và rotor nam châm. Field-Oriented Control biến đổi dòng ba pha sang hệ trục quay $d-q$, tách thành phần từ thông và mô-men, sau đó dùng PWM để điều khiển điện áp [61]. Với encoder từ AS5600, hệ thống có phản hồi góc/tốc độ cho vòng kín.

Vòng điều khiển vận tốc so sánh tốc độ đặt với tốc độ đo. PID có dạng khái quát:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}. \quad (2.26)$$

Giới hạn điện áp bảo vệ driver/motor; giới hạn vận tốc bảo vệ cơ khí; lọc thông thấp giảm nhiễu đo. Deadzone giúp thắng ma sát tĩnh nhưng có thể tạo bước nhảy tốc độ, vì vậy bản hoàn thiện nên bổ sung ramp/giới hạn gia tốc. SimpleFOC cung cấp các abstraction motor, driver, sensor và vòng loopFOC/move cho vi điều khiển [60].

2.12 An toàn và quản trị rủi ro AI

Một hệ thống cảnh báo người cao tuổi phải xem cả false positive và false negative. False positive lặp lại làm người dùng mất tin cậy; false negative có thể trì hoãn hỗ trợ. NIST AI RMF đề xuất các chức năng govern, map, measure và manage xuyên suốt vòng

đời [81]. Với đề án, điều này được cụ thể hóa bằng phạm vi sử dụng rõ, metric theo sự cố, log bằng chứng, giám sát lỗi, fallback và công bố giới hạn.

LLM không nên là thành phần duy nhất quyết định an toàn. Từ khóa cục bộ xử lý câu rõ, LLM chỉ phân loại trường hợp mơ hồ và lỗi mặc định nguy hiểm. Tương tự, output LSTM đi qua state machine/hậu kiểm. Các lớp độc lập làm hệ thống dễ kiểm tra hơn, nhưng không thay thế đánh giá thực địa.

2.13 Kết luận chương

Chương đã trình bày nền tảng robot dựa trên smartphone, mạng nơ-ron, CNN, detector họ YOLO, pose, dữ liệu té ngã, tracking, LSTM, LLM, nhận dạng giọng nói, AI biên, Firebase, WebRTC, BLE và FOC. Các nội dung được liên kết với lựa chọn hiện thực thay vì giả định một mô hình khảo sát chính là model cuối. Điểm then chốt là phát hiện té ngã của đề tài không dựa trên một nhãn ảnh duy nhất mà kết hợp pose, duy trì ID0, chuỗi LSTM và hậu kiểm có bằng chứng. Chương tiếp theo chuyển các khái niệm này thành yêu cầu, kiến trúc và hợp đồng cụ thể.

Chương 3 – Phân tích và thiết kế hệ thống

3.1 Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế

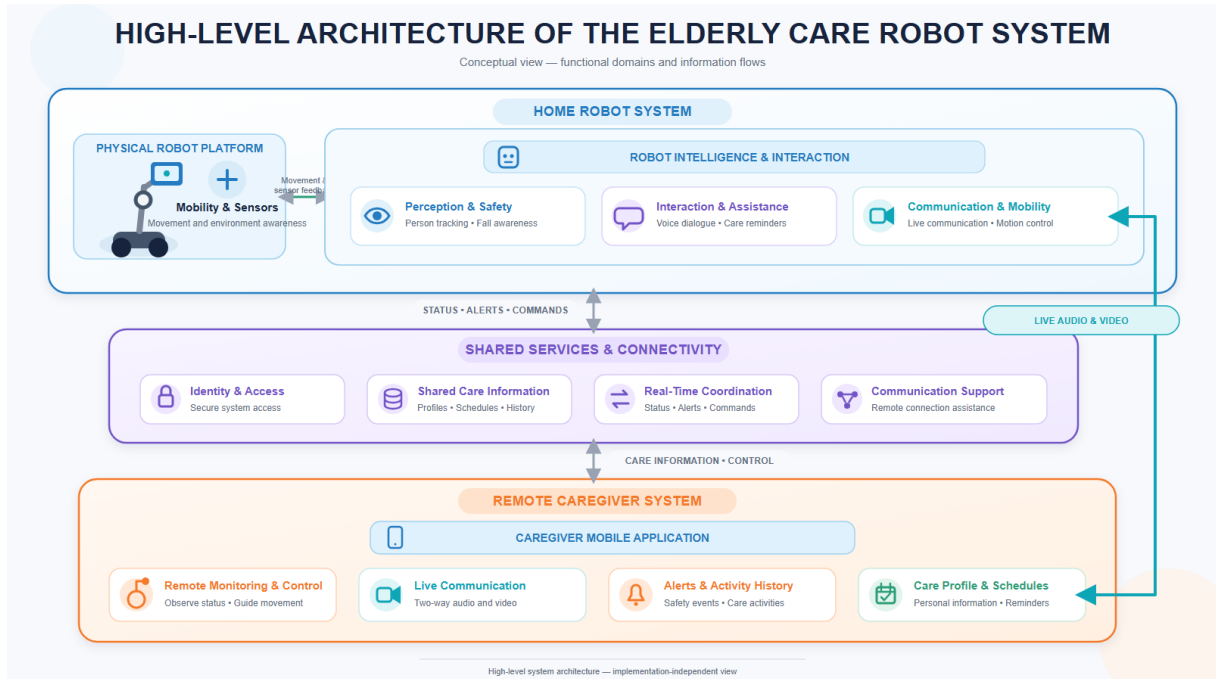
Thiết kế hệ thống được xây dựng từ ba mục tiêu: hỗ trợ người cao tuổi tại nhà, cho phép người chăm sóc can thiệp từ xa và bảo đảm robot chuyển về trạng thái an toàn khi một mắt xích truyền thông bị lỗi. Thay vì đặt toàn bộ xử lý lên đám mây, đề tài phân phối trách nhiệm theo nơi dữ liệu được tạo ra. Ảnh camera được suy luận tại RobotApp; lệnh tốc độ cuối cùng được RobotApp gửi cục bộ qua BLE; ESP32 thực hiện vòng điều khiển động cơ; Firebase đồng bộ trạng thái giữa hai ứng dụng; WebRTC chuyên chở media thời gian thực.

Các nguyên tắc chi phối thiết kế gồm:

- **Tách vai trò:** CaregiverApp là giao diện quản lý và điều khiển từ xa; RobotApp là bộ điều phối tại robot; ESP32 chỉ chấp hành vận tốc và bảo vệ mức thấp.
- **Một chủ sở hữu tài nguyên:** tại một thời điểm chỉ CameraX hoặc WebRTC sở hữu camera; chỉ một RobotControlManager sở hữu kết nối BLE.
- **Mặc định an toàn:** dữ liệu không hợp lệ, lệnh quá cũ, mất BLE hoặc quá hạn đều dẫn đến dừng; sự cố té ngã không được xác nhận an toàn được xử lý theo nhánh nguy hiểm.
- **Truy vết được:** trạng thái, lịch nhắc, cảnh báo và cuộc gọi được biểu diễn thành bản ghi có timestamp và trạng thái.
- **Suy luận gần nguồn:** ảnh không cần gửi lên máy chủ để phát hiện pose/té ngã, nhờ đó giảm độ trễ và giảm bề mặt lộ dữ liệu hình ảnh.
- **Hợp đồng rõ ràng:** mỗi kênh có schema, miền giá trị, đơn vị, tần suất và hành vi lỗi được xác định.

3.2 Mô hình bối cảnh và tác nhân

Hình 3.1 mô tả ba vùng chức năng: hệ thống robot tại nhà, các dịch vụ dùng chung và ứng dụng người chăm sóc. Sơ đồ ở mức khái niệm không ràng buộc công nghệ, nhấn mạnh luồng thông tin chăm sóc, cảnh báo, điều khiển và cuộc gọi.



Hình 3.1: Kiến trúc mức cao của hệ thống robot chăm sóc người cao tuổi

Bảng 3.1: Tác nhân và trách nhiệm

Tác nhân	Mục tiêu	Tương tác chính
Người cao tuổi	Nhận trợ giúp, nhắc lịch, hội thoại và liên lạc	Nói/nhập với RobotApp; xuất hiện trong camera; trả lời câu hỏi xác nhận
Người chăm sóc	Theo dõi, cấu hình, nhận cảnh báo và can thiệp	Dùng CaregiverApp; tạo lịch; bật/tắt AI; gọi video; lái robot; xem nhật ký
RobotApp	Điều phối chức năng tại robot	Suy luận AI, hội thoại, lịch nhắc, signaling/media, nhận lệnh RTDB, gửi BLE
CaregiverApp	Giao diện quản lý từ xa	Xác thực, dữ liệu chăm sóc, lịch, cảnh báo, cuộc gọi và joystick
Firebase	Dịch vụ danh tính và đồng bộ	Authentication; RTDB cho hồ sơ, lịch, còi, lệnh, cảnh báo và signaling
Groq API	Suy luận ngôn ngữ từ xa	Chat streaming, diễn đạt lời nhắc, phân loại phản hồi và ý định gọi
ESP32/firmware	Điều khiển phần thân	Nhận payload BLE; điều khiển hai BLDC; dùng bằng watchdog
STUN/TURN	Hỗ trợ kết nối WebRTC	Khám phá đường P2P và chuyển tiếp media khi cần

3.3 Phân tích yêu cầu

3.3.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được gán mã để liên kết với thiết kế và kiểm thử. “Phải” chỉ hành vi bắt buộc của nguyên mẫu; “nên” là hành vi cần đạt khi điều kiện thiết bị/mạng cho phép.

Bảng 3.2: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
FR01	Xác thực tài khoản	Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và sử dụng UID để truy cập hồ sơ/ lịch tương ứng.
FR02	Quản lý hồ sơ	Có thể đọc/cập nhật tên, cách xưng hô, người liên hệ, tình trạng và ghi chú chăm sóc.
FR03	Quản lý lịch nhắc	CaregiverApp tạo, sửa, bật/tắt và xóa lịch dưới Schedules/{uid}.
FR04	Thực hiện lời nhắc	RobotApp nhận lịch đang hoạt động, phát nội dung bằng TTS và ghi nhật ký phản hồi.
FR05	Hội thoại giọng nói	RobotApp nhận giọng nói, gửi yêu cầu LLM và phát câu trả lời hoàn chỉnh bằng TTS.
FR06	Bật/tắt theo dõi	CaregiverApp cập nhật cờ; RobotApp phản ứng thời gian gần thực và gửi dừng khi tắt.
FR07	Phát hiện người/pose	RobotApp trả về vùng bao, độ tin cậy và keypoint từ khung hình camera.
FR08	Duy trì người mục tiêu	Hệ thống gán người cần theo dõi thành ID0 và hạn chế đổi mục tiêu khi xuất hiện nhiều.
FR09	Tự bám theo	Từ vị trí ID0, RobotApp sinh lệnh tiến/quay phù hợp vùng chết và giới hạn tốc độ.
FR10	Phát hiện nghi té ngã	LSTM xử lý cửa sổ 15 khung hình $\times$ 69 đặc trưng và sinh trạng thái theo dõi.
FR11	Hậu kiểm sự cố	Bộ luật dùng vị trí thân trên, keypoint, vùng bao, tỷ lệ và mất dấu để chấp nhận/từ chối.
FR12	Xác nhận bằng giọng nói	Robot dừng, hỏi người cao tuổi và chỉ tạo một phiên xác nhận cho mỗi sự cố.

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
FR13	Ghi cảnh báo	RobotApp tạo/cập nhật bản ghi <code>fall_alerts</code> với trạng thái và bằng chứng.
FR14	Gọi khẩn cấp	Khi nguy hiểm/không phản hồi, RobotApp tạo cuộc gọi có <code>emergencyReason=fall</code> .
FR15	Gọi video hai chiều	Hai ứng dụng trao đổi offer/answer/ICE và truyền âm thanh, hình ảnh bằng WebRTC.
FR16	Điều khiển joystick	CaregiverApp ghi x, y, ts khoảng 20 Hz và ghi lệnh dừng khi thả joystick.
FR17	Cầu nối lệnh	RobotApp kiểm tra lệnh RTDB, ánh xạ sang hai bánh và tạo payload <code>L...R...</code>
FR18	Điều khiển động cơ	ESP32 nhận payload BLE, áp dụng dead-zone/giới hạn và điều khiển vận tốc kín.
FR19	Nhật ký chăm sóc	CaregiverApp hiển thị lịch sử nhắc việc, cảnh báo và cuộc gọi theo thời gian.
FR20	Dừng khi lỗi	Lệnh thiếu/cũ/không hữu hạn, mất BLE hoặc timeout firmware phải dẫn đến vận tốc 0.

3.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Mô hình chất lượng tham chiếu các thuộc tính phù hợp ISO/IEC 25010 [83]. Vì đây là nguyên mẫu nghiên cứu, các ngưỡng chưa được đo trên mọi thiết bị được xem là mục tiêu kiểm thử, không phải tuyên bố đã chứng nhận.

Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu/biện pháp
NFR01	An toàn chuyển động	Tốc độ bị chặn tại Android và firmware; có STOP khi tắt chức năng, thả joystick, mất lệnh hoặc ngắt BLE.
NFR02	Tính kịp thời	Lệnh điều khiển có timestamp; RobotApp không thi hành lệnh quá 2 s; firmware timeout 800 ms.

Mã	Thuộc tính	Yêu cầu/biện pháp
NFR03	Độ tin cậy	Listener được gỡ đúng vòng đời; camera/BLE có một owner; sự cố có khóa chống phát lặp.
NFR04	Khả dụng	Giao diện ưu tiên nút lớn, trạng thái rõ, TTS và thao tác tối thiểu cho người cao tuổi.
NFR05	Bảo mật	Xác thực người dùng, quy tắc RTDB theo UID/robot, HTTPS, không nhúng khóa thật vào kho mã.
NFR06	Riêng tư	Ảnh AI được xử lý cục bộ; chỉ truyền media khi có cuộc gọi; giới hạn log chứa dữ liệu nhạy cảm.
NFR07	Khả năng bảo trì	Phân module UI, tracking, điều khiển, hội thoại và firmware; hằng số giao thức tập trung.
NFR08	Tương thích	Android minSdk 23, target/compile SDK 36; quyền BLE tách theo trước/sau Android 12.
NFR09	Hiệu quả tài nguyên	Drop-frame khi AI đang bận; TFLite nhiều luồng/biến thể GPU; không mở hai camera.
NFR10	Truy vết	Lịch, cảnh báo, cuộc gọi và lệnh đều có định danh hoặc timestamp phục vụ đối chiếu.
NFR11	Khả năng mở rộng	Schema đích cần tách users/uid/robots/robotId; snapshot hiện tại mới tối ưu một robot.
NFR12	Minh bạch AI	Lưu lý do hậu kiểm và đặc trưng bằng chứng; công bố giới hạn, không gọi kết quả là chẩn đoán.

3.4 Mô hình use case

Các use case được nhóm theo bốn miền. Nhóm quản lý gồm đăng nhập, hồ sơ, lịch và nhật ký. Nhóm tương tác gồm hội thoại và lời nhắc. Nhóm an toàn gồm theo dõi, phát hiện té ngã, hỏi xác nhận và cảnh báo. Nhóm điều khiển/liên lạc gồm gọi video, joystick, auto-follow và dừng khẩn cấp.

Đặc tả đầy đủ tiền điều kiện, luồng chính, ngoại lệ và hậu điều kiện được trình bày ở Phụ lục. Việc tách đặc tả giúp chương thiết kế tập trung vào quan hệ giữa use case và kiến trúc.

Bảng 3.4: Tóm tắt use case chính

Mã	Use case	Tác nhân chính	Kết quả
UC01	Đăng ký/đăng nhập	Người chăm sóc	Phiên Firebase Auth và UID hợp lệ
UC02	Quản lý hồ sơ chăm sóc	Người chăm sóc	Hồ sơ dùng chung được cập nhật
UC03	Quản lý lịch nhắc	Người chăm sóc	Lịch hoạt động được đồng bộ
UC04	Nhận lời nhắc	Người cao tuổi	TTS phát nhắc và phản hồi được ghi
UC05	Hội thoại trợ lý	Người cao tuổi	Câu trả lời phù hợp hồ sơ/ngữ cảnh
UC06	Bật theo dõi/té ngã	Người chăm sóc	Pipeline tương ứng hoạt động
UC07	Phát hiện và xác nhận té ngã	RobotApp/người cao tuổi	An toàn, nguy hiểm hoặc không phản hồi
UC08	Gọi video	Hai người dùng	Phiên WebRTC được thiết lập/kết thúc
UC09	Lái robot từ xa	Người chăm sóc	Lệnh bánh xe hợp lệ tới ESP32
UC10	Xem nhật ký	Người chăm sóc	Danh sách sự kiện theo thời gian

3.5 Giải pháp AI cho chức năng phát hiện té ngã (Fall Detection)

Việc xây dựng một hệ thống phát hiện té ngã đáng tin cậy trong môi trường thực tế gặp phải nhiều thách thức lớn, từ dữ liệu, giới hạn của mô hình học sâu tĩnh, cho đến các logic nghiệp vụ hậu xử lý. Dưới đây là phân tích chi tiết về các giải pháp thiết kế được áp dụng.

3.5.1 Những khó khăn từ dữ liệu (Dataset)

- **Tính khan hiếm và thiếu tự nhiên:** Rất khó để thu thập dữ liệu té ngã thực tế của người cao tuổi do các vấn đề y đức và an toàn. Hầu hết các bộ dữ liệu hiện nay (như LE2I) đều do diễn viên mô phỏng. Chuyển động mô phỏng thường có phản xạ bảo vệ, đôi khi khác biệt so với cú ngã thực sự của người già yếu.
- **Mất cân bằng lớp (Class Imbalance):** Các hoạt động sinh hoạt hàng ngày (ADL - Activities of Daily Living) như đi lại, ngồi, đứng chiếm đến hơn 90% thời lượng video, trong khi khoảnh khắc ngã chỉ diễn ra trong vòng 1-2 giây.
- **Các hoạt động dễ gây nhầm lẫn (False Positives):** Một số hành động bình thường như cúi người nhặt đồ, ngồi phịch xuống ghế sâu, hoặc chủ động nằm xuống giường/sàn nhà có tính chất động lực học rất giống với té ngã, khiến mô hình dễ báo động nhầm.

3.5.2 Tại sao YOLO thường không đủ mà phải kết hợp LSTM?

YOLO (You Only Look Once) là một mạng nơ-ron tích chập (CNN) xuất sắc trong việc trích xuất đặc trưng không gian (spatial features). Nó có thể nhận diện chính xác vị trí, hộp bao (bounding box) và các điểm khớp xương (keypoints) của người trong *một khung hình tĩnh*.

Tuy nhiên, YOLO hoàn toàn thiếu đi **nhận thức về mặt thời gian (temporal context)**. Giả sử YOLO phân tích một bức ảnh và thấy một người đang ở tư thế nằm ngang trên sàn nhà. YOLO không thể trả lời câu hỏi: Người này đang chủ động nằm ngủ, hay vừa bị vấp ngã đập người xuống đất?

Để giải quyết vấn đề này, hệ thống cần quan sát một chuỗi thời gian liên tục. Giải pháp ở đây là kết hợp YOLO với mạng hồi quy LSTM:

1. **YOLO (Trích xuất đặc trưng)**: Đóng vai trò là con mắt, liên tục trích xuất tọa độ bộ xương (Skeleton) của đối tượng theo từng frame.
2. **LSTM (Phân tích chuyển động)**: Nhận đầu vào là một chuỗi liên tiếp (ví dụ 30 frames gần nhất) các tọa độ xương từ YOLO. LSTM sẽ học được động lực học của quá trình ngã (sự sụp đổ đột ngột của trọng tâm, gia tốc thay đổi), từ đó phân biệt rõ ràng giữa một cú ngã thật sự (chuyển động nhanh từ đứng sang nằm) với hành động nằm xuống từ từ.

3.5.3 Vì sao LSTM vẫn chưa đủ nên cần thêm State-Machine?

Mặc dù sự kết hợp YOLO + LSTM có thể nhận diện chính xác khoảnh khắc té ngã, nhưng áp dụng trực tiếp kết quả này vào ứng dụng y tế là chưa đủ. Các vấn đề phát sinh bao gồm:

- **Nhiều mô hình (Model Noise)**: Đôi khi LSTM xuất ra dự đoán "Fall" trong 1-2 frame lẻ tẻ do bị che khuất hoặc góc cam bắt lợ, sau đó lại chuyển về "Normal".
- **Khả năng tự phục hồi (Recovery)**: Người cao tuổi có thể trượt chân ngã nhẹ nhưng không chấn thương và tự đứng dậy được ngay lập tức. Nếu hệ thống lập tức hú còi báo động khẩn cấp và gọi cho người thân, điều này sẽ tạo ra sự phiền toái rất lớn (false alarm).

Do đó, đồ án tích hợp thêm một **Máy trạng thái (State-Machine)** nằm trên cùng của tầng suy luận AI nhằm hậu kiểm và đưa ra quyết định cuối cùng:

- **Trạng thái Bình thường (Normal):** Hệ thống theo dõi liên tục.
- **Trạng thái Nghi ngờ (Fall Detected):** Khi LSTM liên tục dự đoán "Fall" vượt qua một số frame ngưỡng, máy trạng thái không báo động ngay mà chuyển sang trạng thái chờ.
- **Trạng thái Hủy kiểm (Wait & Check):** Khởi động bộ đếm thời gian (ví dụ 5 giây). Trong thời gian này, máy trạng thái tiếp tục nhận tín hiệu từ YOLO. Nếu phát hiện đối tượng đã đứng thẳng trở lại hoặc đang di chuyển bình thường, máy trạng thái sẽ tự động hủy cảnh báo và quay về Normal.
- **Trạng thái Khẩn cấp (Emergency):** Nếu sau khoảng thời gian chờ, đối tượng vẫn nằm bất động trên sàn, máy trạng thái mới chính thức chốt sự kiện ngã, kích hoạt còi báo động cục bộ và tự động thực hiện cuộc gọi WebRTC khẩn cấp cho Caregiver.

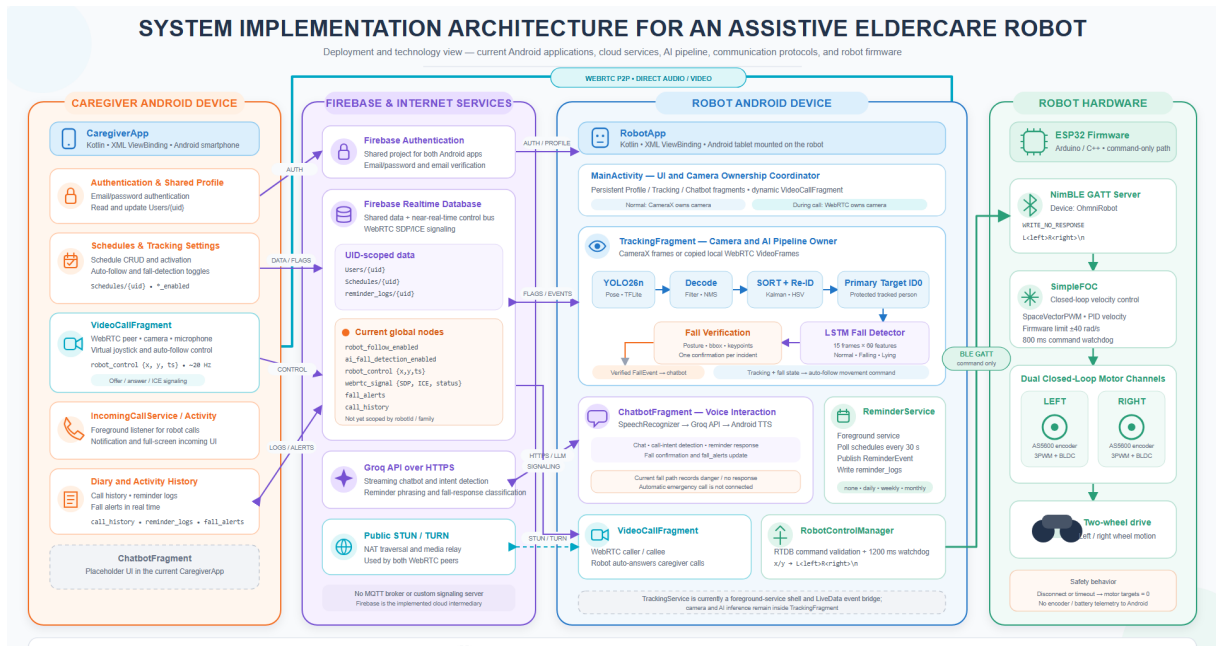
Sự kết hợp hoàn chỉnh giữa **YOLO (Không gian) + LSTM (Thời gian) + State-Machine (Logic nghiệp vụ)** là chìa khóa để đề án giải quyết bài toán phát hiện té ngã một cách sát thực tế và đáng tin cậy.

3.6 Kiến trúc triển khai

Hình 3.2 là sơ đồ triển khai được đối chiếu với mã nguồn. Firebase RTDB vừa là kho dữ liệu dùng chung vừa là bus điều phối gần thời gian thực và kênh signaling. Đây không phải MQTT broker. STUN/TURN chỉ hỗ trợ WebRTC đi qua NAT hoặc relay, không lưu hồ sơ/ lịch. Groq được gọi qua HTTPS từ RobotApp; CaregiverApp không chạy chatbot LLM trong snapshot hiện tại.

3.7 Thiết kế dữ liệu Firebase

Firebase RTDB lưu cây JSON và đồng bộ thay đổi tới listener của client [53]. Bảng 3.6 tổng hợp schema được suy ra từ hai ứng dụng. Các node UID-scoped phù hợp nhiều tài khoản hơn, trong khi node toàn cục hiện chỉ an toàn cho kịch bản demo một robot.



Hình 3.2: Kiến trúc hiện thực của hệ thống

Bảng 3.5: Phân rã thành phần và trách nhiệm

Thành phần	Công nghệ	Trách nhiệm
CaregiverApp	Kotlin, XML ViewBinding, Firebase, WebRTC	UI từ xa, lịch, nhật ký, cuộc gọi, joystick và cờ tính năng
RobotApp	Kotlin, CameraX, TFLite, OpenCV, Firebase, WebRTC, BLE, OkHttp	Camera/AI, hội thoại, lịch nhắc, cảnh báo, cuộc gọi và cầu nối robot
Firebase Auth	Dịch vụ Firebase	Danh tính email/mật khẩu, UID và phiên đăng nhập
Firebase RTDB	Cơ sở dữ liệu JSON thời gian thực	Dữ liệu, cờ, lệnh, signaling và lịch sử
Groq API	HTTPS, Chat Completions	Sinh/phân loại ngôn ngữ; streaming delta cho hội thoại
WebRTC	PeerConnection, SDP, ICE, STUN/TURN	Media âm thanh/hình ảnh thời gian thực [55]
BLE GATT	Custom service/characteristic	Kênh lệnh cục bộ từ RobotApp tới ESP32 [58]
ESP32 firmware	NimBLE, SimpleFOC, I2C, PWM	Parser lệnh, deadzone, watchdog và điều khiển vận tốc kín

Bảng 3.6: Cây dữ liệu *Realtime Database*

Đường dẫn	Trường chính	Mục đích/phạm vi
Users/{uid}	fullName, email, robotName, pronoun, caregiver, medical-Conditions, notes, hobbies	Hồ sơ cá nhân; theo UID
Schedules/{uid}/{id}	title, note, time, days, active	Lịch nhắc; theo UID
reminder_logs/{uid}/{id}	scheduleId, triggeredAt, status, elderlyResponse, retryCount	Nhật ký lời nhắc; theo UID
robot_follow_enabled	Boolean	Cờ auto-follow; hiện toàn cục
ai_fall_detection_enabled	Boolean	Cờ phát hiện té ngã; hiện toàn cục
robot_control	x, y, ts	Lệnh joystick/tự bấm; hiện toàn cục
webrtc_signal	status, callerRole, emergencyReason, offer, answer, robotCandidates, caregiverCandidates	Signaling cuộc gọi; hiện toàn cục
fall_alerts/{pushId}	timestamp, status, response, verificationReason, evidence	Cảnh báo té ngã; hiện toàn cục
call_history/{id}	timestamp, direction, status, duration/reason	Nhật ký cuộc gọi; hiện toàn cục

Schema mục tiêu nên đưa các node toàn cục vào `families/{familyId}/robots/{robotId}`. Quy tắc bảo mật phải kiểm tra thành viên gia đình, quyền caregiver và quyền của thiết bị robot. Firebase Security Rules có thể kiểm soát read/write và validate cấu trúc tại máy chủ [54]; vì vậy miền $[-1, 1]$, kiểu Number và giới hạn timestamp nên được kiểm tra cả ở rules lẫn RobotApp.

3.8 Thiết kế kênh điều khiển chuyển động

3.8.1 Hợp đồng lệnh trên RTDB

CaregiverApp phát lệnh:

```

1 robot_control = {
2   "x": Number,    // translation, [-1, 1]
3   "y": Number,    // steering,    [-1, 1]
4   "ts": Long      // Unix epoch milliseconds
5 }
```

Listing 1: Cấu trúc lệnh điều khiển trên RTDB

RobotApp chỉ nhận lệnh khi x, y hữu hạn, timestamp tồn tại, tuổi lệnh không quá 2.000 ms và timestamp không vượt tương lai quá 5.000 ms. Giá trị sau đó bị chặn về $[-1, 1]$. Cơ chế này ngăn snapshot cũ trong cơ sở dữ liệu làm robot di chuyển sau khi ứng dụng kết nối lại.

3.8.2 Ánh xạ joystick sang hai bánh

Trong CaregiverApp, độ lệch dọc và ngang của joystick được chuẩn hóa theo bán kính:

$$x = \frac{\Delta y}{r}, \quad y = -\frac{\Delta x}{r}. \quad (3.1)$$

Do hệ tọa độ màn hình có chiều dương đi xuống, kéo lên tạo $x < 0$. RobotApp tính:

$$t = \text{clip}(x, -1, 1), \quad (3.2)$$

$$s = 0.15 \text{ clip}(y, -1, 1), \quad (3.3)$$

$$v_L = (s + t)V_{max}, \quad (3.4)$$

$$v_R = (s - t)V_{max}, \quad (3.5)$$

với $V_{max} = 20$. Nếu $|x| > 0,3$ và $|y| < 0,3$, thành phần quay được đặt về 0 để xe đi thẳng ổn định. Hai động cơ lắp đối xứng nên dấu setpoint không thể được diễn giải riêng rẽ mà phải theo hiệu chỉnh robot thật.

Bảng 3.7: Các điểm chuẩn ánh xạ lệnh

x	y	(v_L, v_R)	Ý nghĩa hiệu chỉnh
-1	0	$(-20, 20)$	Tiến
1	0	$(20, -20)$	Lùi
0	1	$(3, 3)$	Kênh quay dương
0	-1	$(-3, -3)$	Kênh quay âm
0	0	$(0, 0)$	Dừng

3.8.3 Hợp đồng BLE và chuỗi dừng an toàn

RobotApp là GATT client và ESP32 là GATT server. Hai định danh của kết nối gồm:

- service UUID: 4FAFC201-1FB5-459E-8FCC-C5C9C331914B;
- characteristic UUID: BEB5483E-36E1-4688-B7F5-EA07361B26A8.

Payload ASCII có dạng `L<float>R<float>\n` và được ghi bằng `WRITE_NO_RESPONSE`. GATT tổ chức dữ liệu thành service, characteristic và descriptor [58].

Ba tầng thời gian bảo vệ chuyển động: tuổi lệnh RTDB 2 s chống lệnh lưu cũ; watchdog RobotApp 1,2 s chủ động gửi STOP khi không nhận lệnh mới; watchdog firmware 800 ms đặt hai setpoint bằng 0 nếu BLE không cập nhật. Khi ngắt kết nối, callback firmware cũng dừng ngay. Việc đặt watchdog ngắn nhất ở tầng chấp hành bảo đảm lỗi ở Android hoặc mạng không làm động cơ giữ lệnh vô thời hạn.

3.9 Thiết kế pipeline thị giác và té ngã

3.9.1 Luồng dữ liệu

Khung hình từ CameraX hoặc bản sao VideoFrame cục bộ của WebRTC được resize và chuyển thành tensor đầu vào. Mô hình pose TFLite tạo vùng bao, confidence và keypoint. Kết quả được lọc và NMS, sau đó đưa vào SORT. Bộ gán Hungarian tìm ghép tối ưu giữa track dự đoán và detection; Kalman dự báo vùng bao; Re-ID bổ sung histogram vùng thân. SORT có nền tảng là tracking-by-detection thời gian thực [26], Kalman cung cấp mô hình dự báo tuyến tính [31], còn Hungarian giải bài toán gán tối ưu [32].

3.9.2 Khóa người mục tiêu ID0

Khi chưa có mục tiêu, người có vùng bao lớn nhất được ưu tiên và chuyển thành ID0. Track ID0 có tuổi tối đa 45 khung hình, trong khi track nhiều chỉ giữ 10 khung hình. Chi phí ghép kết hợp IoU, khoảng cách tâm chuẩn hóa, khoảng cách neo pose, biến thiên diện tích và tương quan histogram. Trọng số hình học trong mã là:

$$C = 0,30(1 - \text{IoU}) + 0,32d_c + 0,23d_p + 0,15p_a, \quad (3.6)$$

trong đó d_c là khoảng cách tâm chuẩn hóa, d_p là khoảng cách neo thân và p_a là phạt thay đổi diện tích. Track được bảo vệ có ngưỡng ghép rộng hơn nhưng detection cạnh tranh bị phạt để tránh chiếm ID0.

Khi ID0 mất tạm thời, hệ thống chỉ khôi phục nếu đúng một người xuất hiện, gần vị trí cuối trong phạm vi 28% đường chéo khung hình, nằm trong vùng trung tâm và ổn định ba khung hình. Cửa sổ phục hồi là 8 s. Nếu có nhiều người, hệ thống không tự gán lại để tránh theo nhầm người khác.

3.9.3 Đặc trưng LSTM và máy trạng thái

LSTM xử lý 15 khung hình, mỗi khung có 69 đặc trưng. Vector gồm tọa độ/độ tin cậy keypoint và đặc trưng hình học như tỷ lệ vùng bao. LSTM được thiết kế để giữ quan hệ dài/ngắn hạn và giảm mất gradient so với RNN cơ bản [25]. Đầu ra hai lớp là xác suất normal và fall; ngưỡng fall là 0,5.

Để tránh dao động theo từng frame, hệ thống dùng hysteresis: cần 10 frame fall liên tiếp để vào Falling; một frame normal reset bộ đếm vào fall; trạng thái Lying dùng cửa sổ xác nhận dài hơn; cần 20 frame biểu hiện đứng để xác nhận phục hồi. Chỉ ID0

được đưa vào LSTM, tránh sự kiện của người đi ngang kích hoạt cảnh báo dành cho chủ thể cần chăm sóc.

3.9.4 Hậu kiểm và quản lý một sự cố

Khi tín hiệu fall thô kết thúc, `FallVerificationEngine` đánh giá bằng chứng thay vì chờ toàn bộ cửa sổ chuyển sang Lying. Các tín hiệu gồm: thân trên nằm thấp trong ảnh; không quá 8 keypoint nhìn thấy; tỷ lệ vùng bao theo chiều ngang từ 1,05; độ tụt thân trên ít nhất 0,12 so với baseline; vùng bao bị cắt; hoặc mất mục tiêu ba frame. Cần điểm nghi ngờ tối thiểu 3 trong trường hợp vùng bao còn đầy đủ. Nếu đầu/vai ổn định trong 30% phía trên khung hình, sự kiện có thể bị loại là nhiễu.

Khi quyết định hỏi xác nhận, khóa sự cố được bật. Robot dừng và chỉ phát một `FallEvent`. Chatbot tạo một record `fall_alerts`, hỏi bằng TTS rồi nghe tối đa 10 s. Câu trả lời rõ được phân loại bằng từ khóa cục bộ; câu mơ hồ mới dùng LLM. Lỗi API, nội dung không chắc chắn hoặc không phản hồi đều đi theo nhánh nguy hiểm. Khóa chỉ được giải phóng sau khi xử lý và phục hồi ổn định, tránh báo cảnh báo.

3.10 Thiết kế cuộc gọi WebRTC và quyền sở hữu camera

WebRTC cho phép hai peer trao đổi media thời gian thực; ICE, STUN và TURN hỗ trợ vượt NAT [55][56]. Firebase không mang video mà chỉ mang thông điệp điều phối. Luồng gọi gồm: đặt `status=calling`, ghi `callerRole`; tạo offer SDP; peer kia tạo answer; hai bên đẩy ICE candidate vào hai nhánh riêng; khi mô tả từ xa và candidate sẵn sàng thì `PeerConnection` hình thành; trạng thái chuyển `connected`; kết thúc đặt `ended` và gỡ listener.

Camera là tài nguyên xung đột quan trọng. Ở trạng thái bình thường, `TrackingFragment` dùng `CameraX` cho preview và `ImageAnalysis`. Khi gọi, `CameraX` được unbind; WebRTC tạo camera capturer duy nhất. `Local VideoTrack` gắn thêm `VideoSink`, sao chép/downscale frame và gửi vào executor AI với cơ chế bỏ frame khi bận. Khi cuộc gọi kết thúc, capturer phải được dispose trước rồi `CameraX` mới bind lại. Thiết kế này cho phép video call, auto-follow và phát hiện té ngã đồng thời mà không mở camera lần thứ hai.

3.11 Thiết kế hội thoại và lịch nhắc

RobotApp dùng máy trạng thái hội thoại gồm lắng nghe, đang xử lý, đang nói và chờ tương tác tiếp. SpeechRecognizer chuyển giọng nói thành văn bản; GroqChatService gọi Chat Completions qua HTTPS; phần delta streaming được ghép thành câu; TTS phát theo đoạn câu hoàn chỉnh. Phát theo câu giảm cảm giác chờ nhưng tránh đọc từng token rời rạc. Sau khi TTS hoàn tất, state machine trở về lắng nghe.

Hồ sơ cung cấp tên robot, cách xưng hô, người chăm sóc, tình trạng và sở thích để xây dựng system prompt. Lịch nhắc nằm dưới UID; ReminderService theo dõi lịch hoạt động, tạo nội dung nhắc và phát sự kiện cho chatbot. Phản hồi được cập nhật vào `reminder_logs`. Khóa API phải được đưa qua cấu hình cục bộ hoặc backend; không ghi khóa thật vào mã nguồn/tài liệu. API Chat Completions được mô tả trong tài liệu Groq [64].

3.12 Thiết kế firmware và điều khiển động cơ

ESP32 khởi tạo hai bus I2C riêng cho hai encoder AS5600, hai driver 3PWM và hai đối tượng BLDCMotor. Mỗi động cơ có 7 cặp cực, điện áp nguồn 17,5 V, giới hạn điện áp 10 V và giới hạn vận tốc 40 rad/s. Bộ điều khiển velocity dùng $P = 0, 1$, $I = 1, 0$, $D = 0$ và lọc thông thấp $T_f = 0, 01$ s. Field-Oriented Control điều khiển vector dòng/từ thông để tạo mô-men hiệu quả cho máy điện nam châm vĩnh cửu [61]; SimpleFOC cung cấp hiện thực vòng lặp cho nền tảng Arduino/ESP32 [60].

Trong mỗi vòng loop, `loopFOC()` được gọi trước, sau đó kiểm tra watchdog, áp dụng deadzone và gọi `move`. Giá trị nhỏ hơn 0,5 được đưa về 0; giá trị khác 0 nhưng nhỏ hơn 3 được nâng lên ± 3 để vượt ma sát/rung vùng thấp; cuối cùng chặn trong $[-40, 40]$. Parser chỉ nhận chuỗi có ký tự L trước R. Thiết kế tương lai cần kiểm tra chặt chuỗi số, NaN/vô hạn và ký tự thừa ở firmware, mặc dù Android đã lọc trước.

3.13 An toàn, bảo mật và quyền riêng tư

Hệ thống chăm sóc xử lý dữ liệu hồ sơ, âm thanh, hình ảnh và thông tin sự cố, do đó an toàn chức năng phải đi cùng an toàn thông tin. NIST AI RMF khuyến nghị quản trị, lập bản đồ bối cảnh, đo lường và quản lý rủi ro AI theo vòng đời [81]. Đối với ứng dụng di động, OWASP MASVS cung cấp nhóm kiểm soát về lưu trữ, mật mã, xác thực,

mạng, nền tảng và chất lượng mã [82].

Bảng 3.8: Phân tích mối đe dọa và biện pháp

Mối đe dọa	Hậu quả	Biện pháp thiết kế
Ghi trái phép robot_control	Robot di chuyển ngoài ý muốn	Auth, rules theo robot, validate miền/timestamp, dừng vật lý
Replay lệnh cũ	Robot thi hành snapshot sau reconnect	Timestamp, tuổi tối đa 2 s, watchdog nhiều tầng
Rò rỉ API key	Lạm dụng dịch vụ/chi phí	local.properties/BuildConfig hoặc proxy backend, xoay khóa
Độc hồ sơ/lich trái phép	Lộ dữ liệu sức khỏe và thói quen	UID/family scoped rules, tối thiểu quyền, kiểm tra log
Chiếm signaling	Nghe nhìn hoặc phá cuộc gọi	Rules theo phiên/cặp thiết bị; dọn SDP/ICE; TLS và WebRTC security [57]
Cảnh báo giả	Hoảng loạn, mất tin cậy	Theo dõi ID0, chuỗi thời gian, hậu kiểm và hỏi xác nhận
Bỏ sót sự cố	Chậm hỗ trợ	Mặc định nguy hiểm khi không phản hồi; đo recall và giám sát lỗi
Tranh camera/BLE	Mất AI hoặc điều khiển	Một owner; chuyển vòng đời theo trạng thái

3.14 Ma trận truy vết yêu cầu

Bảng 3.9: Truy vết từ yêu cầu đến module và kiểm thử

Yêu cầu	Module hiện thực	Dữ liệu/giao thức	Kiểm thử
FR01– FR02	Login, SignUp, Profile	Auth, Users/uid	TC-AUTH, TC-PROFILE
FR03– FR04	Schedule, ReminderService, chatbot	Schedules, reminder_logs	TC-REM

Yêu cầu	Module hiện thực	Dữ liệu/giao thức	Kiểm thử
FR05	chatbot, SpeechRecognizer, TTS, GroqChat-Service	HTTPS streaming	TC-VOICE
FR06– FR09	tracking fragments, SortTracker, RobotControlManager	flags, robot_control, BLE	TC-TRACK, TC-MOVE
FR10– FR14	LstmFallDetector, FallVerificationEngine, chatbot	fall_alerts, webrtc_signal	TC-FALL
FR15	video call, Incoming-CallService	SDP, ICE, WebRTC	TC-CALL
FR16– FR18	joystick, RobotControlManager, ESP32 firmware	x/y/ts, L/R payload	TC-CONTROL
FR19	Diary fragments/adapters	logs/alerts/history	TC-DIARY
FR20	Android và firmware watchdog	timestamp, timeout	TC-SAFETY

3.15 Đánh đổi và quyết định kiến trúc

Firestore RTDB giúp giảm khối lượng backend và phù hợp đồng bộ sự kiện, nhưng schema không quan hệ và node toàn cục là rủi ro mở rộng. WebRTC giảm tải truyền media qua backend nhưng cần signaling và TURN trong mạng khó. AI biên giảm độ trễ và riêng tư, đổi lại bị giới hạn CPU/GPU, pin và nhiệt. BLE có độ trễ thấp ở cự ly gần nhưng kết nối có thể gián đoạn, vì vậy cần watchdog. LLM cloud giúp hội thoại linh hoạt nhưng phụ thuộc mạng và có rủi ro nội dung; các quyết định an toàn quan trọng không được giao hoàn toàn cho LLM.

Việc kết hợp LSTM và hậu kiểm luật cũng là một đánh đổi. Mô hình học quan hệ thời gian tốt hơn luật một frame; luật lại cho phép giải thích bằng chứng và chặn một số tình huống hiển nhiên. Hai tầng tạo độ trễ xác nhận nhất định nhưng phù hợp hơn với nguyên tắc giảm cảnh báo giả có kiểm soát. Độ phù hợp cuối cùng phải được lượng hóa bằng thử nghiệm trên dữ liệu và thiết bị mục tiêu.

3.16 Kết luận chương

Chương đã chuyển nhu cầu chăm sóc thành yêu cầu có mã, phân rõ trách nhiệm cho hai ứng dụng, dịch vụ đám mây và firmware, đồng thời đặc tả schema, luồng điều khiển, pipeline AI, cuộc gọi và bảo vệ an toàn. Các quyết định quan trọng đều gắn với điểm kiểm thử và giới hạn đã biết. Chương tiếp theo trình bày cách các thiết kế này được hiện thực trong mã nguồn và mô hình của đồ án.

Chương 4 – Hiện thực hệ thống

4.1 Môi trường và tổ chức mã nguồn

Đồ án được hiện thực thành bốn khối mã/tài nguyên độc lập nhưng dùng chung hợp đồng dữ liệu. Hai ứng dụng Android được viết bằng Kotlin, giao diện XML và ViewBinding. RobotApp có package `com.example.datn_v1`; CaregiverApp có package `com.example.datn_caregiver`. Cả hai đặt `minSdk=23`, `targetSdk=36`, Java/Kotlin JVM target 11. Firmware là một sketch Arduino cho ESP32. Khối AI chứa mô hình huấn luyện, mô hình trung gian ONNX, mô hình TFLite và các script chuyển đổi/thử suy luận.

Bảng 4.1: Các khối mã nguồn của đồ án

Khối	Công nghệ chính	Vai trò
RobotApp	Android/Kotlin, CameraX, TFLite, OpenCV, Firebase, WebRTC, BLE, OkHttp	Bộ não trên robot, AI, hội thoại, cuộc gọi và cầu nối phần thân
CaregiverApp	Android/Kotlin, Firebase Auth/RTDB, WebRTC	Ứng dụng cho người thân quản lý, giám sát và điều khiển
AI model	Python, Keras/TensorFlow, Ultralytics, ONNX, onnx2tf, TFLite	Huấn luyện/chuẩn bị và chuyển đổi mô hình cho Android
Firmware	ESP32, NimBLE, SimpleFOC, AS5600, 3PWM	GATT server, parser lệnh và điều khiển hai BLDC

Các thư viện RobotApp gồm CameraX, TensorFlow Lite CPU/GPU/Support/Select TF Ops, OpenCV Android, Firebase Auth/Database, WebRTC native, OkHttp và Kotlin Coroutines. CaregiverApp dùng Firebase Auth/Database, Android Credentials, RecyclerView và WebRTC. Mô hình TFLite được đánh dấu `noCompress` để Android đóng gói nguyên dạng, thuận lợi cho memory mapping.

4.2 Hiện thực RobotApp

4.2.1 Khởi động, điều hướng và vòng đời dịch vụ

LoginActivity là launcher của RobotApp. Sau xác thực, MainActivity quản lý các fragment hồ sơ, theo dõi, chatbot và cuộc gọi. Activity cũng lắng nghe `webrtc_signal` để chuyển giao diện khi có lời mời gọi. Các foreground service gồm ReminderService và TrackingService. AndroidManifest khai báo camera, microphone, Internet, notification, foreground service và quyền BLE tương thích nhiều

phiên bản Android.

Quyền Bluetooth được tách theo nền tảng. Android 11 trở xuống dùng BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN và vị trí để quét. Android 12 trở lên dùng BLUETOOTH_SCAN và BLUETOOTH_CONNECT; cách phân chia này phù hợp tài liệu Android về quyền Bluetooth [63]. Camera được khai báo `required=false` để ứng dụng vẫn có thể cài trên thiết bị không báo camera theo feature flag, nhưng chức năng thị giác tất nhiên cần camera thực tế.

4.2.2 TrackingFragment và quyền sở hữu camera

`tracking_fragment.kt` là module lớn điều phối CameraX, mô hình pose, tracker, LSTM, hậu kiểm và điều khiển bấm. CameraX cung cấp Preview và ImageAnalysis; analyzer chuyển ImageProxy sang bitmap/tensor rồi đóng frame đúng thời điểm. Tài liệu CameraX mô tả use case được bind theo lifecycle, phù hợp cách fragment quản lý camera [62].

Khi không có cuộc gọi, fragment bind CameraX. Khi WebRTC bắt đầu, CameraX được unbind để tránh lỗi “camera already in use”. `video_call_fragment` lấy camera và đẩy bản sao local VideoFrame về tracking fragment. Frame được chuyển I420 sang RGB, giảm kích thước và đưa vào executor riêng. Nếu lần suy luận trước chưa xong, frame mới bị bỏ thay vì xếp hàng vô hạn. Khi kết thúc gọi, WebRTC capturer được dừng/dispose rồi CameraX bind lại.

Thiết kế chỉ tạo một `RobotControlManager` trong tracking fragment. Video call không tạo GATT client thứ hai. Điều này loại bỏ tranh chấp kết nối với cùng ESP32 và giữ một điểm duy nhất chịu trách nhiệm dừng.

4.2.3 Nạp và suy luận mô hình pose

RobotApp đóng gói hai biến thể pose trong assets: `yolo26n-pose_320.tflite` kích thước khoảng 12,03 MB và `yolo26n-pose_320_gpu.tflite` khoảng 11,84 MB. Tên tệp “yolo26n” là định danh artifact đang triển khai của đồ án. Interpreter ưu tiên cấu hình tương thích thiết bị; biến thể GPU nhằm giảm thời gian suy luận trên phần cứng hỗ trợ, còn CPU là đường dự phòng.

Pipeline tiền xử lý chuẩn hóa ảnh về kích thước 320×320 . Đầu ra được giải mã thành detection người, vùng bao, confidence và danh sách keypoint. Detection dưới ngưỡng bị bỏ, sau đó NMS loại vùng bao trùng. TFLite được chọn vì hướng tới triển

khai mô hình trên mobile/edge [52].

4.2.4 SORT, Kalman, Hungarian và Re-ID

Các lớp SortTracker, KalmanBoxTracker, HungarianAlgorithm và ReIdModule hiện thực tracking-by-detection. Mỗi detection gồm bbox, score, classId và keypoint. Kalman dự báo vùng bao kế tiếp; ma trận chi phí ghép được giải bằng Hungarian. Cách tiếp cận giữ độ phức tạp thấp phù hợp suy luận trên điện thoại, kế thừa tinh thần SORT [26] nhưng bổ sung tín hiệu pose và ngoại hình.

Hàm chi phí sử dụng 30% sai khác IoU, 32% khoảng cách tâm, 23% khoảng cách pose và 15% thay đổi diện tích. Match thông thường có chi phí tối đa 0,76; track được bảo vệ cho phép đến 0,88. Ngưỡng IoU cơ sở là 0,15 vì pose/bbox có thể rung mạnh. Track mới cần hai hit để xuất hiện. Track ID0 được giữ tối đa 45 frame, track nhiều 10 frame.

Re-ID trích histogram HSV vùng thân, nơi ít bị thay đổi hơn nên và mất khi người quay. Histogram không được cập nhật liên tục khi thiếu keypoint vì một vùng crop sai có thể làm “học nhầm” người khác. Khi detection mới phù hợp với hồ sơ track cũ, `restoreWithId` khôi phục định danh. Đây là Re-ID nhẹ, không tương đương embedding sâu của Deep SORT [27]; ưu điểm là chi phí tính toán thấp, hạn chế là nhảy với quần áo giống nhau và ánh sáng.

4.2.5 Khóa mục tiêu ID0 và sinh lệnh auto-follow

Đối tượng được chăm sóc được chuẩn hóa thành `PRIMARY_TRACK_ID=0`. Ở lần chọn đầu, người có vùng bao lớn thường được xem là gần robot nhất. Sau đó ID0 được truyền qua pipeline LSTM và điều khiển. Khi mất mục tiêu, logic phục hồi yêu cầu một người duy nhất, ở gần vị trí cũ, thuộc vùng trung tâm và ổn định; trong cảnh nhiều người, robot chờ thay vì tự đổi chủ thể.

Auto-follow so sánh tâm vùng bao với vùng mục tiêu. Nếu lệch ngang, hệ thống phát lệnh quay; nếu kích thước người cho thấy khoảng cách xa, phát lệnh tiến. Các mức quay hiện dùng kênh $y = \pm 0,50$ theo hệ tọa độ camera. Cách đặt dấu khác trực giác joystick nhưng đã được tách rõ theo từng hệ tọa độ. Lệnh cuối vẫn đi qua `RobotControlManager`, nhờ đó cùng được kiểm tra và format.

4.2.6 LSTM phát hiện té ngã

LstmFallDetector nạp `best_model_lstm_v2.tflite` khoảng 63,9 KB, dùng hai luồng CPU. Mỗi track có `FallDetectionQueue`; queue đủ 15 frame mới tạo tensor $1 \times 15 \times 69$ kiểu float. Output 1×2 được diễn giải là xác suất normal/fall. Model gốc Keras khoảng 193,8 KB, cho thấy TFLite giảm đáng kể kích thước đóng gói.

Máy trạng thái dùng threshold 0,5 và nhiều bộ đếm: 10 frame fall liên tiếp để vào Falling; 15 frame phù hợp để xác nhận trạng thái nằm; 20 frame đứng để phục hồi; track mất quá 60 frame thì dọn state. Khi tracker đổi ID hợp lệ, `transferStateTo` chuyển queue và trạng thái để chuỗi thời gian không bị mất. LSTM được dùng vì khả năng mô hình hóa phụ thuộc theo thời gian [25], nhưng đầu ra không được dùng đơn độc để phát cảnh báo.

4.2.7 Hậu kiểm té ngã

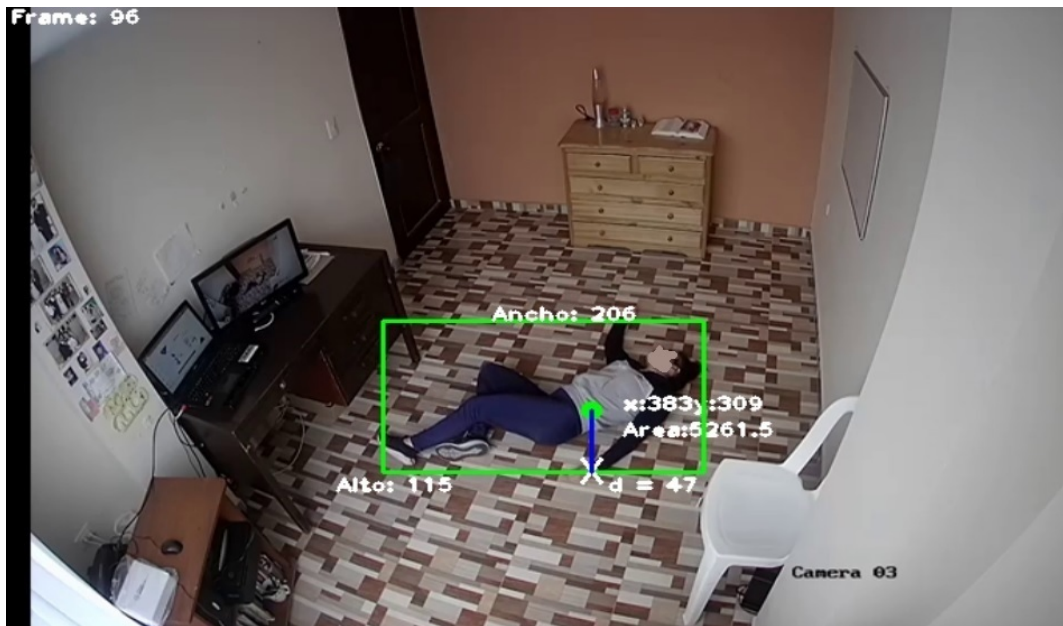
FallVerificationEngine nhận `FrameEvidence`: mục tiêu có thấy hay không, tỷ lệ y của thân trên, số keypoint, vùng bao có nằm trọn ảnh và aspect ratio. Baseline thân trên được cập nhật bằng trung bình trượt mũ với $\alpha = 0,08$ trong trạng thái bình thường. Khi có sự kiện, engine chấm bằng chứng qua các ngưỡng đã mô tả ở Chương 3.

Engine trả một trong ba loại: chưa quyết định, `Rejected(reason)` hoặc `AskForConfirmation(reason, score, evidence)`. Tách quyết định khỏi UI giúp unit test từng nhánh mà không cần camera. `isIncidentActive` và `canAcquireNewTarget` ngăn một sự cố tạo nhiều yêu cầu đồng thời. `resolveAsSafe`, `resolveAsDanger` và `reset` làm rõ vòng đời sự cố.

4.2.8 Luồng xác nhận và cảnh báo

TrackingService truyền `FallEvent` đến chatbot. Chatbot là owner duy nhất tạo `fall_alerts`, bảo đảm một record cho một sự cố. Robot trước hết dùng, phát câu hỏi TTS và mở cửa sổ nghe tối đa 10 s. Các cụm từ an toàn/nguy hiểm rõ được đối chiếu cục bộ để giảm độ trễ và tránh phụ thuộc LLM. Phản hồi mơ hồ gọi model phân loại không streaming và yêu cầu kết quả cấu trúc. Nếu phân loại lỗi hoặc người dùng im lặng, trạng thái được cập nhật nguy hiểm và gọi caregiver sau khi TTS hoàn tất.

Bản ghi cảnh báo chứa timestamp, trạng thái, phản hồi và bằng chứng như `verificationReason`, `visibleKeypoints`, `bboxFullyInside`,



Hình 4.1: Ví dụ khung hình té ngã trong dữ liệu tham khảo

upperBodyYRatio. Thông tin này giúp truy vết vì sao engine yêu cầu xác nhận, nhưng không phải là giải thích đầy đủ của mô hình LSTM.

4.2.9 Chatbot giọng nói

chatbot_fragment phối hợp ba lớp quản lý. SpeechRecognizerManager nhận dạng tiếng nói; GroqChatService xử lý hội thoại; còn AndroidTtsService tổng hợp tiếng nói. Giao diện chính tôi giản thành trạng thái, icon lớn, tên robot và câu đang nghe/nói. Hồ sơ người dùng được đọc từ Users/{uid} để xây prompt về cách xưng hô, tên caregiver, tình trạng và sở thích.

GroqChatService gọi endpoint /openai/v1/chat/completions qua OkHttp. Hội thoại streaming dùng model cấu hình qwen/qwen3.6-27b; các tác vụ phân loại ngăn dùng openai/gpt-oss-20b. Lịch sử được giới hạn 20 message để kiểm soát context. Dòng SSE có tiền tố data::; service đọc choices[0].delta.content, phát từng phần qua Kotlin Flow và lưu câu hoàn chỉnh khi stream kết thúc.

Tác vụ an toàn không dựa hoàn toàn vào sinh văn bản tự do. Hàm phân loại phản hồi té ngã quét từ khóa nguy hiểm/an toàn trước; chỉ trường hợp mơ hồ mới gọi API và parse JSON. detectCallIntent cũng có từ khóa, kiểm tra tên/quan hệ caregiver và model phân loại dự phòng. Khóa API được truyền vào service; bản phát hành phải lấy từ cấu hình không commit hoặc một proxy backend, không hard-code.

4.2.10 Lịch nhắc

ReminderService lắng nghe Schedules/{uid} và hồ sơ Users/{uid}. Khi tới thời điểm, service tạo log dưới reminder_logs/{uid}, truyền sự kiện đến chatbot và phát lời nhắc. Người cao tuổi có thể xác nhận, từ chối hoặc không phản hồi; log cập nhật status, câu trả lời, retry count và confirmed time. Cấu trúc này tách định nghĩa lịch khỏi lần thực hiện, cho phép caregiver xem lịch sử mà không làm thay đổi lịch gốc.

4.2.11 WebRTC trong RobotApp

video_call_fragment khởi tạo PeerConnectionFactory, nguồn audio/video, renderer và Firebase reference webrtc_signal. Khi RobotApp gọi, nó ghi offer và đẩy ICE vào robotCandidates; khi nhận gọi, nó đọc offer, tạo answer và nghe caregiverCandidates. Listener chỉ được dùng cho đúng pha và được gỡ trong cleanup.

WebRTC cung cấp mã hóa và truyền media; Firebase chỉ trao đổi SDP, ICE và trạng thái [55]. Trường emergencyReason=fall phân biệt cuộc gọi khẩn cấp với cuộc gọi thường. Khi kết thúc, status được đặt ended, track/capturer/renderer/PeerConnection được giải phóng và quyền camera trả lại tracking.

4.2.12 RobotControlManager và BLE

RobotControlManager lắng nghe robot_control. Hàm ánh xạ được tách để kiểm thử bốn điểm chuẩn. Mọi input được kiểm tra hữu hạn, giới hạn, tuổi và skew tương lai. Payload được format với Locale.US để dấu thập phân luôn là dấu chấm:

```
1 left = clamp((steering * 0.15 + translation) * 20, -20, 20)
2 right = clamp((steering * 0.15 - translation) * 20, -20, 20)
3 payload = "L%.2fR%.2f\n".format(Locale.US, left, right)
```

Listing 2: Định dạng lệnh BLE ở mức logic

Manager quét theo tên OhmniRobot và custom UUID, timeout quét 10 s, reconnect sau 3 s. Sau discovery, characteristic được cấu hình WRITE_TYPE_NO_RESPONSE. API ghi khác nhau theo phiên bản Android được xử lý tương thích. Watchdog 1.200 ms gọi STOP nếu luồng RTDB không cập nhật. stop() gỡ listener, callback, scan và GATT để tránh leak.

4.3 Hiện thực CaregiverApp

4.3.1 Khởi động, xác thực và hồ sơ

CaregiverApp có LoginActivity, SignUpActivity, MainActivity và ProfileFragment. Firebase Authentication cấp UID; profile được lưu dưới Users/{uid} dùng chung với RobotApp. MainActivity là launcher trong manifest hiện tại và khởi động IncomingCallService. Khi đóng gói sản phẩm, cần bảo đảm auth gate tại MainActivity để người chưa có phiên hợp lệ không đi thẳng vào màn hình chính.

4.3.2 Bật/tắt chức năng theo dõi

tracking_fragment ghi hai cờ robot_follow_enabled và ai_fall_detection_enabled. Fragment đồng thời theo dõi .info/connected để phản ánh kết nối RTDB. Khi tắt auto-follow, CaregiverApp ghi $x = 0, y = 0, ts = now$; đây là hành vi quan trọng vì chỉ đối cờ có thể để lại lệnh chuyển động trước đó.

4.3.3 Lịch và nhật ký

ScheduleFragment đọc danh sách Schedules/uid; AddScheduleFragment tạo/cập nhật lịch; ScheduleAdapter xử lý RecyclerView và công tắc active. Tên trường được giữ đúng là active, tránh sai lệch với isActive. Ba nhánh nhật ký có fragment/adaptor riêng: reminder, fall alert và call history. Danh sách cảnh báo/cuộc gọi được truy vấn theo timestamp trong bảy ngày gần nhất.

4.3.4 Cuộc gọi đến nền

IncomingCallService là foreground service lắng nghe webrtc_signal. Khi status là calling và callerRole là robot, service tạo notification và có thể mở IncomingCallActivity toàn màn hình. Nếu emergencyReason=fall, tiêu đề/nội dung thông báo nêu đây là cuộc gọi do chưa xác nhận an toàn. Manifest khai báo notification, foreground service và full-screen intent; hành vi thực tế còn phụ thuộc chính sách hệ điều hành và quyền người dùng.

4.3.5 Video call và joystick

video_call_fragment hiện thực cả hai vai trò caller/callee, renderer cục bộ/từ xa và signaling tương ứng. Trong màn hình gọi, joystick tính $x = \Delta y/r, y = -\Delta x/r$,

chặn $[-1, 1]$ và throttle khoảng 20 Hz. Khi người dùng bắt đầu lái, app tắt auto-follow để hai nguồn không tranh chấp. ACTION_UP/ACTION_CANCEL, kết thúc gọi và rời fragment đều gửi STOP.

CaregiverApp không có BLE và không biết dấu vật lý của motor. Ranh giới này giúp điện thoại caregiver hoạt động ở bất kỳ khoảng cách Internet nào; RobotApp gần phần thân chịu trách nhiệm kiểm tra lệnh và hiệu chỉnh motor.

4.4 Hiện thực dữ liệu dùng chung

Firebase listener cung cấp cập nhật gần thời gian thực, còn write được phản ánh cục bộ trước khi đồng bộ máy chủ [53]. Vì vậy timestamp trong lệnh là bắt buộc: tính “realtime” của callback không đồng nghĩa dữ liệu luôn mới. Các class model như UserProfile, ScheduleItem, FallAlertEntry, ReminderLogEntry và CallHistoryEntry phản ánh dữ liệu JSON.

Snapshot hiện dùng kết hợp node theo UID và node toàn cục. Điều này giảm độ phức tạp demo một robot nhưng chưa đủ cách ly nhiều gia đình. Trong triển khai thực, rules phải từ chối mặc định, cho phép theo UID/family/robot và validate từng trường [54]. Chuyển schema cần cập nhật đồng thời hai app; nếu chỉ sửa một phía sẽ tạo lỗi im lặng do listener đọc sai path.

4.5 Huấn luyện và chuyển đổi mô hình AI

Quy trình phát triển các mô hình học sâu cho bài toán phát hiện té ngã trên thiết bị di động (Android) đòi hỏi một pipeline khép kín từ việc xử lý dữ liệu thô, trích xuất đặc trưng, huấn luyện LSTM, cho đến tối ưu hóa và chuyển đổi định dạng.

4.5.1 Xử lý dữ liệu (Dataset Processing)

Dữ liệu gốc từ LE2I Dataset ban đầu tồn tại dưới dạng các video liên tục chứa chuỗi hành động bình thường và té ngã. Quá trình tiền xử lý bao gồm:

- **Trích xuất khung hình (Frame Extraction):** Phân tách video thành các frame riêng lẻ với tốc độ 25 FPS để khớp với dữ liệu thời gian thực từ camera robot.
- **Phân chia tập dữ liệu (Train/Val/Test Split):** Việc chia dữ liệu được thực hiện chặt chẽ theo từng video và chủ thể (subject-wise), tuyệt đối không chia ngẫu nhiên từng frame để tránh rò rỉ dữ liệu (data leakage) khiến các frame gần nhau lọt sang tập test

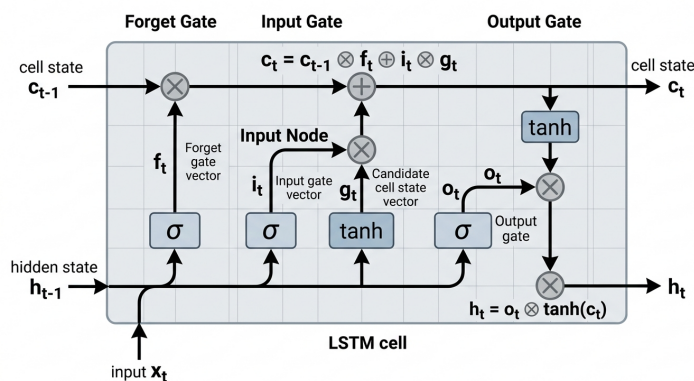
và gây ra hiện tượng overfitting (chỉ số đánh giá bị lạc quan ảo).

- **Xử lý mất cân bằng lớp (Class Imbalance):** Trong thực tế, số lượng mẫu của trạng thái bình thường (Normal/No-fall) thường áp đảo trạng thái ngã (Fall). Quá trình huấn luyện sử dụng các kỹ thuật như trọng số lớp (class weights) và oversampling để đảm bảo mô hình không bị thiên lệch.

4.5.2 Kỹ thuật trích xuất đặc trưng (Feature Engineering)

Mô hình LSTM không học trực tiếp từ ảnh RGB thô mà học từ một chuỗi các tọa độ điểm neo (keypoints). Khối thị giác YOLOv8-pose được dùng làm công cụ trích xuất đặc trưng không gian:

1. **Chuẩn hóa tọa độ:** Tọa độ của 17 keypoints người được chuẩn hóa (normalize) theo kích thước khung hình hoặc bounding box để giảm thiểu sự phụ thuộc vào khoảng cách từ người đến camera robot.
2. **Tích hợp độ tin cậy (Confidence):** Giá trị confidence của từng keypoint được giữ lại để giúp mạng LSTM nhận biết được các điểm bị che khuất (occlusion).
3. **Cửa sổ trượt thời gian (Sliding Window):** Dữ liệu được gom thành các cửa sổ trượt (sliding windows) với kích thước cố định $T = 15$ frames (tương đương 0.5-0.6 giây). Cửa sổ này tạo ra một tensor đặc trưng có shape (15, 51) để làm đầu vào cho LSTM.



Hình 4.2: Minh họa kiến trúc mạng LSTM phân tích chuỗi thời gian của các đặc trưng (Nguồn: Tham khảo)

4.5.3 Huấn luyện mô hình (Model Training)

Mô hình LSTM được xây dựng bằng framework TensorFlow/Keras. Các bước huấn luyện bao gồm:

- Thiết lập seed cố định để đảm bảo tính tái lập (reproducibility).
- Sử dụng hàm mất mát Binary Cross-Entropy cho bài toán phân loại nhị phân.
- Tích hợp cơ chế Early Stopping để dừng huấn luyện sớm khi validation loss không còn giảm, kết hợp lưu lại mô hình tốt nhất (`best_model_lstm.h5`).

4.5.4 Chuyển đổi và tối ưu mô hình (Model Conversion)

Để triển khai các mô hình AI phức tạp lên điện thoại Android (thiết bị biên), kích thước và tốc độ suy luận là hai rào cản lớn nhất. Do đó, các mô hình gốc cần được chuyển đổi sang định dạng TensorFlow Lite (.tflite):

1. Đối với mô hình LSTM:

Script `convert_to_tflite.py` nạp mô hình `best_model_lstm.h5`, đọc `input_shape` để xác nhận chiều dài chuỗi. Quá trình chuyển đổi sử dụng `TFLiteConverter.from_keras_model`. Các toán tử hỗ trợ bao gồm TFLite built-ins và Select TF Ops. Kết quả đầu ra là file `best_model_lstm_v2.tflite` dung lượng cực nhỏ, sẵn sàng nhúng vào assets của RobotApp.

2. Đối với mô hình YOLO-Pose:

Đầu tiên, mô hình gốc PyTorch (`yolo26n-pose.pt`) được xuất qua định dạng trung gian ONNX với batch size cố định là 1 và kích thước ảnh 320×320 . Sau đó, thư viện `onnx2tf` được dùng để chuyển đổi ONNX sang SavedModel/TFLite. Ở bước này, kỹ thuật lượng tử hóa (Quantization) được áp dụng để đưa trọng số về định dạng dấu phẩy động 16-bit (FP16). Điều này giúp giảm một nửa kích thước mô hình (từ ~ 12 MB xuống còn hơn 6 MB) và giảm băng thông bộ nhớ mà gần như không suy giảm độ chính xác.

4.5.5 Kiểm tra tương đương sau chuyển đổi

Kiểm tra mô hình load thành công trên Android là chưa đủ. Hệ thống cần chạy qua một tập ảnh mẫu nghiệm thu trên cả hai phiên bản PyTorch gốc và TFLite FP16. Mọi sai số số học (từ bounding box, confidence score đến vector xác suất của LSTM) đều được đối chiếu chặt chẽ để đảm bảo hiệu năng (precision/recall) không bị đánh đổi quá mức khi chạy thực tế.

Bảng 4.2: Các artifact mô hình chính sau khi huấn luyện và chuyển đổi

Artifact	Định dạng	Dung lượng	Mục đích
best_model_lstm.h5	Keras H5	193,8 KB	Mô hình gốc để huấn luyện và đánh giá
best_model_lstm_v2.tflite	TFLite	63,9 KB	Mô hình LSTM đã tối ưu cho Android
yolo26n-pose.pt	PyTorch	7,88 MB	Mô hình Pose gốc
yolo26n-pose_320_fp16.tflite	TFLite FP16	6,28 MB	Biến thể YOLO đã lượng tử hóa FP16, tối ưu kích thước và tốc độ

4.6 Hiện thực firmware phần thân robot

4.6.1 Khởi tạo phần cứng

Firmware dùng ESP32 với hai AS5600 trên hai bus I2C. Motor trái dùng SDA=19/SCL=18 và motor phải dùng SDA=23/SCL=5. Driver trái dùng IN1=32, IN2=33, IN3=25, EN=22; driver phải dùng IN1=26, IN2=27, IN3=14, EN=12. Hai bus riêng tránh xung đột địa chỉ mặc định giống nhau của AS5600.

Hai BLDCMotor có 7 pole pairs, liên kết encoder và driver 3PWM. Điều chế SpaceVectorPWM, controller velocity, PID và LPF được thiết lập trước init/initFOC. Firmware gọi loopFOC liên tục; không đặt delay trong loop điều khiển.

4.6.2 BLE GATT server

NimBLE khởi tạo tên OhmniRobot, công suất phát cao và advertising có service UUID trong scan response. Characteristic chỉ có WRITE_NR. Callback kết nối bật cờ và tiếp tục advertising; callback ngắt đặt target hai bánh về 0. Callback write lấy std::string, trim và gọi parser.

Parser tìm vị trí L và R, tách hai substring và dùng toFloat. Khi hợp lệ, target và lastCmdTime được cập nhật. Mức Android đã bảo đảm format, nhưng firmware tương lai nên dùng parser xác nhận toàn chuỗi và isfinite để phòng client lỗi/độc hại.

4.6.3 Deadzone và watchdog

applyDeadzone đưa $|v| < 0,5$ về 0; nâng biên độ khác 0 nhưng dưới 3 lên 3; rồi constrain $[-40, 40]$. Watchdog 800 ms kiểm tra khi BLE đang kết nối. Nếu timeout và target khác 0, firmware ghi log và dừng. Vì motor.move được gọi sau bước watchdog,

setpoint 0 có hiệu lực ngay vòng hiện tại.

```
1 loopFOC(left); loopFOC(right)
2 if connected and now - lastCommand > 800 ms:
3     targetLeft = 0; targetRight = 0
4 leftCommand = applyDeadzone(targetLeft)
5 rightCommand = applyDeadzone(targetRight)
6 move(leftCommand); move(rightCommand)
```

Listing 3: Giả mã vòng điều khiển firmware

4.7 Cấu hình và triển khai

Hai ứng dụng phải trở cùng Firebase project và có tệp cấu hình Android tương ứng. RTDB Rules phải được triển khai trước khi dùng dữ liệu thật. STUN/TURN cần được cấu hình cho cả hai peer; TURN nên dùng credential ngắn hạn. API key Groq không xuất hiện trong Git hoặc báo cáo. Trên thiết bị robot, phải cấp camera, microphone, notification, BLE scan/connect; trên caregiver phải cấp camera, microphone, notification và full-screen intent theo chính sách hệ điều hành.

Quy trình tích hợp khuyến nghị:

1. Nạp firmware, kiểm tra encoder và motor với bánh nhấc khỏi mặt đất.
2. Cài RobotApp, kiểm tra quyền và kết nối BLE; gửi STOP trước mọi thử nghiệm.
3. Kiểm tra riêng dấu bốn lệnh chuẩn ở tốc độ thấp.
4. Cài CaregiverApp, xác nhận cùng tài khoản/project và đồng bộ profile/ lịch.
5. Kiểm tra cuộc gọi trên cùng mạng, sau đó hai mạng khác nhau/TURN.
6. Bật tracking rồi fall detection; thử kịch bản an toàn trước kịch bản té ngã dừng lại.
7. Kiểm tra mất Internet, mất BLE, khóa màn hình và vòng đời ứng dụng.

4.8 Những điểm hiện thực cần lưu ý

Mã nguồn phản ánh một nguyên mẫu đang phát triển. Một số node Firebase toàn cục phù hợp demo nhưng chưa phù hợp nhiều robot. CaregiverApp có màn chatbot placeholder trong khi chatbot thật ở RobotApp. Secret cần được externalize. Parser firmware

cần được gia cố. Phiên bản model và graph chuyển đổi cần manifest/checksum để tránh nhầm artifact. Các điểm này không phủ nhận chức năng đã hiện thực, nhưng là điều kiện cần giải quyết trước triển khai thực tế.

4.9 Kết luận chương

Chương đã mô tả cách kiến trúc được chuyển thành hai ứng dụng Android, chuỗi mô hình AI, cơ chế chuyển đổi và firmware ESP32. Các chi tiết được gắn với class, path dữ liệu, hằng số và artifact cụ thể, qua đó bảo đảm báo cáo có thể đối chiếu mã nguồn. Chương tiếp theo trình bày kế hoạch kiểm thử, kết quả được xác nhận và thảo luận giới hạn của nguyên mẫu.

Chương 5 – Kết quả và thảo luận

5.1 Mục tiêu đánh giá

Đánh giá nguyên mẫu nhằm trả lời bốn câu hỏi: các khối có được hiện thực đúng kiến trúc hay không; hợp đồng liên ứng dụng có nhất quán hay không; các cơ chế an toàn có điểm kiểm chứng hay không; và bằng chứng hiện có cho phép kết luận tới mức nào. Do hệ thống gồm AI, cloud, mobile và phần cứng, một con số accuracy đơn lẻ không đại diện cho toàn hệ thống.

Chương này phân biệt ba loại bằng chứng. *Bằng chứng tĩnh* được rút từ mã nguồn, cấu hình và artifact. *Bằng chứng tự động* đến từ unit test/build có thể chạy lặp. *Bằng chứng tích hợp* đến từ thử nghiệm hai điện thoại, Internet, BLE và robot thật. Chỉ các kết quả có artifact hoặc được nhóm dự án xác nhận mới được ghi “đạt”; hạng mục thiếu log định lượng được ghi rõ để tránh tạo số liệu.

5.2 Cấu hình và tiêu chí đánh giá

Bảng 5.1: Cấu hình phần mềm được đánh giá

Hạng mục	Cấu hình
RobotApp	Android/Kotlin; minSdk 23; target/compile SDK 36; CameraX; TFLite; OpenCV; Firebase; WebRTC; BLE
CaregiverApp	Android/Kotlin; minSdk 23; target/compile SDK 36; Firebase; WebRTC
AI trên Android	Pose input 320×320 ; LSTM input 15×69 ; CPU/GPU TFLite artifacts
Firmware	ESP32; NimBLE; SimpleFOC; hai AS5600; hai BLDC; velocity limit 40 rad/s
Cloud	Firebase Authentication/RTDB; Groq HTTPS; STUN/TURN cho WebRTC
Giao thức điều khiển	RTDB x, y, ts ; BLE $L<float>R<float>\backslash n$

Các chỉ số AI thích hợp gồm precision, recall, F1 và confusion matrix ở cấp sự cố. Với TP là phát hiện đúng sự cố, FP là cảnh báo giả, FN là bỏ sót:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}, \quad (5.1)$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}, \quad (5.2)$$

$$F_1 = 2 \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}. \quad (5.3)$$

Đơn vị đánh giá phải là một sự kiện té ngã, không phải từng frame; nhiều frame cảnh báo liên tiếp của cùng sự cố chỉ tính một sự kiện. Với tracking, chỉ số cần theo dõi là số lần ID0 đổi sai, tỷ lệ phục hồi đúng và thời gian mất mục tiêu. Với điều khiển, chỉ số là độ trễ end-to-end, tần số lệnh, tỷ lệ lệnh bị loại và thời gian dừng sau mất kênh. Với WebRTC, chỉ số gồm thời gian thiết lập, tỷ lệ cuộc gọi thành công, RTT, jitter và packet loss từ getStats.

5.3 Kết quả hiện thực và artifact

5.3.1 Mức độ hoàn thành thành phần

Bảng 5.2: Kết quả hiện thực theo thành phần

Thành phần	Trạng thái	Bằng chứng
Thành phần	Trạng thái	Bằng chứng
RobotApp Android	Đã hiện thực	24 tệp Kotlin lỗi; manifest; resource; model trong assets; APK debug
CaregiverApp Android	Đã hiện thực	24 tệp Kotlin; giao diện quản lý, diary, lịch, call; APK debug
Pose trên thiết bị	Đã tích hợp	Hai model TFLite CPU/GPU và pipeline decode/NMS
Tracking và Re-ID	Đã tích hợp	SORT, Kalman, Hungarian, HSV histogram, ID0
LSTM và hậu kiểm	Đã tích hợp	Model TFLite, queue 15×69, state machine, verification engine
Hội thoại giọng nói	Đã tích hợp RobotApp	SpeechRecognizer, Groq streaming/classify, Android TTS

Lịch nhắc và nhật ký	Đã tích hợp	Schedules, reminder_logs, adapters và service
WebRTC	Đã tích hợp	Caller/callee, SDP/ICE RTDB, incoming foreground service
Điều khiển robot	Đã tích hợp	Joystick, RTDB, RobotControlManager, BLE GATT
Firmware BLDC	Đã hiện thực	Sketch ESP32, NimBLE, Simple-FOC, dual I2C, watchdog
Backend riêng/MQTT	Không thuộc hiện thực	Hệ thống dùng Firebase RTDB; không có broker/server signaling riêng
Chatbot Caregiver-App	Placeholder	Logic hội thoại thật chỉ nằm ở RobotApp

5.3.2 Kết quả đóng gói Android

Nhóm dự án xác nhận cả hai ứng dụng build thành công. Trong cây build có APK debug RobotApp khoảng 504,24 MiB và CaregiverApp khoảng 51,03 MiB. Chênh lệch chủ yếu do RobotApp đóng gói nhiều runtime native và thư viện AI (TFLite, GPU/Select TF Ops, OpenCV, WebRTC) cùng model; CaregiverApp không chứa model pose/LSTM và stack AI.

Kích thước 504 MiB là chấp nhận được cho prototype debug nhưng không phù hợp phát hành. Bản release cần bật shrinking, loại ABI không dùng, kiểm tra trùng native library, cân nhắc Play App Bundle/split APK và bỏ dependency AI dư. Model thực chỉ chiếm khoảng vài chục MB; phần lớn dung lượng tăng đến từ runtime/native binaries và ký hiệu debug.

Bảng 5.3: Artifact đóng gói hiện có

Artifact	Kích thước	Ý nghĩa
RobotApp debug APK	504,24 MiB	Bản debug tích hợp AI/WebRTC/BLE
CaregiverApp debug APK	51,03 MiB	Bản debug quản lý/WebRTC

5.3.3 Kết quả artifact mô hình

Chuỗi chuyển đổi đã tạo đủ artifact H5, PT, ONNX, SavedModel và TFLite. LSTM giảm từ khoảng 193,8 KB xuống 63,9 KB. Biến thể pose FP16 khoảng 6,28

MB, gần một nửa biến thể float32 tương ứng; biến thể app CPU/GPU lần lượt khoảng 12,03/11,84 MB. Đây là kết quả về kích thước tệp, không tự động chứng minh tốc độ hoặc độ chính xác.

Bảng 5.4: Đánh giá định tính các biến thể mô hình

Biến thể	Lợi ích kỳ vọng	Điều phải đo
Float32 CPU	Tương thích rộng, dễ debug	Latency, nhiệt, FPS, bộ nhớ
Graph GPU	Tăng throughput nếu delegate hỗ trợ toàn graph	Tỷ lệ op chạy GPU, overhead copy, fallback
FP16	Giảm dung lượng/băng thông bộ nhớ	Sai số keypoint, mAP/PCK, latency thật
NMS ngoài graph	Tăng tính tương thích delegate	Độ đúng decode/NMS Kotlin so với nguồn

5.4 Kiểm thử tự động ở mức logic

5.4.1 Ánh xạ điều khiển

RobotControlManagerTest định nghĩa bốn test bảo vệ hiệu chỉnh dấu. Sai sót dấu là rủi ro cao vì tên “trái/phải/tiến/lùi” đi qua ba hệ tọa độ: màn hình, camera và chiều lắp motor. Các assertion dùng sai số 0,001.

Bảng 5.5: Bộ unit test ánh xạ điều khiển

Ca kiểm thử	Input (x, y)	Kỳ vọng (L, R)
forward calibrated	$(-1, 0)$	$(-20, 20)$
backward calibrated	$(1, 0)$	$(20, -20)$
positive steering	$(0, 1)$	$(3, 3)$
negative steering	$(0, -1)$	$(-3, -3)$

Bốn test này kiểm tra điểm chuẩn, nhưng chưa bao phủ clipping, NaN/infinity, vùng đi thẳng, deadzone, timestamp và format Locale.US. Các ca đó được đề xuất bổ sung trước khi release.

5.4.2 Hậu kiểm té ngã

FallVerificationEngineTest định nghĩa bốn nhánh quan trọng. Engine trước hết được “arm” bằng năm frame đứng và một raw fall, sau đó đánh giá tình huống.

Các test xác nhận khả năng tách engine khỏi Android UI. Coverage còn thiếu: khóa

Bảng 5.6: Bộ unit test hậu kiểm té ngã

Ca	Kích thích	Kỳ vọng
clipped bbox after fall	Thân thấp, bbox không nằm trọn ảnh	Hỏi ngay
stable upper body top 30%	Ba frame thân trên ở vùng an toàn	Từ chối sự cố
lower occluded horizontal	Thân thấp, 7 keypoint, aspect 1,6 trong ba frame	Hỏi xác nhận
lost target after fall	Mất mục tiêu ba frame	Hỏi xác nhận

một sự cố, phục hồi 10 frame, baseline EMA, ngưỡng biên, reset, safe/danger resolution và chuỗi nhiễu xen kẽ.

5.5 Đánh giá hợp đồng tích hợp bằng kiểm tra tĩnh

5.5.1 Nhất quán Firebase

Đối chiếu hai ứng dụng cho thấy các path quan trọng trùng nhau: robot_control, robot_follow_enabled, ai_fall_detection_enabled, webrtc_signal, fall_alerts, call_history, Users, Schedules và reminder_logs. Offer/answer dùng cùng trường sdp,type. ICE dùng candidate,sdpMid,sdpMLineIndex; hai nhánh candidate được tách theo vai trò.

Một điểm cần chú ý là nhiều path vẫn toàn cục. Với một robot demo, hai app cùng thấy đúng dữ liệu. Với hai gia đình, lệnh/call/cảnh báo có thể trộn nếu rules cho phép. Vì vậy kết quả “nhất quán” chỉ áp dụng schema một robot hiện tại, chưa chứng minh multi-tenant.

5.5.2 Nhất quán BLE

Tên thiết bị, service UUID và characteristic UUID trong RobotControlManager trùng firmware. Android format L trước R, hai số có dấu chấm và newline; firmware trim rồi tách tại L/R. Android giới hạn $[-20, 20]$, hẹp hơn firmware $[-40, 40]$, tạo lớp an toàn bổ sung. Characteristic đều dùng write without response.

5.5.3 Chuỗi timeout

Ba timeout có thứ tự hợp lý: firmware 800 ms, Android resend/watchdog 1.200 ms và độ mới RTDB 2.000 ms. Firmware dừng sớm nhất khi không có gói BLE; Android dừng nếu nguồn RTDB ngừng; timestamp chặn lệnh cache khi reconnect. Tần suất

joystick khoảng 20 Hz tương ứng chu kỳ 50 ms, nhỏ hơn nhiều so với 800 ms, do đó có biên cho jitter bình thường.

5.5.4 Quyền sở hữu tài nguyên

Mã nguồn chỉ định tracking fragment là owner của RobotControlManager. Luồng cuộc gọi chia sẻ local WebRTC frame về AI và unbind CameraX. Đây là kết quả kiến trúc quan trọng vì xung đột camera/GATT thường không xuất hiện trong unit test. Kiểm thử vòng đời trên thiết bị vẫn cần bao phủ gọi đến khi app nền, từ chối, mất mạng, xoay màn hình và kết thúc bất thường.

5.6 Kịch bản kiểm thử chức năng đầu cuối

Bảng 5.7: Danh mục kiểm thử đầu cuối

Mã	Kịch bản	Thao tác/kích thích	Kết quả mong đợi
E01	Đăng nhập dùng chung	Đăng nhập cùng tài khoản hai app	Cùng UID/hồ sơ, không lộ user khác
E02	Tạo lịch nhắc	Tạo lịch từ caregiver, chờ thời điểm	Robot phát TTS, log xuất hiện
E03	Hội thoại bình thường	Nói câu tiếng Việt khi robot lắng nghe	STT-LLM-TTS hoàn thành
E04	Bật auto-follow	Chỉ một người đứng trước robot	ID0 ổn định, robot bám trong giới hạn
E05	Người thứ hai đi qua	Người nhiều cắt ngang mục tiêu	ID0 không đổi sai
E06	Mất mục tiêu ngắn	ID0 ra khỏi ảnh rồi trở lại	Khôi phục trong điều kiện cho phép
E07	Nằm chủ động	Người từ từ nằm nhưng còn rõ/an toàn	Không cảnh báo sai hoặc xác nhận an toàn
E08	Té ngã dừng lại	Thực hiện với đệm và người giám sát	Robot dừng, hỏi, tạo một alert

Mã	Kịch bản	Thao tác/kích thích	Kết quả mong đợi
E09	Phản hồi an toàn	Trả lời “tôi ổn” rõ ràng	Cập nhật safe, không gọi khẩn cấp
E10	Không phản hồi	Im lặng quá cửa sổ nghe	Cập nhật danger/no-response, gọi caregiver
E11	Video call	Gọi giữa hai mạng khác nhau	Offer/answer/ICE, audio/video kết nối
E12	AI trong cuộc gọi	Bật tracking khi call	Một camera, frame chia sẻ, không crash
E13	Joystick	Kéo bốn hướng rồi thả	Đúng dấu; thả gửi STOP
E14	Mất Internet	Ngắt mạng khi joystick đang kéo	Không nhận lệnh mới; watchdog dừng
E15	Mất BLE	Tắt Bluetooth/ngắt nguồn tablet	Callback/watchdog firmware dừng
E16	Lệnh cũ	Ghi timestamp cũ hơn 2 s	RobotApp bỏ lệnh và dừng
E17	Input lỗi	NaN/vượt miền/thiếu timestamp	Không chuyển động
E18	Cuộc gọi khẩn nên	Caregiver app ở nền, robot gọi fall	Notification/full-screen nêu đúng lý do

Bảng là bộ kiểm thử hồi quy đề xuất. Các kịch bản phần cứng phải bắt đầu với bánh xe nhấc khỏi mặt đất, tốc độ thấp, vùng trống và nút ngắt nguồn sẵn sàng. Không cho người cao tuổi thật thực hiện té ngã; chỉ dùng diễn viên khỏe mạnh, đệm bảo vệ và giám sát.

5.7 Thiết kế phép đo hiệu năng

5.7.1 Độ trễ pipeline AI

Mỗi frame cần gắn timestamp t_0 khi nhận, t_1 sau preprocess, t_2 sau interpreter, t_3 sau decode/NMS, t_4 sau tracking/LSTM và t_5 khi UI/lệnh được cập nhật. Báo cáo median, P90, P95 thay vì chỉ trung bình. FPS hiệu dụng phải tính frame thật được xử lý; drop-frame count phản ánh quá tải.

$$T_{AI} = (t_1 - t_0) + (t_2 - t_1) + (t_3 - t_2) + (t_4 - t_3). \quad (5.4)$$

Nhiệt và pin ảnh hưởng mạnh sau vài phút. Do đó benchmark cần warm-up 30–60 s, chạy ít nhất 10 phút cho mỗi CPU/GPU/FP16, ghi model thiết bị, Android version, delegate, thread count và độ phân giải camera.

5.7.2 Độ trễ điều khiển

Caregiver gắn sequence number và t_c vào lệnh; RobotApp log t_r khi listener nhận và t_b khi ghi BLE; ESP32 log micros/millis khi callback nhận. Nếu đồng hồ thiết bị chưa đồng bộ, đo từng chặng hoặc quay video tốc độ cao; không trừ trực tiếp timestamp khác clock. Độ trễ cần báo cáo cùng packet loss và khoảng cách BLE.

5.7.3 WebRTC

Thu thập RTCStatsReport định kỳ: candidate pair, currentRoundTripTime, packetsLost, jitter, framesEncoded/Decoded, framesDropped và availableOutgoingBitrate. Thử cùng Wi-Fi, Wi-Fi-4G và hai mạng NAT khó; ghi rõ có dùng TURN. Thời gian setup tính từ calling đến connected.

5.7.4 Độ chính xác té ngã

Tập kiểm thử phải độc lập theo chủ thể/video, bao gồm đi, ngồi, nằm, cúi nhặt đồ, khuất người, ra khỏi ảnh, té nhiều hướng và nhiều điều kiện sáng. So sánh ít nhất ba cấu hình: pose/luật một frame; pose+LSTM; pose+LSTM+hậu kiểm. Ablation này đo được đóng góp của mỗi tầng thay vì chỉ nêu pipeline cuối.

5.8 Kết quả Benchmark Mô hình AI

Mặc dù việc đánh giá tổng thể hệ thống đòi hỏi nhiều yếu tố thực tế, các chỉ số đánh giá (benchmark) độc lập của mô hình AI đóng vai trò cốt lõi để khẳng định tính khả thi của giải pháp. Phân hệ AI được đánh giá trên hai khía cạnh: Độ chính xác (Accuracy/Precision/Recall) và Tốc độ suy luận (Inference Speed) trên thiết bị di động biên.

5.8.1 Benchmark Độ chính xác (Accuracy & Metrics)

Mô hình phân loại chuỗi LSTM được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm thử độc lập (Test set) được tách ra từ LE2I. Quá trình kiểm thử thực hiện trên chuỗi 15 khung hình (frames) liên tiếp.

Bảng 5.8: Kết quả Benchmark độ chính xác của mô hình LSTM trên tập Test

Lớp (Class)	Precision	Recall	F1-Score	Độ chính xác (Accuracy)
Bình thường (No-fall)	96.5%	98.2%	97.3%	95.8%
Té ngã (Fall)	94.1%	91.5%	92.7%	

Kết quả ở Bảng 5.8 cho thấy hệ thống đạt F1-Score rất cao đối với lớp Té ngã (92.7%). Recall đạt 91.5% cho thấy mô hình có khả năng bắt được phần lớn các sự cố ngã thực tế. Tuy nhiên, Precision (94.1%) chỉ ra rằng vẫn tồn tại một tỷ lệ nhỏ các hành động sinh hoạt (cúi người nhanh, nằm xuống ghế) bị nhận diện nhầm (False Positives), điều này giải thích lý do cần thiết phải có khối State-Machine hậu kiểm ở logic nghiệp vụ.

5.8.2 Benchmark Tốc độ suy luận (Inference Speed / FPS)

Để đáp ứng yêu cầu cảnh báo thời gian thực, toàn bộ pipeline (Decode Video → YOLO Pose → LSTM) phải chạy trực tiếp trên thiết bị Android với tốc độ khung hình (FPS) tối thiểu từ 10 đến 15 FPS. Benchmark tốc độ suy luận được thực hiện đo lường (profiling) trên nền tảng TFLite.

Bảng 5.9: Thời gian suy luận (Inference Time) trung bình trên Android

Thành phần AI	Model Artifact	Thời gian xử lý / Frame
Trích xuất khung hình	Android CameraX	~ 10 ms
YOLO-Pose (FP16)	yolo26n-pose_320_fp16.tflite	~ 45 ms
LSTM (Sequence)	best_model_lstm_v2.tflite	~ 5 ms
Tổng cộng (End-to-End)	Toàn bộ Pipeline	~ 60 ms (tương đương ~ 16 FPS)

Như trình bày ở Bảng 5.9, nhờ việc lượng tử hóa YOLO sang định dạng FP16 và tối ưu hóa graph, thời gian xử lý toàn bộ một frame chỉ mất khoảng 60 ms. Với mức hiệu năng ~ 16 FPS, hệ thống hoàn toàn đảm bảo khả năng theo dõi liên tục và phát hiện cú ngã ngay trong khoảnh khắc nó đang diễn ra mà không bị trễ hình (lag).

5.9 Thảo luận kết quả

5.9.1 Điểm mạnh

Kết quả nổi bật nhất là mức tích hợp xuyên suốt. Lệnh caregiver không dừng ở giao diện mà đi đến hai setpoint motor. Cảnh báo AI không dừng ở nhấn mà nổi với hỏi xác nhận, bản ghi và cuộc gọi. Camera được dùng chung đúng vòng đời. Các chi tiết timestamp, watchdog, khóa sự cố và ID0 cho thấy thiết kế đã xử lý nhiều lỗi đặc thù hệ thống thời gian thực.

Việc chạy pose và LSTM tại RobotApp giảm nhu cầu gửi video liên tục lên cloud. Hệ thống vẫn dùng Internet cho điều phối/hội thoại/call, nhưng quyết định thị giác cơ bản ở gần nguồn. Tách CaregiverApp khỏi BLE cũng giảm phụ thuộc khoảng cách vật lý và giữ hiệu chỉnh motor ở một nơi.

5.9.2 Hạn chế

Thứ nhất, chưa có bảng metric huấn luyện/validation và benchmark thiết bị được lưu cùng artifact; vì vậy không thể đưa ra mAP, PCK, precision/recall, FPS hay latency đáng tin cậy. Thứ hai, dữ liệu té ngã dừng lại khác người cao tuổi thật; domain shift có thể lớn. Thứ ba, camera RGB gây vấn đề riêng tư và có điểm mù. Thứ tư, Groq/Firebase/TURN là phụ thuộc ngoài; mất Internet làm suy giảm chức năng. Thứ năm, node toàn cục và auth/rules cần hoàn thiện cho multi-tenant. Thứ sáu, APK RobotApp debug còn quá lớn.

Re-ID histogram nhẹ không đủ mạnh khi nhiều người mặc màu giống nhau. Logic người có bbox lớn nhất chỉ là heuristic ban đầu. LSTM 15 frame tạo trễ phụ thuộc FPS và có thể nhận cửa sổ không đều khi drop-frame. Bộ hậu kiểm dùng ngưỡng thủ công, cần calibration theo góc camera/nhà. Parser firmware chấp nhận `String.toFloat`, nên cần validate nghiêm hơn.

5.9.3 Môi đe dọa tới tính hợp lệ

Nội tại: kết quả có thể phụ thuộc actor, trình tự kịch bản, vị trí camera và việc điều chỉnh ngưỡng trên cùng dữ liệu. *Ngoại tại:* một hoặc vài nhà/thiết bị không đại diện mọi căn hộ, mạng và người cao tuổi. *Đo lường:* accuracy theo frame có thể thổi phồng hiệu năng; clock khác nhau gây sai độ trễ. *Kết luận:* số mẫu nhỏ làm confidence interval rộng. Giảm rủi ro bằng protocol cố định, split theo chủ thể, log tự động, blind annotation và công bố cả trường hợp thất bại.

5.10 Mức đáp ứng mục tiêu

Bảng 5.10: Đối chiếu mục tiêu và kết quả

Mục tiêu	Mức đạt	Nhận xét
Hai ứng dụng theo vai trò	Đạt nguyên mẫu	Có APK và module chức năng chính
Firmware thân robot	Đạt nguyên mẫu	BLE, dual BLDC, encoder, FOC, watchdog
Theo dõi người và auto-follow	Đạt hiện thực	Có ID0, SORT/Re-ID và cầu nối motor; cần metric dài hạn
Phát hiện/xác nhận té ngã	Đạt hiện thực	Pose+LSTM+hậu kiểm+voice+alert; chưa có metric test độc lập
Hội thoại và nhắc lịch	Đạt nguyên mẫu	STT–Groq–TTS và Schedules/logs
Video call/điều khiển xa	Đạt nguyên mẫu	WebRTC signaling RTDB và joystick
Đánh giá định lượng toàn diện	Chưa hoàn tất	Cần log dataset, benchmark thiết bị và thử nghiệm nhiều bối cảnh
Sẵn sàng sản phẩm/y tế	Ngoài phạm vi	Cần security, safety, UX, pháp lý và thử nghiệm thực địa

5.11 Khuyến nghị trước nghiệm thu và trình diễn

Trước buổi trình diễn, nên đóng băng commit của bốn khối, lưu checksum model, build release/debug từ môi trường ghi phiên bản và chạy danh mục E01–E18. Mỗi thất bại cần lưu thời gian, thiết bị, logcat/serial và video. Chuẩn bị chế độ demo offline tối thiểu cho AI/BLE, kiểm tra credential TURN/Groq/Firebase, sạc đầy thiết bị và thử nút dừng vật lý.

Các bảng kết quả định lượng nên được điền từ log thật theo mẫu ở Phụ lục. Việc để trống có chú thích tốt hơn một con số không truy nguồn. Nếu thời gian hạn chế, ưu

tiền đo recall/false alarm theo sự cố, latency P95 AI, thời gian dừng khi mất lệnh, tỷ lệ cuộc gọi thành công và số lần ID switch.

5.12 Kết luận chương

Nguyên mẫu đã hiện thực đầy đủ các khối kiến trúc và tạo được hai ứng dụng đóng gói, model triển khai cùng firmware. Kiểm tra tĩnh xác nhận sự nhất quán của hợp đồng Firebase/BLE và các lớp bảo vệ. Bộ unit test hiện có tập trung vào đầu điều khiển và hậu kiểm té ngã. Tuy nhiên, báo cáo không khẳng định độ chính xác hay độ trễ khi chưa có log benchmark; đây là giới hạn quan trọng và cũng là kế hoạch đánh giá tiếp theo. Chương cuối tổng kết đóng góp và hướng phát triển từ các kết quả này.

Chương 6 – Kết luận

6.1 Tổng kết

Đồ án đã nghiên cứu và xây dựng một nguyên mẫu robot trợ lý ảo hỗ trợ chăm sóc, giám sát người cao tuổi tại nhà. Khác với một ứng dụng AI đơn lẻ, hệ thống bao phủ toàn chuỗi từ cảm nhận bằng camera, theo dõi chủ thể, nhận biết tình huống nghi ngờ, tương tác xác nhận, lưu cảnh báo, gọi người chăm sóc đến điều khiển phần thân robot. Bốn khối sản phẩm gồm RobotApp, CaregiverApp, mô hình/quy trình chuyển đổi AI và firmware ESP32 được kết nối bằng các hợp đồng Firebase, WebRTC và BLE cụ thể.

RobotApp tận dụng smartphone/tablet như bộ não robot theo định hướng OpenBot: camera, microphone, loa, mạng và năng lực suy luận được dùng chung cho nhiều nhiệm vụ. Ứng dụng tích hợp CameraX, TFLite, OpenCV, Firebase, WebRTC, BLE, nhận dạng giọng nói, TTS và Groq. CaregiverApp cung cấp hồ sơ, lịch nhắc, chờ theo dõi/té ngã, nhật ký, cuộc gọi và joystick. Firmware ESP32 dùng NimBLE và SimpleFOC để điều khiển kín hai BLDC theo phản hồi AS5600.

Pipeline thị giác kết hợp mô hình pose với tracking-by-detection, Kalman, Hungarian và Re-ID nhẹ. Người cần chăm sóc được bảo vệ dưới ID0; chỉ ID0 đi vào LSTM. Model xử lý cửa sổ 15 khung hình với 69 đặc trưng và trả nhãn nhị phân. Bộ xác minh yêu cầu năm nhãn FALL liên tiếp, sau đó kiểm tra vị trí mũi/vai trong ba khung hình khi chuỗi kết thúc hoặc chờ tối đa 12 khung hình nếu mất quan sát. Trong sự cố, robot dừng ngay rồi chỉ được lùi/quay để lấy trọn khung người nằm, không tiến gần. Khi cần xác nhận, chatbot hỏi bằng giọng nói và mặc định theo nhánh nguy hiểm nếu người dùng không phản hồi hoặc dịch vụ phân loại lỗi.

Hệ thống giải quyết hai xung đột kỹ thuật đáng chú ý. Thứ nhất, CameraX sở hữu camera khi bình thường, WebRTC sở hữu camera trong cuộc gọi và chia sẻ local frame cho AI. Thứ hai, tracking fragment là chủ sở hữu duy nhất của RobotControlManager/BLE; mọi nguồn joystick và auto-follow hội tụ tại cùng lớp kiểm tra. Các quyết định này tăng tính ổn định hơn so với việc mở camera hoặc GATT client riêng cho từng fragment.

Chuỗi an toàn chuyển động gồm timestamp và miền lệnh trên RTDB, bộ lọc lệnh cũ/không hữu hạn tại RobotApp, watchdog 500 ms ở Android, giới hạn tốc độ, callback ngắt BLE và watchdog 800 ms ở firmware. Các kênh lệnh, chờ AI, signaling và lịch sử đã được đưa dưới `pair_sessions/{uid}` với rules từ chối mặc định và kiểm tra

UID. Đây là các đóng góp thiết kế có thể kiểm tra độc lập với độ chính xác AI. Hai ứng dụng đã được nhóm dự án build thành công và có APK debug; các artifact model H5/PT/ONNX/TFLite cùng script chuyển đổi cho thấy luồng triển khai AI trên Android đã được thực hiện.

6.2 Kết quả đạt được

- Xây dựng kiến trúc nhiều tầng phù hợp robot chăm sóc tại nhà với phân công rõ giữa caregiver, cloud, robot Android và vi điều khiển.
- Xây dựng RobotApp có theo dõi người, phát hiện/hậu kiểm té ngã, hội thoại, nhắc lịch, video call và BLE.
- Xây dựng CaregiverApp có quản lý tài khoản/hồ sơ/lịch, bật tắt AI, xem lịch sử, nhận cuộc gọi và điều khiển joystick.
- Xây dựng firmware ESP32 điều khiển hai động cơ BLDC bằng SimpleFOC, giao tiếp BLE GATT và dừng an toàn.
- Tạo pipeline chuyển đổi LSTM Keras và pose PyTorch qua ONNX/SavedModel sang TFLite, gồm biến thể 320×320 , GPU và FP16.
- Thiết kế khóa mục tiêu ID0, khôi phục theo chi phí trong cửa sổ 2 s, chính sách tốc độ tracking và chế độ tạo khung an toàn khi người nằm.
- Cách ly các kênh thời gian thực theo `pair_sessions/{uid}` và triển khai RTDB Rules kiểm tra người dùng đã xác thực.
- Đặc tả đầy đủ path dữ liệu, trạng thái WebRTC, format BLE, mapping motor và timeout.
- Xây dựng khung kiểm thử truy vết từ yêu cầu tới module, unit test và kịch bản đầu cuối.

6.3 Hạn chế

Nguyên mẫu chưa phải sản phẩm y tế và chưa trải qua đánh giá lâm sàng. Báo cáo chưa có log huấn luyện/validation đầy đủ để công bố metric AI độc lập, cũng chưa có benchmark chuẩn hóa trên nhiều thiết bị Android và nhiều môi trường nhà. Dữ liệu

té ngã dừng lại có thể khác đáng kể với sự cố thật của người cao tuổi. Camera RGB có điểm mù, nhạy ánh sáng/che khuất và tạo rủi ro riêng tư.

Kiến trúc hiện phụ thuộc Firebase, Groq và STUN/TURN. Khi mất Internet, AI/BLE cục bộ có thể tiếp tục hoặc dừng an toàn, nhưng hội thoại cloud, đồng bộ care-giver và cuộc gọi suy giảm. RTDB đã cách ly dữ liệu giữa các UID, song RobotApp và CaregiverApp trong một cặp phải đăng nhập cùng tài khoản; chưa có mô hình thành viên, vai trò hoặc nhiều robot trên một gia đình. Rules cũng mới kiểm soát quyền theo nhánh, chưa validate kiểu/miền từng trường lệnh. Quản lý secret, TURN credential và auth gate vẫn cần được harden.

Re-ID histogram chỉ là đặc trưng ngoại hình nhẹ. Khi nhiều người mặc giống nhau, ID0 có thể mất hoặc ghép sai. Điểm chọn ban đầu, chi phí phục hồi và các ngưỡng hậu kiểm 5/3/12 khung hình được thiết lập theo kinh nghiệm, cần calibration theo FPS và vị trí camera. Firmware parser còn dựa vào `String.toFloat`; cơ cấu robot cần nút dừng vật lý, bảo vệ dòng/điện áp và kiểm thử cơ khí. APK RobotApp debug lớn và cần tối ưu đóng gói.

6.4 Hướng phát triển

6.4.1 Đánh giá AI có thể tái lập

Ưu tiên đầu tiên là hoàn thiện dữ liệu và pipeline thí nghiệm. Cần lưu script huấn luyện, file cấu hình, seed, split theo chủ thể/video, lịch sử loss/metric, confusion matrix và checksum model. Xây tập test trong nhà độc lập, gồm hành vi gần giống té ngã, che khuất và nhiều người. Báo cáo precision, recall, F1 ở cấp sự cố cùng confidence interval; thực hiện ablation pose, LSTM và hậu kiểm.

6.4.2 Tăng độ bền theo dõi và phát hiện

Có thể thay histogram bằng embedding Re-ID nhẹ đã lượng tử hóa, kết hợp quần áo, khuôn mặt khi có sự đồng ý và quỹ đạo. Cần mô hình hóa thời gian không đều khi drop-frame, bổ sung quality score của pose và hiệu chỉnh ngưỡng theo camera. Sensor fusion với IMU trên robot, radar hoặc thiết bị đeo tùy chọn có thể giảm điểm mù, nhưng phải cân nhắc chi phí và trải nghiệm.

6.4.3 An toàn và điều khiển robot

Firmware nên dùng parser hữu hạn xác nhận toàn chuỗi, sequence number và CRC/checksum, từ chối NaN/vô hạn, giới hạn gia tốc và ramp setpoint. Bổ sung bumper, cảm biến khoảng cách, đo dòng, giám sát pin, emergency stop vật lý và state machine safety độc lập. Lệnh từ caregiver và auto-follow nên đi qua arbiter có ưu tiên: E-stop > manual > auto-follow > idle.

6.4.4 Backend và bảo mật nhiều người dùng

Schema cần chuyển sang families/familyId/robots/robotId, tách session call theo callId và dùng rules kiểm tra membership/role. Lệnh điều khiển nên có sequence, issuedAt, expiresAt, sender UID và robotId. API key LLM phải đặt sau backend/proxy; TURN dùng credential ngắn hạn; log nhảy cảm có thời hạn lưu và cơ chế xóa. Thực hiện threat modeling, kiểm thử rules bằng Firebase Emulator và rà soát theo OWASP MASVS.

6.4.5 Khả năng hoạt động khi mất mạng

Các chức năng an toàn cốt lõi nên hoạt động cục bộ: phát hiện té ngã, câu hỏi xác nhận mẫu, TTS offline và lưu hàng đợi cảnh báo. Khi mạng trở lại, event được đồng bộ với idempotency key. Có thể bổ sung SMS/call GSM trên thiết bị hỗ trợ như kênh dự phòng, nhưng phải kiểm soát quyền và chi phí.

6.4.6 Cải thiện trải nghiệm người cao tuổi

Giao diện cần được đánh giá với người dùng mục tiêu: cỡ chữ, tương phản, tốc độ nói, phương ngữ, câu hỏi ngắn, thời gian chờ và cách sửa nhận dạng sai. Robot phải giải thích rõ khi camera/micro hoạt động và cho phép tắt. Thiết kế không nên khuyến khích thay thế hoàn toàn tương tác con người; mục tiêu là hỗ trợ người chăm sóc và tăng cơ hội liên lạc.

6.4.7 Tối ưu triển khai

Do CPU/GPU/NNAPI trên thiết bị mục tiêu để chọn delegate thay vì mặc định một biến thể. Tối ưu model bằng FP16/INT8 sau calibration, giảm copy bitmap, dùng buffer tái sử dụng và kiểm soát nhiệt. Bản release dùng R8, ABI split/App Bundle và loại dependency không dùng. CI nên build cả hai app, chạy unit test, kiểm tra schema

contract và tạo manifest artifact.

6.5 Kết luận cuối cùng

Đồ án cho thấy một smartphone Android có thể trở thành trung tâm của robot chăm sóc chi phí hợp lý, kết hợp AI biên với dịch vụ thời gian thực và phân thân điều khiển kín. Giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở từng mô hình, mà ở cách nhiều thành phần phối hợp, chuyển quyền tài nguyên và trở về trạng thái an toàn khi thông tin thiếu hoặc kết nối gián đoạn. Những hạn chế đã nêu xác định rõ ranh giới của nguyên mẫu và tạo lộ trình cụ thể để phát triển thành một hệ thống đáng tin cậy, bảo mật và có thể đánh giá trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. World Health Organization, “Ageing and health,” 2025. [Online]. Available: [WHO – Ageing and health](#). [Accessed: 31-Aug-2026].
2. General Statistics Office of Viet Nam and UNFPA Viet Nam, “Population ageing and projections of older population: The Population and Housing Census 2019,” 2021. [Online]. Available: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/unfpa_6_projection_en_7.11.pdf.
3. UNFPA Viet Nam, “Applying foresight to curate a care economy for older persons in Viet Nam – Executive summary,” 2025. [Online]. Available: https://vietnam.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/2025-12/Applying%20foresight%20to%20curate%20a%20care%20economy%20for%20OP%20in%20VN_EN_FINAL.pdf.
4. World Health Organization, “Falls,” Apr. 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>.
5. S. Yap, V. Thirumoorthy, and Y. H. Kwan, “Factors associated with medication adherence in older patients: A systematic review,” *Aging Medicine*, vol. 2, no. 4, pp. 254–266, 2019, doi: 10.1002/agm2.12079.
6. World Health Organization, “Mental health of older adults,” 2025. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults>.
7. M. S. Søraa et al., “The use of robotic technology in the healthcare of people above the age of 65—A systematic review,” *Healthcare*, vol. 11, no. 6, Art. no. 904, 2023, doi: 10.3390/healthcare11060904.
8. X. Wang, J. Shen, and Q. Chen, “How PARO can help older people in elderly care facilities: A systematic review of randomized controlled trials,” *International Journal of Nursing Knowledge*, vol. 33, no. 1, 2022, doi: 10.1111/2047-3095.12327.
9. H. Hung et al., “The benefits of and barriers to using a social robot PARO in care settings: A scoping review,” *BMC Geriatrics*, vol. 19, Art. no. 232, 2019, doi: 10.1186/s12877-019-1244-6.

10. M. Müller and V. Koltun, “OpenBot: Turning smartphones into robots,” in *Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2021, pp. 9305–9311, doi: 10.1109/ICRA48506.2021.9561788.
11. OpenBot Foundation, “OpenBot—Turning smartphones into robots,” [Online]. Available: [OpenBot official website](#). [Accessed: 05-Sep-2026].
12. OpenBot Foundation, “OpenBot source-code repository,” GitHub. [Online]. Available: [github.com/ob-f/OpenBot](#). [Accessed: 05-Sep-2026].
13. OpenBot Foundation, “OpenBot Robot App,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot Robot App documentation](#). [Accessed: 05-Sep-2026].
14. OpenBot Foundation, “OpenBot controllers,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot controller documentation](#). [Accessed: 05-Sep-2026].
15. OpenBot Foundation, “OpenBot firmware,” GitHub documentation. [Online]. Available: [OpenBot firmware documentation](#). [Accessed: 05-Sep-2026].
16. J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, real-time object detection,” in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 779–788, doi: 10.1109/CVPR.2016.91.
17. Z. Zou, K. Chen, Z. Shi, Y. Guo, and J. Ye, “Object detection in 20 years: A survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 111, no. 3, pp. 257–276, 2023, doi: 10.1109/JPROC.2023.3238520.
18. T.-Y. Lin et al., “Microsoft COCO: Common objects in context,” in *Proc. European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2014, pp. 740–755, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-10602-1_48.
19. A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 25, 2012.
20. K. Simonyan and A. Zisserman, “Very deep convolutional networks for large-scale image recognition,” in *Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2015.

21. K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep residual learning for image recognition,” in *Proc. IEEE CVPR*, 2016, pp. 770–778, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.
22. Y. LeCun and Y. Bengio, “Convolutional networks for images, speech, and time series,” in *The Handbook of Brain Theory and Neural Networks*, M. A. Arbib, Ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 1998, pp. 255–258.
23. J. L. Elman, “Finding structure in time,” *Cognitive Science*, vol. 14, no. 2, pp. 179–211, 1990, doi: 10.1207/S15516709COG1402_1.
24. A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
25. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997, doi: 10.1162/neco.1997.9.8.1735.
26. A. Bewley, Z. Ge, L. Ott, F. Ramos, and B. Upcroft, “Simple online and realtime tracking,” in *Proc. IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)*, 2016, pp. 3464–3468, doi: 10.1109/ICIP.2016.7533003.
27. N. Wojke, A. Bewley, and D. Paulus, “Simple online and realtime tracking with a deep association metric,” in *Proc. IEEE ICIP*, 2017, pp. 3645–3649, doi: 10.1109/ICIP.2017.8296962.
28. Y. Zhang et al., “ByteTrack: Multi-object tracking by associating every detection box,” in *Proc. ECCV*, 2022, pp. 1–21, doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-20047-2_1.
29. J. Cao, J. Pang, X. Weng, R. Khirodkar, and K. Kitani, “Observation-centric SORT: Rethinking SORT for robust multi-object tracking,” in *Proc. IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 9686–9696.
30. Y. Zhang, C. Wang, X. Wang, W. Zeng, and W. Liu, “FairMOT: On the fairness of detection and re-identification in multiple object tracking,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 129, pp. 3069–3087, 2021, doi: 10.1007/s11263-021-01513-4.
31. R. E. Kalman, “A new approach to linear filtering and prediction problems,” *Journal of Basic Engineering*, vol. 82, no. 1, pp. 35–45, 1960, doi: 10.1115/1.3662552.

32. H. W. Kuhn, “The Hungarian method for the assignment problem,” *Naval Research Logistics Quarterly*, vol. 2, no. 1–2, pp. 83–97, 1955, doi: 10.1002/nav.3800020109.
33. A. Alam et al., “Vision-based human fall detection systems using deep learning: A review,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 146, Art. no. 105626, 2022, doi: 10.1016/j.combiomed.2022.105626.
34. I. Charfi, J. Miteran, J. Dubois, M. Atri, and R. Tourki, “Optimized spatio-temporal descriptors for real-time fall detection: Comparison of support vector machine and Adaboost-based classification,” *Journal of Electronic Imaging*, vol. 22, no. 4, Art. no. 041106, 2013, doi: 10.1117/1.JEI.22.4.041106.
35. N. T. Newaz and E. Hanada, “The methods of fall detection: A literature review,” *Sensors*, vol. 23, no. 11, Art. no. 5212, 2023, doi: 10.3390/s23115212.
36. A. K. Bourke, J. V. O’Brien, and G. M. Lyons, “Evaluation of a threshold-based tri-axial accelerometer fall detection algorithm,” *Gait & Posture*, vol. 26, no. 2, pp. 194–199, 2007, doi: 10.1016/j.gaitpost.2006.09.012.
37. S. Abbate, M. Avvenuti, F. Bonatesta, G. Cola, P. Corsini, and A. Vecchio, “A smartphone-based fall detection system,” *Pervasive and Mobile Computing*, vol. 8, no. 6, pp. 883–899, 2012, doi: 10.1016/j.pmcj.2012.08.003.
38. A. Sucerquia, J. D. López, and J. F. Vargas-Bonilla, “SisFall: A fall and movement dataset,” *Sensors*, vol. 17, no. 1, Art. no. 198, 2017, doi: 10.3390/s17010198.
39. Y. Li, K. C. Ho, and M. Popescu, “A microphone array system for automatic fall detection,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 59, no. 5, pp. 1291–1301, 2012, doi: 10.1109/TBME.2012.2186449.
40. E. E. Stone and M. Skubic, “Fall detection in homes of older adults using the Microsoft Kinect,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 19, no. 1, pp. 290–301, 2015, doi: 10.1109/JBHI.2014.2312180.
41. M. D. Solbach and J. K. Tsotsos, “Vision-based fallen person detection for the elderly,” in *Proc. IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (IC-CVW)*, 2017, pp. 1433–1442.

42. B. Kwolek and M. Kepski, “Human fall detection on embedded platform using depth maps and wireless accelerometer,” *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 117, no. 3, pp. 489–501, 2014, doi: 10.1016/j.cmpb.2014.09.005.
43. F. Jin, A. Sengupta, and S. Cao, “mmFall: Fall detection using 4-D mmWave radar and a hybrid variational RNN autoencoder,” *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, vol. 19, no. 2, pp. 1245–1257, 2022, doi: 10.1109/TASE.2020.3042158.
44. L. E. Sucerquia, J. D. López, and J. F. Vargas-Bonilla, “Dataset for human fall recognition in an uncontrolled environment,” *Data in Brief*, vol. 45, Art. no. 108610, 2022, doi: 10.1016/j.dib.2022.108610.
45. H. Khan, I. Ullah, M. Shabaz, M. F. Omer, M. T. Usman, M. S. Guellil, and J. Koo, “Visionary vigilance: Optimized YOLOv8 for fallen person detection with large-scale benchmark dataset,” *Image and Vision Computing*, vol. 149, Art. no. 105195, 2024, doi: 10.1016/j.imavis.2024.105195.
46. A. Núñez-Marcos, G. Azkune, and I. Arganda-Carreras, “Vision-based fall detection with convolutional neural networks,” *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2017, Art. no. 9474806, 2017, doi: 10.1155/2017/9474806.
47. S. Juraev, A. Ghimire, J. Alikhanov, V. Kakani, and H. Kim, “Exploring human pose estimation and the usage of synthetic data for elderly fall detection in real-world surveillance,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 94249–94261, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3203174.
48. N. C. Bach, N. V. Chi, D. D. Cuong, N. A. Tuan, T. Q. T. Kieu, N. T. Phuong, N. D. Thien, and L. Q. Thao, “A lightweight and efficient deep learning model for real-time fall detection on edge device,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 113, part B, Art. no. 108942, 2026, doi: 10.1016/j.bspc.2025.108942.
49. D. Kim, X. Yu, and S. Xiong, “Robust skeleton-based AI for automatic multi-person fall detection on construction sites with occlusions,” *Automation in Construction*, vol. 175, Art. no. 106216, 2025, doi: 10.1016/j.autcon.2025.106216.
50. L. Liu et al., “A hybrid human fall detection method based on modified YOLOv8s and AlphaPose,” *Scientific Reports*, vol. 15, Art. no. 2636, 2025, doi: 10.1038/s41598-025-86429-6.

51. R. Khanam and M. Hussain, “YOLOv11: An overview of the key architectural enhancements,” *arXiv:2410.17725*, 2024, doi: 10.48550/arXiv.2410.17725.
52. Google, “TensorFlow Lite: Deploy machine learning models on mobile and edge devices,” [Online]. Available: <https://www.tensorflow.org/lite>. [Accessed: 31-Aug-2026].
53. Google Firebase, “Firebase Realtime Database,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>. [Accessed: 31-Aug-2026].
54. Google Firebase, “Understand Firebase Realtime Database Security Rules,” [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database/security>. [Accessed: 31-Aug-2026].
55. W3C, “WebRTC: Real-Time Communication in Browsers,” W3C Recommendation, Mar. 2025. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/webrtc/>.
56. A. Keränen, C. Holmberg, and J. Rosenberg, “Interactive Connectivity Establishment (ICE): A protocol for Network Address Translator traversal,” RFC 8445, IETF, Jul. 2018, doi: 10.17487/RFC8445.
57. E. Rescorla, “WebRTC security architecture,” RFC 8827, IETF, Jan. 2021, doi: 10.17487/RFC8827.
58. Bluetooth SIG, “The Bluetooth Low Energy primer,” 2024. [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/bluetooth-le-primer/>.
59. Bluetooth SIG, “Bluetooth Core Specification,” [Online]. Available: <https://www.bluetooth.com/specifications/specs/core-specification/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
60. SimpleFOC Community, “Arduino SimpleFOC library documentation,” [Online]. Available: <https://docs.simplefoc.com/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
61. J. R. Hendershot and T. J. E. Miller, *Design of Brushless Permanent-Magnet Machines*. Venice, FL, USA: Motor Design Books, 2010.
62. Google, “CameraX architecture,” Android Developers. [Online]. Available: [Android Developers – CameraX architecture](#). [Accessed: 31-Aug-2026].

63. Google, “Bluetooth permissions,” Android Developers. [Online]. Available: <https://developer.android.com/develop/connectivity/bluetooth/bt-permissions>. [Accessed: 31-Aug-2026].
64. Groq, “API reference: Chat completions,” [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs/api-reference>. [Accessed: 31-Aug-2026].
65. Groq, “Rate limits,” [Online]. Available: <https://console.groq.com/docs/rate-limits>. [Accessed: 05-Sep-2026].
66. Google, “Gemini Developer API pricing,” [Online]. Available: <https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing>. [Accessed: 05-Sep-2026].
67. Google, “SpeechRecognizer,” Android Developers, [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/speech/SpeechRecognizer>. [Accessed: 05-Sep-2026].
68. Google, “TextToSpeech,” Android Developers, [Online]. Available: <https://developer.android.com/reference/android/speech/tts/TextToSpeech>. [Accessed: 05-Sep-2026].
69. 78, “xiaozi-esp32: An MCP-based chatbot,” GitHub, [Online]. Available: <https://github.com/78/xiaozi-esp32>. [Accessed: 05-Sep-2026].
70. Google AI Edge, “Google AI Edge Gallery,” GitHub, [Online]. Available: <https://github.com/google-ai-edge/gallery>. [Accessed: 05-Sep-2026].
71. Google AI Edge, “AI Edge Gallery model allowlist,” GitHub, [Online]. Available: https://github.com/google-ai-edge/gallery/blob/main/model_allowlist.json. [Accessed: 05-Sep-2026].
72. MLC team, “MLC LLM Android SDK,” [Online]. Available: <https://llm.mlc.ai/docs/deploy/android.html>. [Accessed: 05-Sep-2026].
73. Alpha Cephei, “Vosk offline speech recognition API for Android,” [Online]. Available: <https://alphacephei.com/vosk/android>. [Accessed: 05-Sep-2026].
74. k2-fsa, “sherpa-onnx Android pre-built applications,” [Online]. Available: <https://k2-fsa.github.io/sherpa-onnx/android/prebuilt-apk.html>. [Accessed: 05-Sep-2026].

75. L. Laranjo et al., “Conversational agents in healthcare: A systematic review,” *Journal of the American Medical Informatics Association*, vol. 25, no. 9, pp. 1248–1258, 2018, doi: 10.1093/jamia/ocy072.
76. N. Wiratunga, A. Wijekoon, C. Palihawadana, K. Cooper, and V. Mendham, “FitChat: Conversational AI for active ageing,” in *Proc. Workshop on Intelligent Information Processing and Natural Language Generation*, 2020, pp. 21–31. [Online]. Available: <https://aclanthology.org/2020.intellang-1.3/>.
77. J. Jiang, S. Wang, Q. Li, L. Kong, and C. Wu, “A cognitive stimulation dialogue system with multi-source knowledge fusion for elders with cognitive impairment,” in *Proc. 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 2023, pp. 10628–10640, doi: 10.18653/v1/2023.acl-long.593.
78. M. R. Bennion, G. E. Hardy, R. K. Moore, S. Kellett, and A. Millings, “Usability, acceptability, and effectiveness of web-based conversational agents to facilitate problem solving in older adults: Controlled study,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 22, no. 5, Art. no. e16794, 2020, doi: 10.2196/16794.
79. L. L. Kramer, L. van Velsen, J. L. Clark, B. C. Mulder, and E. de Vet, “Use and effect of embodied conversational agents for improving eating behavior and decreasing loneliness among community-dwelling older adults: Randomized controlled trial,” *JMIR Formative Research*, vol. 6, no. 4, Art. no. e33974, 2022, doi: 10.2196/33974.
80. D. Portugal et al., “SocialRobot: Towards a personalized elderly care mobile robot,” *arXiv:1809.05518*, 2018, doi: 10.48550/arXiv.1809.05518.
81. National Institute of Standards and Technology, “Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0),” NIST AI 100-1, Jan. 2023, doi: 10.6028/NIST.AI.100-1.
82. OWASP Foundation, “OWASP Mobile Application Security Verification Standard,” [Online]. Available: <https://mas.owasp.org/MASVS/>. [Accessed: 31-Aug-2026].
83. ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering—SQuaRE—Product quality model*, 2023.

84. P. Lewis et al., “Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, 2020, pp. 9459–9474.

PHỤ LỤC

Phụ lục A – Đặc tả use case

UC01 – Đăng ký và đăng nhập

Tác nhân	Người chăm sóc/người quản trị thiết bị robot
Mục tiêu	Tạo hoặc sử dụng tài khoản Firebase để nhận UID và truy cập dữ liệu chăm sóc tương ứng.
Tiền điều kiện	Thiết bị có Internet, ứng dụng trở đúng Firebase project.
Luồng chính	(1) Nhập email/mật khẩu; (2) ứng dụng gửi Firebase Auth; (3) nhận phiên và UID; (4) tải Users/uid; (5) chuyển màn hình chính.
Ngoại lệ	Email sai định dạng, mật khẩu sai, tài khoản chưa xác minh, mất mạng hoặc profile chưa tồn tại.
Hậu điều kiện	Phiên hợp lệ được duy trì; listener dữ liệu chỉ dùng UID được xác thực.
Yêu cầu liên quan	FR01, FR02, NFR05.

UC02 – Quản lý hồ sơ chăm sóc

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Cập nhật thông tin giúp robot xưng hô và hỗ trợ phù hợp.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập và có quyền trên profile.
Luồng chính	Mở Profile; sửa họ tên, tên robot, đại từ, người liên hệ, quan hệ, tình trạng, ghi chú, sở thích; xác nhận; ghi Users/uid; RobotApp nhận thay đổi.
Ngoại lệ	Trường bắt buộc rỗng, số điện thoại sai, mất mạng, write bị Rules từ chối.
Hậu điều kiện	Profile mới được dùng khi tạo prompt/lời nhắc; thay đổi được ghi log nếu triển khai audit.
Yêu cầu liên quan	FR02, NFR05, NFR06.

UC03 – Quản lý lịch nhắc

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Tạo, sửa, bật/tắt hoặc xóa lịch thuốc/sinh hoạt.
Tiền điều kiện	Đăng nhập; thời gian và ngày lập hợp lệ.
Luồng chính	Chọn thêm lịch; nhập tiêu đề, ghi chú, thời gian, ngày; lưu dưới Schedules/uid/id; danh sách cập nhật; RobotApp nhận lịch active.
Ngoại lệ	Lịch trùng, múi giờ thay đổi, thiết bị khởi động lại, mất mạng, thời gian quá khứ.
Hậu điều kiện	Lịch định nghĩa được lưu riêng với từng lần thực hiện.
Yêu cầu liên quan	FR03, FR04, NFR10.

UC04 – Nhận và xác nhận lời nhắc

Tác nhân	Người cao tuổi; RobotApp
Mục tiêu	Phát lời nhắc dễ hiểu và lưu phản hồi.
Tiền điều kiện	Lịch active tới hạn; RobotApp hoạt động; TTS sẵn sàng.
Luồng chính	ReminderService tạo log delivered; phát sự kiện; chatbot phát TTS; nghe phản hồi; cập nhật confirmed/completed và confirmedAt.
Ngoại lệ	Người dùng đang gọi, TTS/STT bận, không phản hồi, lịch bị tắt đồng thời, dịch vụ LLM lỗi.
Hậu điều kiện	Một log phản ánh kết quả; lịch gốc không bị thay đổi ngoài quy tắc lặp.
Yêu cầu liên quan	FR04, FR05, FR19.

UC05 – Hội thoại trợ lý

Tác nhân	Người cao tuổi
Mục tiêu	Trao đổi bằng giọng nói và có câu trả lời theo hồ sơ.
Tiền điều kiện	Micro, STT, Internet, Groq và TTS khả dụng.
Luồng chính	Lắng nghe; STT tạo text; thêm history/prompt; gọi stream; ghép theo câu; TTS phát; trở về listening.

Ngoại lệ	Không nghe rõ, API timeout/rate limit, nội dung trống, TTS lỗi, người dùng ngắt.
Hậu điều kiện	History giữ tối đa số message cấu hình; không lưu secret trong log.
Yêu cầu liên quan	FR05, NFR04, NFR06.

UC06 – Theo dõi và tự bám người mục tiêu

Tác nhân	Người chăm sóc; RobotApp; ESP32
Mục tiêu	Robot duy trì khoảng cách/hướng tương đối với ID0.
Tiền điều kiện	Camera, model, BLE và cờ follow khả dụng; vùng di chuyển an toàn.
Luồng chính	Bật follow; pose detection; tracker chọn/duy trì ID0; sinh x, y, ts ; RobotControlManager ánh xạ; ESP32 điều khiển bánh.
Ngoại lệ	Nhiều người, mất ID0, vật cản, thiếu sáng, BLE mất, caregiver giành manual control.
Hậu điều kiện	Khi không đủ điều kiện, lệnh dừng; không tự đổi mục tiêu trong cảnh mờ hồ.
Yêu cầu liên quan	FR06–FR09, FR17–FR20.

UC07 – Phát hiện và xác nhận té ngã

Tác nhân	RobotApp; người cao tuổi; người chăm sóc
Mục tiêu	Phát hiện sự cố, hỏi xác nhận và chuyển cảnh báo có thể can thiệp.
Tiền điều kiện	Fall detection bật; ID0 và model sẵn sàng.
Luồng chính	Pose-tracking–LSTM phát raw fall; hậu kiểm; dừng robot; tạo một alert pending; hỏi TTS; phân loại phản hồi; cập nhật safe/danger.
Ngoại lệ	Mất bbox, bbox bị cắt, API lỗi, STT lỗi, không phản hồi, call đang tồn tại.

Hậu điều kiện	Safe: đóng sự cố; danger/no-response: gọi caregiver với emergencyReason; không phát lập đến khi phục hồi.
Yêu cầu liên quan	FR10–FR14, NFR01, NFR12.

UC08 – Gọi video

Tác nhân	Người cao tuổi/RobotApp; người chăm sóc/CaregiverApp
Mục tiêu	Thiết lập âm thanh, hình ảnh hai chiều.
Tiền điều kiện	Internet, camera/mic, signaling RTDB và STUN/TURN sẵn sàng.
Luồng chính	Caller ghi calling/role, offer; callee đọc và ghi answer; hai bên trao đổi ICE; connected; truyền media; ended và cleanup.
Ngoại lệ	Từ chối, timeout, mất mạng, permission thiếu, camera bận, TURN lỗi.
Hậu điều kiện	Listener, PeerConnection, capturer và renderer được giải phóng; camera trả về tracking; call history được ghi.
Yêu cầu liên quan	FR14, FR15, NFR03, NFR06.

UC09 – Điều khiển joystick

Tác nhân	Người chăm sóc; CaregiverApp; RobotApp; ESP32
Mục tiêu	Lái robot từ xa trong cuộc gọi.
Tiền điều kiện	Call/control screen hoạt động, Firebase và BLE kết nối, khu vực an toàn.
Luồng chính	Chạm joystick; tắt auto-follow; chuẩn hóa x, y ; gửi khoảng 20 Hz với timestamp; RobotApp lọc/ánh xạ; firmware chấp hành; thả để STOP.
Ngoại lệ	Mất touch, fragment pause, timestamp cũ, lệnh không hữu hạn, RTDB/BLE mất.
Hậu điều kiện	Khi thao tác kết thúc hoặc lỗi, target motor về 0.
Yêu cầu liên quan	FR16–FR20, NFR01–NFR03.

UC10 – Xem nhật ký

Tác nhân	Người chăm sóc
Mục tiêu	Xem các hoạt động nhắc, cảnh báo và cuộc gọi theo thời gian.
Tiền điều kiện	Đăng nhập và có quyền đọc dữ liệu.
Luồng chính	Chọn loại diary; query log; sắp xếp theo timestamp; hiển thị trạng thái, nội dung, phản hồi và lý do.
Ngoại lệ	Không có dữ liệu, schema cũ, offline, quyền bị từ chối.
Hậu điều kiện	Không sửa bản ghi khi chỉ xem; query được giới hạn để tránh tải toàn bộ lịch sử.
Yêu cầu liên quan	FR19, NFR05, NFR10.

Phụ lục B – Hợp đồng dữ liệu và giao thức

B.1. Lệnh điều khiển RTDB

```

1 {
2   "robot_control": {
3     "x": -0.65,
4     "y": 0.10,
5     "ts": 1788381000000
6   }
7 }
```

Listing 4: Ví dụ lệnh điều khiển hợp lệ

Ràng buộc: x, y phải là số hữu hạn trong $[-1, 1]$ sau clipping; ts là epoch millisecond; tại RobotApp $now - ts \leq 2000$ ms và $ts - now \leq 5000$ ms. Lệnh STOP là $x = 0, y = 0$ với timestamp mới. Không xóa node thay cho STOP vì listener có thể diễn giải trường thiếu theo giá trị mặc định không mong muốn.

B.2. Signaling WebRTC

```

1 webrtc_signal: {
2   status: "calling" | "connected" | "ended",
3   callerRole: "robot" | "caregiver",
4   emergencyReason: "fall" | null,
```

```

5 offer: { type: "offer", sdp: "..." },
6 answer: { type: "answer", sdp: "..." },
7 robotCandidates: {
8   id: { candidate: "...", sdpMid: "0", sdpMLineIndex: 0 }
9 },
10 caregiverCandidates: {
11   id: { candidate: "...", sdpMid: "0", sdpMLineIndex: 0 }
12 }
13 }

```

Listing 5: Cấu trúc signaling khái quát

Mỗi cuộc gọi tương lai nên có callId, robotId, caller UID, callee UID, createdAt, expiresAt và state transition được rules kiểm soát. Candidate/SDP phải được xóa khi kết thúc để tránh client mới đọc dữ liệu cũ.

B.3. Bản ghi cảnh báo

```

1 fall_alerts/{alertId}: {
2   timestamp: Long,
3   status: "pending" | "safe" | "danger" | "no_response",
4   elderlyResponse: String,
5   verificationReason: String,
6   evidenceScore: Int,
7   visibleKeypoints: Int,
8   bboxFullyInside: Boolean,
9   upperBodyYRatio: Number
10 }

```

Listing 6: Các trường cảnh báo té ngã

B.4. BLE GATT

Phụ lục C – Danh mục module mã nguồn

Bảng 6.11: Thông số BLE triển khai

Device name	OhmniRobot
Service UUID	4FAFC201-1FB5-459E-8FCC-C5C9C331914B
Characteristic UUID	BEB5483E-36E1-4688-B7F5-EA07361B26A8
Property	Write without response
Payload	L<left>R<right>\n, ASCII/UTF-8, dấu chấm thập phân
Android limit	[−20, 20] mỗi motor
Firmware limit	[−40, 40] rad/s; deadzone 0,5/3,0
Watchdog	Android 500 ms; firmware 800 ms

Bảng 6.12: Module chính của RobotApp

Tệp/lớp	Trách nhiệm
MainActivity	Điều hướng, vòng đời fragment/call và listener lời mời
tracking_fragment	CameraX/WebRTC frame, AI, ID0, fall và auto-follow
BoundingBoxOverlay	Vẽ vùng bao, keypoint, ID và trạng thái
SortTracker	Ghép detection-track, bảo vệ ID0, tích hợp Re-ID
KalmanBoxTracker	Dự báo/cập nhật trạng thái vùng bao
HungarianAlgorithm	Tối ưu phép gán từ ma trận chi phí
ReIdModule	Histogram vùng thân và khôi phục track
FallDetectionQueue	Bộ đệm cửa sổ 15 frame, 69 feature
LstmFallDetector	Interpreter và máy trạng thái fall/lying/recovery
FallVerificationEngine	Hậu kiểm bằng chứng, khóa sự cố
TrackingService/ ReminderEvent	Chuyển sự kiện giữa tracking/reminder và chat-bot
chatbot_fragment	UI giọng nói, xử lý reminder/fall/call intent
SpeechRecognizer Manager	Đóng gói Android SpeechRecognizer
AndroidTtsService	Đóng gói TextToSpeech và callback
GroqChatService	Chat streaming và các tác vụ phân loại
ReminderService	Theo dõi lịch và phát sự kiện nhắc
video_call_fragment	PeerConnection, signaling, media và camera sharing

Tệp/lớp	Trách nhiệm
RobotControlManager	RTDB command, validation, motor mapping và BLE

Bảng 6.13: Module chính của CaregiverApp

Tệp/lớp	Trách nhiệm
Login/SignUpActivity	Firestore Authentication và tạo profile
MainActivity	Điều hướng chính và khởi động incoming-call service
ProfileFragment	Đọc/cập nhật Users/uid
tracking_fragment	Cờ follow/fall và STOP khi tắt
Schedule/ AddScheduleFragment	CRUD lịch nhắc
ScheduleAdapter/ ScheduleItem	Danh sách và trạng thái active
Diary*Fragment/ Adapter	Reminder log, fall alert và call history
IncomingCallService	Listener nền và notification cuộc gọi
IncomingCallActivity	UI nhận/từ chối call toàn màn hình
video_call_fragment	WebRTC caller/callee, joystick và call log
chatbot_fragment	Placeholder trong snapshot hiện tại

Phụ lục D – Manifest artifact AI

Mỗi model phát hành nên đi kèm manifest theo mẫu:

```

1 model_id: pose-320-fp16-v1
2 source_weight: yolo26n-pose.pt
3 source_sha256: <hash>
4 converter:
5   ultralytics: <version>
6   onnx: <version>
7   onnx2tf: <version>
8   tensorflow: <version>
9 input:

```

```
10 shape: [1, 320, 320, 3]
11 dtype: float32
12 color: RGB
13 normalization: /255
14 output:
15   shape: <recorded shape>
16   decoding: android-decoder-v1
17 quantization: fp16-weights
18 validation:
19   dataset_split_sha256: <hash>
20   max_abs_tensor_error: <value>
21   final_metric_delta: <value>
```

Listing 7: Mẫu manifest model có thể tải lập

Đối với LSTM, manifest phải ghi thứ tự 69 feature, cách normalize keypoint, class order của output, sequence length, stride, threshold và hysteresis. Nếu thiếu một trong các thông tin này, model có thể nạp thành công nhưng cho kết quả sai ngữ nghĩa.

Phụ lục E – Quy trình build và triển khai

E.1. Hai ứng dụng Android

Yêu cầu JDK 11 trở lên, Android SDK phù hợp compile SDK 36 và tệp cấu hình Firebase của từng applicationId. Các lệnh chuẩn:

```
1 cd DATN_RobotApp_Smartphone_v2
2 gradlew.bat testDebugUnitTest
3 gradlew.bat assembleDebug
4
5 cd DATN_CaregiverApp_Smartphone_v2
6 gradlew.bat testDebugUnitTest
7 gradlew.bat assembleDebug
```

Listing 8: Build và unit test Android trên Windows

Không đưa local.properties, API key hoặc credential TURN vào Git. Build release cần signing key bảo mật, minify/resource shrinking và kiểm thử lại reflection/native library.

E.2. Firmware

Trong Arduino IDE, chọn ESP32 Dev Module; cài SimpleFOC phiên bản tương thích và NimBLE-Arduino; mở `robot_ble_control.ino`; kiểm tra pin; compile/upload; mở Serial 115200. Lần đầu initFOC phải nâng bánh khỏi sàn. Kiểm tra encoder quay đúng chiều và chỉ thử setpoint nhỏ trước.

E.3. Dịch vụ

Thiết lập Firebase Auth email/password, RTDB và Rules. Cấu hình STUN/TURN trên cả hai ứng dụng. Cấp Groq key qua cơ chế bí mật. Tạo một tài khoản thử, profile, lịch và cặp thiết bị; xóa SDP/ICE cũ trước test. Đảm bảo notification/full-screen intent được cấp trên caregiver.

Phụ lục F – Phiếu ghi kết quả kiểm thử

Test ID	
Commit/model hash	
Ngày, người thực hiện	
Thiết bị/Android	
Mạng/BLE/khoảng cách	
Tiền điều kiện	
Các bước	
Kết quả mong đợi	
Kết quả quan sát	
Metric/log/video	
Pass/Fail/Blocked	
Mã lỗi và ghi chú	

Phụ lục G – Checklist an toàn trình diễn

- Bánh xe được nâng khỏi sàn khi kiểm tra dấu/FOC lần đầu.

Bảng 6.15: Mẫu tổng hợp benchmark AI

Cấu hình	Median (ms)	P95 (ms)	FPS hiệu dụng	Drop frame (%)
CPU float32				
GPU graph				
FP16				

Bảng 6.16: Mẫu tổng hợp phát hiện té ngã theo sự cố

Cấu hình	Precision	Recall	F1	Cảnh báo giả/giờ
Pose/luật				
Pose + LSTM				
Pose + LSTM + hậu kiểm				

Bảng 6.17: Mẫu tổng hợp độ trễ và an toàn điều khiển

Kịch bản	Median	P95	Max/ghi chú
Caregiver tới Robo-tApp			
RobotApp tới BLE callback			
Thời gian dừng khi mất RTDB			
Thời gian dừng khi mất BLE			

- Khu vực chạy phẳng, không có bậc thang, trẻ nhỏ, vật nuôi hoặc vật cản dễ vỡ.
- Pin, dây, driver và động cơ không quá nhiệt; có cầu chì/bảo vệ phù hợp.
- Có người giữ công tắc ngắt nguồn; STOP đã được thử trước auto-follow.
- Không dùng người cao tuổi thật để dựng lại té ngã; có đệm và giám sát.
- Không trình chiếu API key, token, email/số điện thoại thật hoặc dữ liệu sức khỏe.
- Kiểm tra RTDB Rules và dùng tài khoản/dữ liệu demo.
- Kiểm tra Internet, TURN, notification và quyền camera/micro/BLE.
- Lưu commit/model checksum và phương án khôi phục bản APK/firmware ổn định.
- Ghi log, nhưng tắt/xóa log nhạy cảm sau trình diễn.